

Índice

Unidad 1: Ingeniería de software en contexto	3
Introducción a la ingeniería de software. ¿Qué es?	3
Software	3
Ingeniería de Software	3
Estado actual y antecedentes. La crisis del software	3
Causas	4
Disciplinas que conforman la ingeniería de software	4
Ejemplos de grandes proyectos de software fallidos y exitosos	4
Proyectos fallidos	4
Proyectos exitosos	4
Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y su influencia en la Administración de Proyectos de Software	4
Relación entre el ciclo de vida del proyecto y del producto	5
Clasificación de los ciclos de vida	5
Administración de proyectos dependiendo en ciclo de vida	6
Procesos de Desarrollo Empíricos vs. Definidos	7
Proceso de desarrollo de software	7
Procesos Definidos	7
Procesos Empíricos	8
Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y Procesos de Desarrollo de Software	8
Ventajas y desventajas de c/u de los ciclos de vida. Criterios para elección de ciclos de vida en función de las necesidades del proyecto y las características del producto	8
Criterios para la selección de un modelo de proceso	8
Diferentes modelos de ciclo de vida	9
Componentes de un Proyecto de Sistemas de Información	10
Proyecto	10
Administración de proyecto de software	11
La triple restricción – enfoque tradicional	12
Líder de Proyecto	13
Equipo de proyecto	13
Stakeholders	14
Plan de proyecto	14
Planes de Soporte	17
Causas de fracasos de proyectos	18
No Silver Bullet	18
Unidad 2: Gestión Lean-Agile de Productos de Software	21
Manifiesto Ágil (introducción básica)	21
Manifiesto Ágil	21
Gestión de proyectos en ambientes ágiles – Contraste con el enfoque tradicional	22
Requerimientos en ambientes lean ágil	23
Introducción al Desarrollo ágil	23
Requerimientos en ambientes ágiles – User Stories	23
Fundamentación de los requerimientos ágiles	23
La triple restricción – enfoque ágil	24
BRUF – Big Requirements Up Front	24
Product Backlog	24
Requerimientos Just in Time	24
Fuente de requerimientos	25
Tipos de requerimientos	25
Principios ágiles relacionados con requerimientos ágiles	26
User Stories	26
Partes de la User Story	26
Ventajas	27
Desventajas	27
Product Backlog y las User Stories	27
Tamaño	28
Story Points	28

Niveles de abstracción	28
Modelado de Roles	29
Criterios de aceptación	29
Pruebas de aceptación	30
DoR (Definition of Ready) – Definición de Listo	30
INVEST Model	30
DoD (Definition of Done) – Definición de Hecho	30
Spikes	31
Investment Themes (Temas de Inversión)	32
Estimación en ambientes ágiles	32
Errores en las estimaciones	32
¿Por qué estimamos?	32
Proceso de estimación	33
Métodos utilizados para estimar	33
Problemas de estimaciones tradicionales	34
Estimaciones en ambientes ágiles	34
¿Qué se estima?	35
Tamaño vs. Esfuerzo	35
Velocidad	35
Reestimación	36
Planificación	36
Tamaño	36
Story Point	37
¿Para qué se estima?	37
¿Cómo se estima la duración del proyecto?	37
Poker Planning o Poker Estimation	37
Estimaciones en Lean	38
Estimaciones en proyectos pequeños	38
Diferencias con las estimaciones en ambientes tradicionales	38
Frameworks de Scrum a nivel de equipo y de escala	39
SCRUM	39
Herramientas de SCRUM	48
Gestión de productos de software – Planificación de productos – herramientas para definición de productos de software	50
Evolución de los productos de software	50
Planificación del producto ágil	50
Design Thinking	52
Lean UX	52
Explicación MVP, MVF, MMF con el dinosaurio Lean/Agile	52
Productos mínimos para la gestión de productos	53
Relación entre MVP, MMF, MMP, MMR	53
Unidad 3: Gestión del Software como producto	55
Conceptos introductorios de la gestión de configuración	55
Introducción	55
Definición de Gestión de Configuración	55
¿Cuál es el problema que se está tratando de solucionar?	56
Conceptos generales	56
El rol de las líneas base y su administración	58
Planificación de la gestión de configuración de software	58
Actividades relacionadas a la gestión de configuración	59
Identificación de Ítems de Configuración	59
Control de cambios	59
Auditorías de configuración	60
Informe de estado	61
Gestión de configuración en ambientes ágiles	61

Unidad 1: Ingeniería de software en contexto

Introducción a la ingeniería de software. ¿Qué es? Software

El software es un conjunto de programas en conjunto con toda la documentación requerida para definir, desarrollar y mantener los programas ejecutables que se entregan al cliente (archivos de configuración utilizados para la ejecución, documentos para el usuario, documentos que describen la estructura del sistema), como así también las herramientas utilizadas para la construcción de este. Otra forma de definir el software es como, la información o conocimiento que se presenta en distintos niveles de abstracción, desde los requerimientos del sistema (abstracto), hasta el código que ejecuta el mismo (detallado).

Definición Profe / Extra Toda generación de conocimiento que surge de llevar adelante un proceso de desarrollo es software (no solo el código: también las decisiones, la documentación y el conocimiento generado en el camino).

Ingeniería de Software

Es una disciplina que se encarga de todos los aspectos de la producción del software, desde la primera etapa de especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que se pone en operación.

Definición Profe / Extra La Ingeniería de Software es la disciplina que aplica principios y prácticas de ingeniería de manera sistemática, disciplinada y cuantificable a todas las actividades necesarias para producir, operar, mantener y evolucionar software.

- **Sistemático:** el desarrollo sigue una forma de trabajo organizada (por ejemplo: requerimientos → diseño → implementación → pruebas → mantenimiento), aunque no siempre deban darse exactamente en ese orden. Lo importante es que existe una forma consciente y organizada de producir software.
- **Disciplinado:** existen prácticas, responsabilidades, procedimientos, criterios y reglas de trabajo — no cada integrante del equipo gestiona versiones o prueba como quiere. De ahí surgen disciplinas como Ingeniería de Requerimientos, SCM, Testing, Gestión de Proyectos y Calidad.
- **Cuantificable:** se busca obtener información mediante mediciones (esfuerzo, tiempo, tamaño, defectos, productividad, avance, calidad), para tomar decisiones con evidencia y no solo por intuición.

Ingeniería de Software no es lo mismo que programar. Programar es una de las actividades involucradas, pero en un proyecto también hay que responder: ¿qué necesita el cliente?, ¿cómo lo diseñamos?, ¿cómo organizamos al equipo?, ¿cuánto cuesta y tarda?, ¿cómo administramos los cambios y las versiones?, ¿cómo sabemos que funciona correctamente? Todo eso excede la programación: la Ingeniería de Software también comprende la especificación de requerimientos, el diseño, la validación, la gestión del proyecto, el control de cambios, la calidad, el mantenimiento y la evolución del producto.

Esta ingeniería es importante ya que:

- Con mayor frecuencia se requiere producir de manera rápida y económica sistemas confiables.
- Resulta más barato a largo plazo utilizar métodos y técnicas de ingeniería de software para los sistemas de software. La mayoría de los costos consisten en cambiar el software después de que se pone en operación.

Además, la ingeniería de software se apoya en varias realidades, entre ellas:

- En primer lugar, se debe hacer un esfuerzo para entender el problema antes de desarrollar una aplicación de software. Es decir, se debe entender el problema y las necesidades del cliente antes de proponer una solución.
- El diseño es una actividad crucial en el desarrollo de un software.
- Realizar un correcto diseño del software, trae consigo dos claros beneficios, calidad de software y facilidad de mantenimiento. La ingeniería de software nace tras las crisis del software, en la cual existía (y existe) un conjunto de dificultades o errores ocurridos en la planificación, estimación de los costos, productividad y calidad de un software, debido, principalmente, a la baja eficacia que presentan una gran cantidad de empresas al momento de desarrollarlo.

Estado actual y antecedentes. La crisis del software

El término crisis del software hace referencia a un conjunto de hechos relativos al software, planteados en la conferencia de OTAN en 1968 por Friedrich Bauer, quien recalco la dificultad para generar software libre de defectos, fácilmente comprensibles y que sean verificables. Sin embargo, este término fue utilizado anteriormente por Dijkstra en El Humilde Programador.

Causas

- La evolución de la tecnología del hardware mediante los circuitos integrados permitió la posibilidad del desarrollo de sistemas más grandes y complejos. El **salto en el hardware no fue acompañado por un salto en el desarrollo del software**, esto en gran parte se debe a que el software es una actividad humana cuyo producto es abstracto e intangible.
- En combinación con lo anterior, la **demanda creciente** de estos **sistemas complejos**, la **subestimación** de la **complejidad** que supone el desarrollo de software, los cambios a los que tienen que ser sometidos los productos para ser adaptados a las necesidades del cliente y la falta de una disciplina que intervenga en todos los aspectos de la producción del software fueron las causas de esta crisis.

En la actualidad, muchos de los **sistemas** desarrollados **fracasan debido** a fallas en el software, que principalmente son consecuencia de **dos factores**:

- **Demandas crecientes**: a medida que la tecnología y las técnicas de desarrollo evolucionan, la **demand** de **sistemas más grandes** y complejos **aumenta**. Los usuarios necesitan que se construyan y distribuyan de **manera rápida**. La problemática aquí es que los métodos existentes (tradicionales) de ingeniería no permiten lograr esta "espontaneidad", por lo que se deben desarrollar y poner a prueba nuevas técnicas y métodos de gestión y desarrollo.
- **Bajas expectativas**: muchas de las compañías actuales de desarrollo de software no utilizan métodos de ingeniería de software en su trabajo diario. Por lo tanto, su software con frecuencia es más costoso y menos confiable de lo que debiera. La consecuencia, recae en la **conformidad** de las empresas y de los usuarios ante un software, es decir, las empresas se conforman con que el **software solo "funcione"**, **sin tener en cuenta el valor agregado** que el software le debe aportar al negocio del usuario. Es necesaria una mejor educación y capacitación en ingeniería de software para solucionar este problema.

Disciplinas que conforman la ingeniería de software

- Disciplinas técnicas: nos referimos a actividades que aportan al desarrollo de software como producto. Ellas son:
 - Toma de requerimientos
 - Análisis de requerimiento
 - Diseño de software
 - Implementación de software
 - Prueba de software
 - Despliegue de un software
 - Documentación de software
 - Capacitaciones a usuarios
- Disciplinas de gestión: hacen referencia a actividades de planificación, monitoreo y control del proyecto de desarrollo de software. Se utilizan, por ejemplo, metodologías LEAN Agile de gestión de proyectos.
- Disciplinas de soporte: son disciplinas transversales a los procesos de software, que permiten verificar la integridad y calidad de un producto de software. Entre ellas se incluyen:
 - Gestión de Configuración del Software (SCM)
 - Toma de métricas
 - Aseguramiento de calidad (QA - Quality Assurance)

Ejemplos de grandes proyectos de software fallidos y exitosos

Proyectos fallidos

Proyectos exitosos

Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y su influencia en la Administración de Proyectos de Software

Se denomina ciclo de vida a una **serie de pasos a través de los cuales un producto o un proyecto progresa en el tiempo**. Es decir, que es una representación simplificada de un proceso, el cuál **define elementos del proceso** (actividades estructurales, productos del trabajo, tareas, etc.) **y el flujo del proceso** (o flujo de trabajo), que especifica la relación y el orden de dichos elementos. Es decir, son modelos genéricos de los procesos de software; y establecen los criterios que utiliza para determinar si se debe pasar de una tarea a la siguiente. Y son independientes de los procedimientos de cada actividad del ciclo de vida.

Los modelos de proceso pueden incluir las mismas actividades, pero cada uno, desde una perspectiva particular,

pondrá más énfasis en algunas respecto a otras y definirán flujos de procesos diferentes.

Además, establece los criterios que se utilizan para determinar cuándo se procede de una tarea a otra.

Los modelos de ciclos de vida **especifican**:

Definición Profe / Extra El **proceso de desarrollo** define las actividades necesarias para construir el software (por ejemplo: requerimientos → análisis → diseño → implementación → pruebas), mientras que el **ciclo de vida** determina el orden, la relación y la repetición con que esas actividades se realizan a lo largo del proyecto. El ciclo de vida indica *cómo* recorrer esas actividades: - **Secuencial**: se hacen una vez, en orden. - **Iterativo**: se vuelven a ejecutar varias veces en sucesivas iteraciones. - **Recursivo**: se recorren repetidamente con fuerte foco en resolver riesgos.

Por eso un mismo proceso de desarrollo puede aplicarse utilizando distintos ciclos de vida, dependiendo de la estrategia y del contexto del proyecto.

- Las fases del proceso (requerimientos, especificaciones, diseño, etc.)
- Orden en el cual se llevan a cabo.

Relación entre el ciclo de vida del proyecto y del producto

No existe un impacto entre los ciclos de vida de cada uno, sino que el **ciclo de vida del producto siempre es mayor que el ciclo de vida del proyecto**, ya que el ciclo de vida del **proyecto dura lo que dura el desarrollo del software**. En cambio, el ciclo de vida del producto dura hasta que el software se deje de utilizar, dependiendo esto de la madurez que tenga el producto en base a las necesidades del mercado.

Es posible que un **producto tenga varios proyectos en su ciclo de vida**, debido a, constantes cambios y/o actualizaciones que se vayan realizando. Por lo que, dentro del ciclo de vida del producto, se pueden desarrollar varios ciclos de vida de proyectos.

Clasificación de los ciclos de vida

Modelo Secuencial

Este modelo dispone de las **actividades de forma lineal**, es decir, que el proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de pasos (fases) y una actividad no puede iniciar sin que la precedente haya sido finalizada. El avance entre las fases se da tras una revisión al final de cada una de estas para determinar si el software está listo para avanzar.

Se suele utilizar en aquellos sistemas **donde los requerimientos se comprenden bien y son exhaustivos** ya que éstos se congelan al finalizar la etapa de toma de requerimientos.

Generalmente, este tipo de modelos está **dirigido por documentos**, es decir, el trabajo principal del producto es la documentación del software entre las distintas fases.

Escenarios de proyectos donde elegirlo:

- El modelo en cascada puro ayuda a **minimizar los gastos generales de planificación** porque se puede hacer toda la planificación por adelantado. No proporciona resultados tangibles en el desarrollo de software hasta el final del ciclo de vida, pero la **documentación** que se genera a lo largo de este **proporciona indicaciones significativas de progreso** a lo largo del ciclo de vida.
- Es más sencillo utilizar un método de gestión común a lo largo de todo el proyecto, por lo que aún es común el uso de este modelo.
- El modelo en cascada puro funciona bien para productos en los que se tiene una **definición clara y estable**, y cuando se trabaja con metodologías técnicas claras.

Dificultades

- Los proyectos **raramente** siguen un **flujo secuencial**.
- El modelo secuencial exige que los **requerimientos** sean **completamente explícitos** desde un principio y esto en la realidad **no suele suceder**. No puede lidiar con la incertidumbre.
- El cliente obtiene una versión funcional del producto en etapas muy avanzadas del proyecto.
- Encontrar un **defecto** implica un **gran rediseño en la solución**, ya que está prácticamente todo hecho.
- **Dependencia** entre los equipos de trabajo. Un equipo no puede comenzar hasta que el otro no haya finalizado.
- El desarrollo está dirigido por un plan, y cada etapa general documentación para realizar un monitoreo constante contra el plan, por lo que esa **documentación** puede llegar a ser **muy burocrática y excesiva**.

Modelo iterativo/incremental

Este modelo aplica sucesivas iteraciones en forma escalonada a medida que avanza el calendario de actividades. Cada iteración produce un incremento de software funcional potencialmente entregable. Usualmente los primeros incrementos incluyen las funciones básicas/críticas que más requiere el cliente. Este enfoque vincula las actividades de especificación, desarrollo y validación. El sistema se desarrolla como una serie de versiones (incrementos) y cada una añade funcionalidades a la versión anterior.

Este ciclo de vida se utiliza en metodologías ágiles.

Ventajas frente al modelo secuencial

- Se reduce el costo de adaptar los requerimientos cambiantes del cliente y el retrabajo es menor ya que en cada incremento se obtiene una retroalimentación que permite adaptar el modelo de las necesidades del cliente.
- El cliente es parte del proceso de desarrollo. En el modelo secuencial, el cliente debía esperar hasta la última instancia para recibir el producto y no era capaz de juzgar el avance del producto a través de documentos de diseño de software.
- Es posible que la entrega se a más rápida la entrega e implantación de software útil al cliente, aún si no se ha incluido toda la funcionalidad. Los clientes tienen la posibilidad de usar y ganar valor del software más temprano de lo que sería posible con un proceso en cascada.
- Muy útil para sistemas de requerimientos cambiantes.
- La especificación, desarrollo y validación están entrelazadas en lugar de separadas y aisladas.

Dificultades desde una perspectiva administrativa

- Se invisibiliza el proceso.
- Alto costo de documentar cada incremento.
- La estructura del software tiende a degradarse frente a una cantidad considerable de incrementos.

Modelo Recursivo

El modelo recursivo es utilizado para gestionar los riesgos del desarrollo de sistemas complejos a gran escala. Requiere de la intervención del cliente. El modelo en espiral es un modelo recursivo, que consta de 4 etapas recursivas:

1. Determinar objetivos.
2. Identificar y resolver los riesgos.
3. Desarrollar y probar.
4. Planificar la próxima iteración.

Para llevarlo adelante, se subdivide el proyecto en varios mini proyectos, intentando resolver en cada uno los riesgos más relevantes hasta que no quede ninguno.

Dicho en otras palabras, se inicia con algo en forma completa, como una subrutina que se llama a sí misma e inicia nuevamente. Se presenta un prototipo que va mejorando con cada vuelta. Lo positivo, es que se generan productos independientes de la implementación, que pueden ser reusables en sistemas de características similares.

Dificultades desde una perspectiva administrativa

- Puede ser más costoso en tiempo y dinero readaptarlos para reutilizarlos para diferentes proyectos.
- La tecnología puede ser obsoleta.
- Puede carecer de mantenimiento o documentación, lo cual dificulta mucho las tareas.
- Se genera una versión del producto recién al final.

Administración de proyectos dependiendo en ciclo de vida

La elección de un ciclo de vida afecta de forma directa a la administración que se debe realizar sobre el proyecto, ya que cada uno de los modelos de proceso poseen características y enfoques distintos. Por ejemplo, si se realiza un análisis de riesgo y se determina que los requerimientos pueden variar mucho a lo largo del desarrollo, se debería elegir un ciclo de vida en el cual el cambio sea permisible, como los iterativos. En este caso, la administración y la planificación del proyecto se ve afectada en la elección del ciclo de vida.

Además, durante el desarrollo del proyecto, la gestión de este se realiza en consecuencia de esta elección, ya que no es lo mismo gestionar un proyecto que se desarrolla de manera iterativa, que uno que se desarrolla de manera secuencial o en cascada.

Procesos de Desarrollo Empíricos vs. Definidos

Proceso de desarrollo de software

Un proceso es una secuencia de pasos ejecutados para un propósito dado (IEEE), mientras que un proceso de software se define como un conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados.

Las actividades del proceso de desarrollo son la especificación de requerimientos, el análisis, el diseño, la implementación y la prueba. El orden y la relación entre las diferentes actividades está determinada por la elección del ciclo de vida.

Se tienen tres factores determinantes del proceso:

- **Procedimientos y Métodos:** La adaptación de los procesos establecidos para su implementación, dependiendo del contexto, es esencial para la calidad resultante. Definir las actividades que se harán y cuáles no. Además, es relevante que esta información esté documentada para lograr transparencia. Es decir, tener definidos y escritos los procedimientos.
- **Personas motivadas, capacitadas y con habilidades:** Es factor primordial para obtener la calidad del producto del proceso, ya que éste se determina del esfuerzo de las personas. Sin ellas, no se puede lograr construir ningún producto. Por ello, deben estar capacitadas y con habilidades para realizar sus tareas asignadas de la manera correcta y motivados, para lograr aún mayor eficiencia. Recordar que el software es una actividad humano-intensiva.
- **Herramientas y Equipos:** Materiales necesarios para llevar a cabo el proceso que nos permiten que las entradas se transformen en salidas. Se recomienda automatizar la mayor cantidad de actividades posibles, lo que mejora la eficiencia de las personas y puedan concentrarse en tareas que requieran de su capacidad.

Los procesos de software son complejos, por lo que no hay un proceso ideal; además, la mayoría de las organizaciones han diseñado sus propios procesos de desarrollo de software. Los procesos han evolucionado para beneficiarse de las capacidades de la gente en una organización y de las características específicas de los sistemas que se están desarrollando. Para algunos sistemas, como los sistemas críticos, se requiere de un proceso de desarrollo muy estructurado (proceso definido). Para los sistemas empresariales, con requerimientos rápidamente cambiantes, es probable que sea más efectivo un proceso menos formal y flexible (filosofía ágil).

Consideraciones

1. Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse, pero deben incluir: productos, roles, responsabilidades y condiciones
2. El proceso debe ser explícitamente modelado si va a ser administrado.
3. Un proceso de desarrollo se puede aplicar a varios ciclos de vida. La elección del ciclo de vida depende de la estrategia y este debe permitir seleccionar los artefactos a producir, definir actividades y roles, y modelar conceptos.
4. Las personas utilizan herramientas y equipos para llevar a cabo los procedimientos que componen el proceso de desarrollo.

Actividades fundamentales

1. Especificación de software: clientes junto con ingenieros definen el software a producir y sus restricciones.
2. Desarrollo: diseño y programación del software.
3. Validación: verificación para asegurar que es lo que el cliente quiere.
4. Evolución: donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y mercado.

Procesos Definidos

Los procesos definidos son considerados deterministas: ante la misma entrada se pretende que se obtendrá la misma salida. Asumen que, si se aplican una y otra vez, se obtendrán siempre los mismos resultados, a pesar de cambiar de equipo.

Definición Profe / Extra Más que “ante la misma entrada obtengo la misma salida”, lo central es la idea de **predictibilidad o repetibilidad**: se asume que se puede repetir el mismo proceso una y otra vez, indefinidamente, y obtener los mismos resultados. La administración y el control provienen justamente de esa predictibilidad del proceso definido.

1. Están inspirados en las líneas de producción.
2. La administración y el control provienen de la predictibilidad del proceso. Es decir, el objetivo es lograr una

repetibilidad, para poder obtener una previsibilidad de esfuerzo, riesgos, costos, etc. Asociados al desarrollo de software.

3. Puedo usar **cualquiera** de los **ciclos de vida**.

En la realidad, **no es posible obtener el mismo resultado ante mismas entradas ni con el mismo equipo**, ya que depende sumamente del contexto, momento y las personas, por más parecido sean estos factores.

La administración y control del proceso, en muchos de los casos, toman más importancia que el avance del software en sí (más importante la documentación del avance, que el avance en sí).

Procesos Empíricos

Los procesos empíricos se **conforman en base a la experiencia interna y externa de las personas que intervienen** en un contexto particular. **NO es considerado determinista** ya que no se asume que ante la aplicación del mismo proceso se obtendrán los mismos resultados. Dado que el factor diferencial es la experiencia sensible, en estos procesos se pueden obtener diferentes resultados dependiendo del contexto en el cual se apliquen.

1. Se basan en **ciclos cortos de inspección y adaptación (retroalimentación)**, porque ante un análisis, se ajustan de mejor forma en aquellos dominios complejos donde prima la creatividad y/o complejidad.
2. La **administración y el control es por medio de inspecciones frecuentes** y adaptaciones para lograr buenas prácticas.
3. No se pueden combinar con cualquiera de los tipos de ciclos de vida vistos, se suele recomendar que sea el **modelo iterativo-incremental**, y el que se suele prohibir es el modelo secuencial debido a que no es viable después de 2 años (lo dice una teoría).

La **experiencia** que se obtiene en cada uno de los procesos **no es extrapolable**, es decir, que solo funciona en ese mismo proyecto, y se necesita adaptar los procesos a cada contexto en especial. Los conocimientos obtenidos en el proceso se deben hacer explícitos al grupo de desarrollo, y convertir las habilidades individuales en buenas prácticas del trabajo en grupo (**compartir conocimiento**). Además de la inspección y adaptación, los procesos empíricos poseen un **tercer pilar muy importante, que es la transparencia de la información** ante todos los integrantes del equipo de trabajo.

Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y Procesos de Desarrollo de Software

Ventajas y desventajas de c/u de los ciclos de vida. Criterios para elección de ciclos de vida en función de las necesidades del proyecto y las características del producto

Criterios para la selección de un modelo de proceso

Es necesario evaluar los niveles de riesgo, la claridad y cantidad de requerimientos, los conocimientos técnicos con los que cuenta el equipo de desarrollo, los plazos que se tienen para ejecutar el proyecto y la posibilidad de poder validar los resultados del trabajo con el cliente, también el trabajo en equipo.

1. Si los requerimientos son claros y exhaustivos, en un contexto de baja incertidumbre en el que el cliente no requiere obtener el producto rápidamente, es posible aplicar el modelo secuencial.
2. Si la situación anterior no se presenta y el cliente desea obtener resultados lo antes posible, con las funciones principales del sistema, entonces sería conveniente la elección del modelo iterativo- incremental.
3. Si el objetivo es disminuir los riesgos presentes en el desarrollo de sistemas grandes y complejos, entonces el modelo recursivo puede ser una buena opción.

Definición Profe / Extra El proceso define QUÉ hay que hacer para construir el software (actividades, roles) — es la definición teórica de lo que hay que hacer. El ciclo de vida determina CUÁNTO de cada actividad del proceso se hace cada vez, es decir, indica CÓMO usar el proceso en el desarrollo. El PUD (Proceso Unificado de Desarrollo) recomienda un ciclo de vida iterativo e incremental.

Ciclo de vida	Procesos de desarrollo que lo admiten	Características que lo hacen elegible
Secuencial	Definidos	Alta certeza (baja incertidumbre). La organización tiene una forma tradicional de trabajar. No se pueden realizar entregas parciales del software (se debe entregar todo junto). Eliminar riesgos de planificación.
Iterativo/incremental	Definidos o Empíricos	Existe incertidumbre. Volatilidad de requerimientos. Posibilidad de entregas parciales. Uso en etapas tempranas del producto.
Recursivo	Definidos	Mucho control de riesgos en cada iteración. No se pueden realizar entregas parciales.

Diferentes modelos de ciclo de vida

Code and Fix

Se desarrolla sin especificaciones o diseño y se lo modifica hasta que el cliente este satisfecho. Los cambios se realizan durante el mantenimiento, lo que es muy caro.

Este modelo tiene dos ventajas:

- No se dedica tiempo a planificar, documentar, hacer control de calidad o cualquiera actividad que no sea codificación pura. Es decir, se salta directamente desde un principio a la codificación y los progresos se ven inmediatamente.
- Requiere poca experiencia, cualquiera que sepa un lenguaje de programación puede familiarizarse con este modelo.

Puede ser útil para proyectos pequeños que se tiene la intención de desecharlos después de construirlos.

Modelo en cascada puro

Se sigue una secuencia de pasos ordenada y se realiza revisión al final de cada fase. Es conducida por la documentación con fases que no se superponen.

- Permite encontrar errores en etapas tempranas.
- Hay exceso de documentación y falta de resultados hasta el final.
- Se utilizan cuando la definición del producto es estable o los requerimientos de calidad dominan a los costos y tiempos.
- Funciona bien cuando se tiene un equipo técnicamente débil o con poca experiencia porque provee al proyecto una estructura que ayuda a minimizar el esfuerzo desperdiciado.
- Este modelo no es flexible, se requiere especificar completamente los requerimientos al comienzo y puede pasar mucho tiempo hasta que se tenga software funcionando. Olvidarse de algo puede ser un error muy costoso.

Modelo en cascada con fases solapadas

Hay un fuerte grado de solapamiento. La documentación es menor, pero es más difícil hacer el seguimiento de progreso.

Modelo de entrega por etapas

Se ven signos tangibles de progreso. Es útil cuando el cliente necesita funcionalidad de inmediato y las necesidades se modifican. Debe haber una planificación rigurosa para que funcione.

Modelo en cascada con retroalimentación

Es una variación del modelo clásico en que es posible volver a una etapa anterior antes de llegar al final, aunque es muy caro hacerlo.

Modelo en cascada con subproyectos

Es un modelo secuencial. Se avanza en cascada hasta el diseño arquitectónico, de ahí en más se avanza en partes dividiendo en Subproyectos.

Modelo en espiral

Busca minimizar los riesgos haciendo un análisis de riesgos y buscando alternativas al iniciar cada fase. Al final de cada fase se planifica la siguiente y se evalúa si se sigue adelante. Este modelo parte el proyecto en mini proyectos que permite manejar mejor los riesgos.

- Permite evaluar la factibilidad de un nuevo producto.
- En proyectos grandes la identificación de los riesgos puede costar más que el desarrollo.
- Es un modelo adecuado para proyectos de vida largos, que puede utilizar equipos diferentes en cada ciclo y muestra el progreso al final de este.
- Por lo general a medida que el costo incrementa, el riesgo disminuye. Mientras mas tiempo y dinero gastas, menos riesgos tomas, que es lo que se quiere en un proyecto de desarrollo rápido.
- Puede ser difícil definir objetivos e hitos que identifiquen que se está listo para avanzar a la siguiente capa del espiral.

Modelo evolutivo

Se fija el tiempo o el alcance mientras el otro se va modificando. Es útil cuando los requerimientos no son claros y se realizan entregas tempranas al cliente.

- El problema es que es un modelo recursivo que repite todas las tareas y depende de que los diseñadores desarrollen un sistema fácil de modificar.

Diseño para cronograma

No se asegura alcanzar la versión final, aunque si una entrega del producto para la fecha definida con los aspectos más importantes. Es útil cuando no hay seguridad sobre las capacidades de programación.

Diseño para herramientas

Consiste en incluir solo la funcionalidad soportada por las herramientas de software existentes. Se usa en proyectos muy sensibles al tiempo. Puede combinarse con otros ciclos de vida, pero no se podrán implementar todos los requerimientos.

Prototipación evolutiva

Se da cuando hay cambios rápidos de requerimientos y los clientes no se comprometen con los requisitos. Requiere menos documentación, pero no se pueden programar los release. Se desarrolla el concepto del sistema a medida que se avanza. Es útil cuando los desarrolladores no están seguros de que algoritmos o arquitectura optima utilizar.

Componentes de un Proyecto de Sistemas de Información

Proyecto

Un proyecto de software es un esfuerzo temporal que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos para la creación de un producto, servicio o resultado único. Es una **unidad organizativa para adaptar el marco teórico del proceso**, dependiendo de las personas y recursos con los que se cuente.

Los proyectos están dirigidos a obtener resultados, y ello se refleja a través de sus objetivos: los objetivos guían al proyecto.

Define el proceso y tareas que se van a realizar, el personal que se encargará de las actividades y los mecanismos que se implementarán para valorar riesgos, controlar el cambio y evaluar la calidad.

Definición Profe / Extra Un proyecto es, en esencia, **una unidad de gestión de trabajo**, y también puede definirse como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer sus requerimientos.

¿Por qué necesita gestión? Porque el desarrollo de software es inherentemente complejo. Parte de esa complejidad es **esencial** (propia de la naturaleza del software, no se elimina solo con mejores herramientas) y otra parte es **accidental** (sí se reduce con lenguajes de alto nivel, mejores entornos y automatización). Además, el esfuerzo y el tiempo no son directamente intercambiables: agregar más personas no implica terminar antes — según la **Ley de Brooks**, incorporar personal a un proyecto retrasado puede retrasarlo aún más (tiempo de capacitación, redistribución del trabajo, más comunicación necesaria). A medida que crece el equipo, también crecen los canales de comunicación, por lo que es clave mantener la **integridad conceptual** (ideas de diseño coherentes) y evitar el **efecto del segundo sistema** (incorporar demasiadas funcionalidades

tras un primer éxito, por exceso de confianza). Una buena representación de datos simplifica el código, y la documentación debe apoyar sin volverse burocracia innecesaria. En síntesis: un desarrollo exitoso combina personas capacitadas, buena comunicación, un proceso organizado e integridad conceptual — los desafíos del software no son solo tecnológicos.

Características

Únicos: El resultado de un proyecto será único e irrepetible para cualquier otro proyecto, por más parecido o igual sean sus elementos componentes.

Todos los proyectos por más similares que sean tienen características propias que los hacen únicos, como por ejemplo el calendario (es decir, cronogramas diferentes), o presupuestos.

1. Orientado a objetivos:

- **No ambiguos:** deben ser lo suficientemente claros para guiar el desarrollo del proyecto.
- **Medibles:** es necesario medir el objetivo para determinar el avance sobre el proyecto.
- **Alcanzable:** deben ser factibles de realizarse por el equipo (que el equipo pueda hacerlos).
- **Duración limitada de tiempo:** esto implica que un proyecto tiene un principio y un fin, liberando los recursos y personas. Cuando se alcanzan los objetivos del proyecto, este llega a su fin. Un ejemplo claro de lo que no es un proyecto es una línea de producción, ya que esta se ejecuta indefinidamente en el tiempo.
- **Conjunto de tareas interrelacionadas basadas en esfuerzo y recursos:** se definen las tareas, sus dependencias, los recursos y personas asignadas, permitiendo manejar la complejidad inherente de los sistemas.

Definición Profe / Extra Un objetivo puede ser claro (todo el equipo sabe bien qué hacer) pero no alcanzable, por no ser factible de realizarse. Pero **no al revés**: no puede ser alcanzable y no claro (ambiguo) — no tiene sentido decir que puedo lograr algo sin saber qué es lo que hay que hacer.

Administración de proyecto de software

La administración de proyectos es la organización y coordinación de personas y recursos que permiten desarrollar un producto o servicio de acuerdo con el presupuesto, tiempo y funcionalidades acordadas con el cliente, asegurando que se entregue un producto o servicio de alta calidad. La administración de proyectos es una parte fundamental para que el proyecto sea exitoso. Esta disciplina tiene dos grandes actividades:

- Planificación.
- Monitoreo y control.

Definición Profe / Extra Se puede planificar y no hacer el monitoreo, pero **no tiene sentido**, ya que el plan se transforma en desperdicio. Y a la inversa, **no puedo hacer monitoreo sin planificar previamente**, ya que el monitoreo son actividades de comparación/control y necesito un estándar contra el cual comparar. Dicho de otra forma: ¿qué está el proyecto tratando de alcanzar? (objetivo), ¿cuánto tiempo debería llevar completarlo? (tiempo), ¿cuánto debería costar? (costo).

La administración incluye:

1. Identificar los requerimientos.
2. Establecer objetivos claros y alcanzables.
3. Adaptar las especificaciones, planes y el enfoque a los diferentes intereses de los involucrados (stakeholders).

Una buena gestión no puede garantizar el éxito del proyecto. Sin embargo, una mala gestión usualmente implica una falla en el proyecto: el software puede entregarse tarde, costar más de lo estimado originalmente o no cumplir las expectativas de los clientes. (esto se verá mejor explicado en la triple restricción).

Un proyecto planificado puede fracasar también, lo importante de la planificación es el acto de planificar, no el resultado. El acto de ponerme en el ejercicio de pensar tanto: riesgos, objetivos, alcances, estimaciones, etc.

Metas más importantes de la administración de proyectos:

1. Entregar software al cliente en el tiempo acordado.
2. Mantener los costos dentro del presupuesto general.
3. Entregar software que cumpla con las expectativas del cliente.
4. Mantener un equipo de desarrollo óptimo y con buen funcionamiento.

Atributos particulares o complejidades en la administración de proyectos de software:

1. El producto es intangible: No poder ver ni tocar el producto que se obtiene al ejecutar el proyecto dificulta la medición del progreso del proyecto. Una construcción civil es visible y se puede evidenciar el progreso en función de las partes construidas.
2. Los proyectos de software suelen ser excepcionales: Los conocimientos aprendidos en un proyecto de software son difícilmente extrapolables a otro proyecto, como validación de riesgos, aplicación de nuevas tecnologías, etc. El factor tecnológico es una de las causas.
3. Los procesos de desarrollo son variables y específicos de la organización: A pesar del intento de estandarizar los procesos de desarrollo, la realidad es que no es posible predecir de manera confiable qué proceso es el adecuado para adoptar en el proyecto.

La triple restricción - enfoque tradicional

Las variables de restricción de un proyecto son 3: **tiempo, costo y alcance**. El balance de **estos tres factores afecta directamente la calidad** del proyecto, ya que un proyecto de alta calidad es aquel que entrega el producto, servicio o resultado requerido, satisfaciendo los objetivos en el tiempo estipulado y con el presupuesto planificado. Es responsabilidad del Líder de proyecto balancear estas variables.

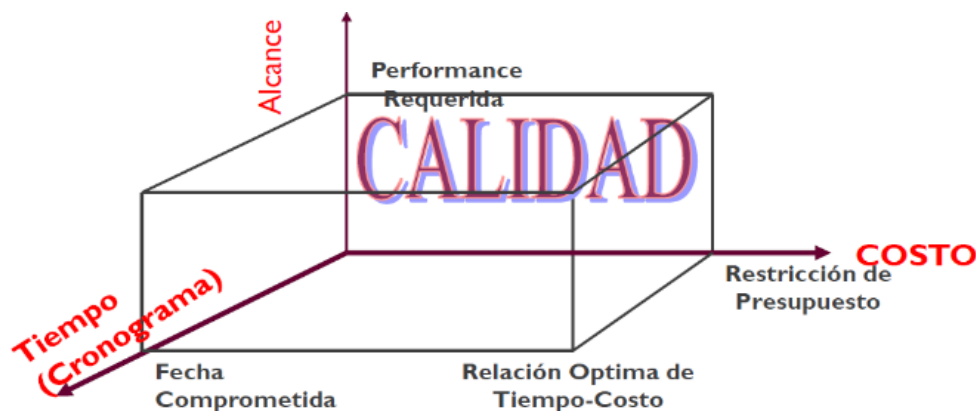


Figura 1: Triple restricción: alcance, tiempo y costo determinan la calidad

El concepto de la triple restricción hace referencia a que **no es posible fijar de forma arbitraria a las 3 variables**, sino que **será posible fijar 2 y la tercera se ajustará a lo definido**.

No se negocia la calidad, si no puedo modificar tiempo y/o costo, debido a que es como entregar un software sin probarlo. La calidad del producto que le entrego al cliente se ve afectada cuando no puedo equilibrar estos 3 factores.

Alcance - ¿Qué trata de alcanzar?

Son los **requerimientos que se incluyen en el proyecto y definen la funcionalidad** que tendrá el producto a entregar al cliente. En las metodologías tradicionales el alcance es lo primero que se determina y se deja fijo en función de las **necesidades del cliente**, mientras que en ágil se va definiendo, refinando y adaptando en base a las retroalimentaciones del cliente. Esta variable es **la que primero se negocia con el cliente**.

Definición Profe / Extra El alcance es, en definitiva, **la única variable que podría controlar el cliente**: aquello que el cliente quiere o necesita.

Tiempo - ¿Cuánto tiempo me llevaría?

Define la fecha de calendario en la cual se **compromete a finalizar el proyecto y entregarle el producto** resultante al cliente. **En las metodologías ágiles, el tiempo es fijo**.

Costo - ¿Cuánto debería costar?

Define el **costo de todos los recursos implicados** en el desarrollo del proyecto. Esto incluye equipamiento, infraestructura, equipos, salarios, entre otros.

En la realidad, el costo y el tiempo del proyecto varían de forma directa con la definición del alcance del producto, es decir, el alcance es directamente proporcional al tiempo y al costo. Cuando el alcance aumenta (mayor cantidad de funcionalidades), el tiempo y dinero (costos) necesarios también deben aumentar, para lograr abordar un proyecto más grande. **El problema en la aplicación de esta visión en enfoques tradicionales** es que, al utilizar procesos definidos con ciclos de vida en cascada, los **requerimientos se definen al comienzo del proyecto, por lo que cualquier**

modificación o cambio en el alcance del producto final, modifica el tiempo y presupuesto de este. Estos cambios, generan una baja en la calidad del producto final ya que, que se sacrifican funcionalidades o bien, se saltean etapas de testing, etc. debido a que el cliente siempre espera que se entregue lo pactado, respetando el presupuesto y tiempo de entrega.

Líder de Proyecto

En un enfoque tradicional, el líder de proyecto realiza la toma de decisiones en su totalidad sin la inclusión de la opinión del equipo. El líder asigna las tareas que deben realizar los integrantes del equipo, y además, maneja todas las relaciones con todos los stakeholders del proyecto (clientes, gerencias, contratistas, stakeholders en general).

Usualmente los profesionales técnicos no disponen de habilidades necesarias para tratar con la gente, por lo que es necesario una figura de líder de proyecto con las siguientes aptitudes:

1. Motivación: habilidad para alentar al personal técnico a producir a su máxima capacidad.
2. Organización: habilidad para adaptar el proceso existente (o inventar nuevos), para lograr que el concepto inicial se transforme en el producto final.
3. Innovación: habilidad para alentar a las personas a crear y sentirse creativas.
4. Empatía.
5. Comunicación.
6. Liderazgo.

También cuenta con habilidades duras, relacionadas a los conocimientos del producto, técnicas y herramientas. Dado que el líder de proyecto tiene un enfoque basado en la resolución de problemas, también son características propias las siguientes:

1. Resolución de problemas: identifica conflictos técnicos y organizativos, estructura la solución o motiva a otros profesionales para que la desarrollen, aplica lecciones aprendidas en otros proyectos y adapta el proceso de resolución ante inconvenientes.
2. Identidad administrativa: tiene la confianza de asumir el control cuando es necesario.
3. Logro: recompensa las iniciativas y los logros, incentivando al equipo a correr los riesgos de manera controlada.
4. Influencia: define la estructura del equipo en función de la retroalimentación que él mismo suministra mediante palabras y gestos.

Entre las responsabilidades del líder de proyecto se encuentran, en las nuevas metodologías:

1. Definir el alcance del proyecto.
2. Identificar a los involucrados, recursos y presupuesto.
3. Detallar las tareas, estimar los tiempos y requerimientos.
4. Identificar y evaluar riesgos.
5. Preparar planes de contingencia.
6. Controlar hitos y participar en las revisiones de las fases del proyecto.
7. Administrar el proceso de control de cambios.
8. Producir reportes de estado.

Equipo de proyecto

Es un grupo de personas comprometidas con alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsables. Entre sus características se encuentran:

1. Cuentan con conocimientos, habilidades técnicas, motivación, experiencias y diversas personalidades. Además, deben tener un sentimiento de mejora continua y aprendizaje mutuo.
2. Usualmente son un grupo pequeño, esto permiten lograr una comunicación efectiva entre los miembros del equipo.
3. Trabajan en forma conjunto con espíritu de grupo, convirtiéndose en un equipo cohesivo donde prima la sinergia de este. Para eso, se debe lograr un equipo maduro y estable, es decir, que no se agrega o cambia un integrante constantemente.
4. Sentido de responsabilidad como una unidad y se focalizan en el cumplimiento de las metas grupales.

En equipos cohesivos:

1. EL grupo establece sus propios estándares de calidad.
2. Los individuos aprenden de los demás y se apoyan mutuamente.
3. El conocimiento se comparte.
4. Prevalece la mejora continua.

Stakeholders

Son los interesados del proyecto, incluye el equipo de proyecto, el equipo de dirección, el líder de proyecto y el patrocinador.

Definición Profe / Extra Entre los stakeholders también pueden encontrarse el cliente, subcontratistas, organizaciones regulatorias, gerentes funcionales y niveles altos de administración (esto corresponde a la gestión tradicional).

Plan de proyecto

El plan de proyecto, (o también llamado plan de desarrollo de software en el ámbito del software), es un artefacto de gestión que cumple la función de “hoja de ruta” de un proyecto, en la cual se documentan todas las decisiones que se toman a lo largo del desarrollo; en términos de: el proceso, la división de tareas a realizar, asignación de responsabilidades, equipos de trabajo, calendario de desarrollo, actividades de soporte (planes de contingencia, mecanismos para control de cambios, evaluar calidad y valorar riesgos).

En un plan de proyecto se establece qué se va a hacer (alcance del proyecto), cuándo se va a hacer (calendario), cómo se va a hacer (actividades o tareas para cubrir el alcance) y quién lo va a hacer (responsables de cubrir las actividades). Responder a estas preguntas, implica las siguientes actividades:

1. Definición del alcance del proyecto.
2. Definición de proceso y ciclo de vida.
3. Estimación.
4. Gestión de riesgos.
5. Asignación de recursos.
6. Programación de proyectos.
7. Definición de métricas.
8. Definición de controles.

1. Definición del alcance del proyecto

El alcance de un proyecto, junto a su objetivo, responden al qué se está desarrollando. Es importante diferenciar el alcance de un producto y el del proyecto en sí. El alcance de un producto define qué funcionalidades debe realizar el software para satisfacer los requerimientos del cliente y se mide contra la Especificación de Requerimientos (ERS) (objetivos del producto), en cambio, el alcance del proyecto define todo el trabajo y solo el trabajo necesario que se debe realizar para cumplir con el desarrollo de este y poder entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas. El alcance del proyecto se mide contra el Plan de Proyecto (objetivos del proyecto).

Tanto el alcance como el objetivo de un proyecto puede ser modificado a lo largo del proyecto, pero esto no necesariamente tiene que cambiar el alcance del producto. Por otra parte, el alcance de un producto sí condiciona los alcances de un proyecto. (Puede ocurrir que no siempre sea así)

Es importante aclarar que el alcance del proyecto es menor que el alcance del producto. Ejemplos de alcances de un proyecto, pueden ser el realizar la toma de requerimientos, realizar Testing de determinados componentes, hacer el desarrollo del código de un componente, etc.

Definición Profe / Extra - Alcance del producto: son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio. - **Alcance del proyecto:** es todo el trabajo y solo el trabajo que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas.

2. Definición del proceso y ciclo de vida

Al definir el proceso que se va a utilizar, se responde al cómo se va a desarrollar el proyecto. Es importante tener en cuenta la información del contexto del desarrollo: objetivos, alcances, personas y recursos disponibles, clientes, forma de trabajo de personas, etc. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un proceso y ciclos de vida para trabajos presenciales que remotos.

También se debe tener en cuenta la complejidad del software a desarrollar (alcances y objetivos) para así poder

adaptar el proceso definido que se elija al proyecto en el cual se está trabajando.

El ciclo de vida del proyecto es lo que define cuánto de cada tarea se debe hacer y en qué momento del desarrollo del proyecto hacerlo.

El ciclo de vida de un proyecto define lo siguiente:

1. Qué trabajo técnico debería realizarse en cada fase.
2. Quién debería estar involucrado en cada fase.
3. Cómo controlar y aprobar cada fase.
4. Cómo deben generarse los entregables.
5. Cómo revisar, verificar y validar el producto.

En metodologías tradicionales, se permite elegir cualquier tipo de ciclo de vida (cascada, iterativo e incremental, espiral, etc.), en cambio en metodologías ágiles esto no es posible (si o si tiene que ser iterativo e incremental).

3. Estimación

En un proyecto de desarrollo de software, se trata de estimar para predecir el valor de un elemento relacionado con el proyecto o con el producto, por ejemplo, el tiempo que va a llevar, qué costo va a tener el sistema, cuántas personas necesito para realizar el desarrollo, etc. En un enfoque tradicional, esta estimación de valores es realizada únicamente por el líder de proyecto. En la metodología tradicional, existe un orden definido y recomendado para realizar las estimaciones:

1. **Tamaño del producto:** para estimar el tamaño de un proyecto se utilizan los requerimientos tomados en la etapa de requisitos. Esta estimación es una de las más importantes a realizar, ya que el aumento o disminución del tamaño del producto, afecta de gran manera a otros aspectos, por ejemplo, el esfuerzo aumenta drásticamente a medida que las líneas de código de un proyecto crecen, lo mismo sucede con la estimación de costos y de tiempos (calendarización). Esto es debido a que un aumento del tamaño trae consigo un aumento de complejidad del software, que puede repercutir de muchas maneras en el desarrollo. La mayoría de las veces, el error de las estimaciones recae en estimar costos, tiempos y esfuerzo sin tener una estimación del tamaño, y luego en el transcurso del desarrollo, no variar este costo, tiempo y esfuerzo si varía el tamaño del producto (gran desventaja de la metodología tradicional → no responder a cambios de forma flexible). El tamaño de un producto se puede estimar en muchas escalas, por ejemplo: líneas de código, cantidad de requerimientos, puntos de función ajustados, etc.
2. **Esfuerzo:** refiere a la cantidad de horas persona lineales haciendo una actividad por vez, dentro del desarrollo del producto. Esta estimación intenta responder cuántas horas personas lineales serán necesarias para construir el producto, previamente estimado su tamaño. Como dijimos anteriormente, el esfuerzo varía directamente con el tamaño de un proyecto, ya que, para un proyecto grande, es necesario tener más de una persona cumpliendo el mismo rol, o agregar roles diferentes. Cada rol, puede tener un valor de hora distinto o bien, se puede realizar una estimación en horas planas, en donde no se hace distinción de valor por rol. El esfuerzo es el tópico que más repercute en el costo del proyecto, abarcando casi el 80% de estos. Además, el efecto de las habilidades personales de los integrantes del grupo define el esfuerzo final del proyecto, es decir dependiendo de la fuerza o debilidad en las habilidades de las personas, los resultados del esfuerzo proyecto pueden variar en una cantidad indicada (gráfico). Por ejemplo, un proyecto con los peores analistas de requisitos requeriría un 42% más de esfuerzo que el nominal, mientras que un proyecto con los mejores analistas requeriría un 29% menos de esfuerzo que el nominal.
3. **Calendario:** la estimación del calendario del proyecto permite responder al cuándo se van a realizar las tareas definidas. En el momento de la estimación, no es necesario realizar una calendarización muy específica a nivel de día, sino que se escala a tareas a realizar en, por ejemplo, un mes del año o incluso un trimestre. Es necesario realizar esta estimación para poder darle una idea al cliente de cuánto tiempo se va a demorar la finalización del proyecto, y como en los demás aspectos, es necesario ya tener una buena estimación del tamaño y del esfuerzo que se requiere, ya que el tiempo de duración del proyecto es proporcional a su crecimiento.
4. **Costos:** de forma similar a la estimación de la duración del proyecto, la estimación de costos depende directamente del tamaño y del esfuerzo que se necesite para el desarrollo del software, por eso es lo último que se estima. De la misma manera, la estimación de costos es muy útil para darle una idea al cliente de cuál es el costo aproximado del proyecto.

4. Gestión de riesgos

Un riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una pérdida o daño que afecte de forma directa al proyecto y pueda comprometer el incumplimiento de su objetivo.

Definición Profe / Extra Un riesgo es un evento con cierta probabilidad de ocurrencia y cierto impacto que podría comprometer el éxito del proyecto: **un problema esperando suceder**. Si hay certeza de que sucede, es un problema, no un riesgo. Algunos de los riesgos más comunes: definir mal los requerimientos, que se vayan personas antes de que el proyecto finalice, no contar con las personas adecuadas.

Es de suma importancia identificar y definir los riesgos a los que está atado un proyecto, para así poder analizarlos, y realizar una cuantificación de estos, teniendo en cuenta la exposición del proyecto ante los mismos, para así definir a cuáles se debe atender y sobre cuáles se debe hacer un seguimiento.

Los podemos clasificar en:

1. **Riesgos del proyecto:** aquellos que alteran el calendario o los recursos del proyecto. Un ejemplo de riesgo de proyecto es la renuncia de un diseñador experimentado.
2. **Riesgos del producto:** aquellos que afectan la calidad o el rendimiento del software a desarrollar. Un ejemplo de riesgo de producto es la falla que presenta un componente que se adquirió al no desempeñarse como se esperaba.
3. **Riesgos organizacionales o de negocio:** aquellos que afectan a la organización que desarrolla o que adquiere el software. Por ejemplo, un competidor que introduce un nuevo producto.

Para medir los riesgos se utiliza lo que se conoce como exposición al riesgo (probabilidad x impacto), la cual se obtiene como el producto entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza por el impacto que generaría si realmente ocurriera. Este valor permite organizar y gestionar los riesgos, y se debe hacer foco en reducir la exposición del riesgo.

Antes los riesgos identificados, es posible tomar 3 actitudes:

- **Negación:** hacer de cuenta que los riesgos no existen.
- **Gestión Reactiva:** esperar a que el riesgo ocurra y recién ahí ver que hacer.
- **Gestión Proactiva:** ir trabajando sobre el riesgo generado planes de mitigación y de contingencia.

Al tomar una actitud proactiva, la identificación y análisis de estos riesgos permite definir para cuáles de esos riesgos identificados es importante definir planes de mitigación y contingencia. La identificación y análisis permite reconocer los riesgos y analizar su importancia; luego, los planes de mitigación permiten bajar la exposición del proyecto ante ese riesgo identificado y analizado. Por último, los planes de contingencia permiten actuar en caso de que un riesgo suceda, y poder volver a la normalidad lo antes posible.

Entre los mayores riesgos en el entorno de desarrollo de software se encuentran:

- Cambio de requerimientos en el medio de un desarrollo (volatilidad de requerimientos).
- Abandono de integrantes del equipo de desarrollo (alta demanda en mercado laboral).
- Falta de capacidad del equipo.
- El gran avance tecnológico, es decir, no tener en claro el funcionamiento de las últimas tecnologías.

Gestión del riesgo

1. **Identificación de riesgos:** se identifican los riesgos que suponen una mayor amenaza al proceso de ingeniería de software, al software a desarrollar o a la organización que lo desarrolla (al recibir los requerimientos).
2. **Análisis de riesgos:** para cada riesgo identificado se realiza un juicio acerca de la probabilidad y del impacto. No existe una forma certera de realizar esto. Se utilizan intervalos de probabilidad y clasificaciones de gravedad. El criterio dependerá de la experiencia de quien realice el análisis de riesgos.
3. **Planeación del riesgo:** para cada riesgo analizado, se definen estrategias para manejarlos. Estas estrategias consisten en considerar acciones a tomar para minimizar o evitar el impacto sobre el proyecto como consecuencia de la ocurrencia de la amenaza que representa el riesgo. Otras estrategias consisten en desarrollar planes de contingencia, el cual define un plan para enfrentar una situación controversial.
4. **Monitorización del riesgo y control:** proceso que permite determinar que las suposiciones acerca de los riesgos de producto, proceso y organización no han cambiado. Esto permite revalorar al riesgo en términos de posibles variaciones de su probabilidad e impacto. Este proceso se aplica en todas las etapas del proyecto.

5. Asignación de responsabilidades (o recursos)

La asignación de responsabilidades a personas (no le agrada el concepto de recurso humano), permite asignar roles a los integrantes del equipo de trabajo. En el entorno de procesos definidos (PUD, por ejemplo), estos roles se ven definidos en el concepto de trabajadores. Dentro de un mismo proyecto, una persona puede desenvolverse en más de un rol, ya que puede que el presupuesto del desarrollo de software no sea lo suficientemente grande para permitirse tener una persona distinta por rol, o bien, el proyecto no sea lo suficientemente grande o complejo para justificar dicha adición. Para dejar explícitos los roles y quienes son las personas que los cumplen, generalmente se construye una tabla, la cual contiene la información de la persona, el rol y responsabilidades de esta en el contexto del proyecto. Se debe hacer mucho foco en la selección del personal de un proyecto, ya que las capacidades de los integrantes del equipo afectan a la calidad del software y al correcto desarrollo del proyecto en términos de tiempo, por ejemplo, ya que el desarrollo de software es una actividad HUMANO-INTENSIVA.

Definición Profe / Extra También pueden considerarse **recursos críticos**: no siempre están presentes, pero algunos ejemplos son tokens de IA, licencias, etc. Si se consideran, conviene dejar su costo para el final del análisis.

6. Programación de proyectos (calendarización)

En esta etapa se trata de definir en detalle, cada tarea que debe ser cumplida en el desarrollo. Se toma como base lo definido en la estimación del calendario realizada previamente, pero se refina al máximo detalle posible cada actividad. Cuando se habla de detallar las tareas, se hace referencia a descomponer el proceso de desarrollo en actividades refinadas a nivel de días, identificando quien la realiza, cuando debe realizarse y cuánto esfuerzo debe llevar en forma teórica. Generalmente la calendarización se realiza a través de un Diagrama de Gantt, realizado a través de alguna herramienta, como Microsoft Project.

7. Definición de métricas

Las métricas se definen como una medida numérica que aporta visibilidad sobre el avance o estado del proyecto, proceso o producto en un momento determinado del desarrollo. Al realizar la planificación del proyecto, es necesario definir de forma clara y no ambigua, cada una de las métricas asociadas a cada dominio (producto, proyecto o proceso) en conjunto con la forma de calcularlas. Además, es imprescindible que las métricas sean representativas para el entorno, es decir, que representen un aumento en la información y beneficien la practicidad del desarrollo y seguimiento. Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización del software. A diferencia de las metodologías ágiles, acá se definen métricas que miden y exponen los avances. En cambio en ágil, el mayor indicador de avance de un producto, son los incrementos que se entregan en cada iteración. Las métricas básicas para un proyecto de software se clasifican en:

- Tamaño del producto
- Esfuerzo
- Calendario (tiempo)
- Defectos
- Costos

Definición Profe / Extra Existen métricas de **Proceso**, de **Proyecto** y de **Producto**. El monitoreo y control consiste en comparar lo planificado con lo realmente ejecutado, para identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.

8. Definición de controles

En la planificación de los controles del desarrollo, se toma como base las métricas ya definidas, y verifica que todo se está haciendo en concordancia con lo establecido. En esta planificación se definen reuniones periódicas, reportes o informes necesarios, etc.

Planes de Soporte

- Planes de Testing.
- Planes de Mantenimiento.
- Planes de subcontrataciones.
- Planes de calidad.
- Planes de capacitaciones.
- Planes de iteraciones (si el ciclo de vida es iterativo/incremental).

Definición Profe / Extra Tres factores principales para el éxito de un proyecto son: **monitoreo y feedback**, una **misión u**

Causas de fracasos de proyectos

- Fallas de toma de REQUERIMIENTOS (el 80%).
- Fallas al definir el problema.
- Planificar basado en datos insuficientes.
- La planificación la hizo el grupo de planificaciones.
- No hay seguimiento del plan de proyecto.
- Plan de proyecto pobre en detalles.
- Planificación de recursos inadecuada.
- Las estimaciones se basaron en “supuestos” sin consultar datos históricos.
- Nadie estaba a cargo.

Vínculo proceso-proyecto-producto en la gestión de un proyecto de desarrollo de software. Se dice que el proceso, automatizado con herramientas, se adapta al proyecto, al cual se incorporan personas, y de este se obtiene como resultado un producto.

En el enfoque tradicional, previo a la definición del proyecto, es necesario determinar los objetivos y el ámbito del producto para de esta manera poder realizar las estimaciones pertinentes. Los objetivos identifican las metas globales del producto sin especificar como se van a lograr. El ámbito del producto define las funciones y comportamientos que caracterizan al producto que utilizará el cliente.

Para obtener como resultado un producto o servicio (ya sea SaaS o SaaS), es necesario que el proyecto adopte un proceso de desarrollo para poder definir qué actividades, métodos, prácticas y transformaciones se utilizarán, mediante las cuales se va a obtener el software. Dentro de cada proyecto de desarrollo de software, es necesario utilizar un proceso diferente dependiendo del tipo de producto que se desea desarrollar, ya que puede que la complejidad de este sea un determinante en la elección del proceso. Es por esto, que es necesario adaptar los procesos a cada uno de los proyectos en los cuales se trabaja, es decir, utilizar solo lo que verdaderamente hace falta para el desarrollo de este, ya que no existe un proceso ideal que sirva para cualquier tipo de proyectos. Es decir, el proceso es una definición teórica de lo que debería hacerse para tomar los requerimientos y transformarlos en un producto o servicio, guiados por el objetivo de lo que se quiera construir.

El proceso proporciona un marco conceptual en donde se establece un plan completo para el desarrollo del software. Define como se va a desarrollar el software, estableciendo un conjunto de actividades. Las disciplinas de gestión permiten que las actividades del marco conceptual se adapten a las características del proyecto de software y a los requerimientos del equipo. Las disciplinas de soporte son independientes del marco conceptual y recubren al modelo del proceso, es decir que atraviesan todas las actividades del proceso de desarrollo. Se debe definir el modelo de proceso a utilizar: secuencial, iterativo o recursivo. Luego, el marco conceptual que incluye las actividades fundamentales del desarrollo del software se adapta al modelo elegido.

Un proyecto de desarrollo está integrado por un equipo de trabajo, dentro del cual deben estar los roles bien definidos, para que cada uno de los integrantes asuma la responsabilidad que le corresponda, y se tengan en claro los alcances de cada uno de estos roles. El equipo va a basar su trabajo en el proceso adoptado, en el cual se van a tomar sólo aquellas actividades y formas de trabajo que deberán utilizar y seguir para lograr el desarrollo del producto/servicio deseado.

Las personas son la parte más importante, debido a que el desarrollo de software es una actividad humano-intensiva. Si se adopta el “mejor proceso” para el desarrollo de un software, y además se destina mucho esfuerzo a planificar el proyecto de desarrollo, de nada servirá si no tenemos un equipo capacitado que reúna las habilidades y herramientas necesarias para el desarrollo del mismo.

En el desarrollo de un proyecto, se busca utilizar diversas herramientas que se adapten y permitan automatizar o facilitar las actividades que están definidas en el proceso adoptado. Por ejemplo, el uso de un software de diseño para realizar el análisis y diagramación de clases.

No Silver Bullet

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-anahuac/computacion-ii/no-silver-bullet/11916501>

No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la ingeniería del software

- Contrastar progreso del hardware (algo tangible, construible, que se puede mejorar en su construcción), en comparación con el software (intangibles, complejo inherentemente).
- Las balas de plata son aquellas soluciones que podrían hacer frente a la crisis del software: no existe un

desarrollo de software que demuestre avances de progresión (simplicidad, fiabilidad y productividad) en la construcción del software en menos de una década.

Definición Profe / Extra No existe una única innovación tecnológica o técnica de gestión que, por sí sola, prometa una mejora de un orden de magnitud (10x) en productividad, confiabilidad o simplicidad del software en una década.

La **esencia** del software está formada por las propiedades inherentes a su naturaleza —la estructura conceptual que define datos, relaciones, algoritmos y funciones—, aquellas que no pueden eliminarse simplemente mejorando las herramientas o tecnologías utilizadas para construirlo. La mayor dificultad del desarrollo no está en representar esa estructura mediante código, sino en especificarla, diseñarla y verificar que represente correctamente el problema que se desea resolver. Como gran parte de la dificultad **accidental** ya fue eliminada, seguir mejorando herramientas puede producir mejoras incrementales, pero difícilmente una mejora 10x, porque la mayor parte del problema restante está en la esencia (por eso ninguna técnica “elimina la tarea conceptual esencial de decidir qué sistema construir y cómo debe comportarse”).

Una de las propuestas de resolución que suele resaltarse es **desarrollar grandes diseñadores**: las metodologías y buenas prácticas ayudan, pero el software es una actividad creativa y los grandes diseños dependen fuertemente de las capacidades de quienes los conciben. Las organizaciones deben identificar, formar y valorar a los grandes diseñadores.

Conclusión: no existe una única herramienta, tecnología o metodología capaz de eliminar por sí sola las dificultades del desarrollo de software. Las principales dificultades son esenciales y pertenecen a la propia naturaleza del software. Por ello, las mejoras deben producirse de forma progresiva y combinada, atacando especialmente la especificación, el diseño y la comprensión del problema mediante mejores personas, refinamiento iterativo de requerimientos, prototipos, reutilización y desarrollo incremental.

Dificultades que plantea:

- **Esenciales:** todo aquello que trae aparejado el construir software (conceptos abstractos, estructuras de datos, algoritmos, invocación de funciones, etc.), lo cual carece de precisión y detalles. 4 aspectos la caracterizan:
 - **Complejidad:** propiedad inherente, debido a la abstracción del software. Al crecer el tamaño del software, su complejidad crece de manera exponencial, no lineal. Esto conduce a muchos problemas: dificultad de comunicación entre miembros de equipos, deficiencias en el producto, errores en cumplimiento de fechas, excesos en costos, etc.
 - **Conformidad:** el software debe realizar aquello que el cliente necesita, esto es, debe adecuarse a sus requerimientos.
 - **Mutabilidad:** el software está sujeto a constantes cambios. A diferencia de objetos tangibles, el software muta y sufre cambios a lo largo del tiempo. En cambio, en muchos objetos esto no es así, ya que se reemplazan por nuevos productos (no tomo el objeto y lo modifico, creo uno nuevo).
 - **Invisibilidad:** al ser algo no visualizable, se dificulta mucho trabajar con representaciones geométricas, como puede ser con estructuras mecánicas. Los grafos son una buena herramienta que permiten modelar muchas situaciones de un software.
- **Accidentales:** tienen que ver con aquellos aspectos que dificultan la construcción del software, pero que han sido solucionados a lo largo del tiempo. Esas soluciones son:
 - **Lenguajes de programación de alto nivel:** permiten abstraer el proceso de construcción del software, independizándose del hardware en el que se ejecutarán. Esto elimina la complejidad propia de una máquina, que nada tiene que ver con el software que se desea construir.
 - **Tiempo compartido:** reducción de los tiempos de respuesta de un software. Esto permite no desviar el foco de lo que se desea construir.
 - **Entornos de programación unificados:** facilitan la construcción del software al integrar librerías, formato de archivos, frameworks, etc.

Definición Profe / Extra Sobre los 4 aspectos esenciales: la **conformidad** implica que el software debe adaptarse a múltiples reglas, interfaces, organizaciones, leyes y sistemas existentes, muchas veces arbitrarios y diseñados por distintas personas. La **mutabilidad** refleja que un software exitoso tiende a cambiar todavía más — el software da la idea de que es fácil de modificar. Y la **invisibilidad** se resume en que no existe una representación geométrica única y natural del software.

Resolución de dificultades accidentales:

- **Programación orientada a objetos:** permite a los diseñadores del software abstraerse de tecnicismos para expresar su diseño simplemente en un lenguaje de máquina. Esto facilita el diseño, pero sólo elimina una dificultad accidental, no elimina la propia dificultad esencial de diseñar software.
- **Inteligencia Artificial:** si bien la IA permite resolver muchas cuestiones que reemplazan acciones humanas, siempre tiene que haber un equipo de personas que programe y “enseñe” a esa IA cómo actuar. Con lo cual, el

factor humano no se reemplaza del todo.

- **Sistemas expertos:** son sistemas que aplican la IA y permiten sugerir diferentes situaciones como estrategias de Testing, optimizaciones de código, sugerencias en nombrado de variables, etc. Igualmente, no se quita el factor humano ya que se necesita encontrar expertos y desarrollar técnicas eficientes para extraer lo que ellos saben para destilarlo dentro de bases de reglas de estos sistemas. El prerequisite esencial para construir un sistema experto es tener un experto.
- **Programación automática:** esto se planteó como un reemplazo a los programadores, pero en lugar de ser eso, terminan siendo un lenguaje de más alto nivel que el programador debe parametrizar.
- **Programación gráfica:** permite programar a un nivel más alto de abstracción que la programación tradicional, pero sigue estando el factor humano presente, con lo que solo se logra dar una mayor abstracción al programador sin que este tenga la necesidad de aprender sintaxis del lenguaje.
- **Verificación de programas:** establece que un programa pasa las pruebas matemáticas de verificación que se proveen. No permite verificar que se cumplan todas las necesidades del cliente que fueron previstas en el software en forma de funcionalidades, sino que verifica que las funcionalidades desarrolladas no tengan errores. Además, las pruebas matemáticas pueden también estar sometidas a errores.
- **Environments and tools:** la mayoría de los nuevos entornos inteligentes tan solo nos permiten librarnos de errores semánticos y sintácticos simples.
- **Estaciones de trabajo poderosas:** el incremento de potencia y memoria de las estaciones de trabajo individuales no soluciona el déficit en el desarrollo del software. La edición de programas y documentos son soportadas totalmente por las máquinas de hoy en día. Una mejora en tiempos de compilación no representa un avance significativo.

Resolución de dificultades esenciales:

- **Comprar, antes que construir:** explorar en el mercado soluciones que se puedan conseguir para reemplazar lo que se quiera construir. Si existe un mercado que lo ha demandado, comprarlo siempre será más barato que construirlo, debido a que al tener una gran cantidad de clientes que lo compren, el costo de ese software se amortiza (el uso de N copias de software multiplica la productividad de ese software N veces). Este enfoque es difícil de utilizar para necesidades muy puntuales, donde no existe una porción de mercado que lo haya demandado previamente.
- **Usar prototipos y refinar requerimientos:** la parte fundamental de construir software es saber qué se debe construir. La extracción iterativa de requerimientos y su posterior refinamiento permiten tomar las necesidades de los clientes en sucesivas iteraciones, debido a que ellos mismos no saben expresar ni conocer muchas veces cuáles son esas necesidades que tienen. El desarrollo de prototipos rápidos permite cubrir esa extracción iterativa de requerimientos, al simular interfaces y funciones principales de un software que se necesita construir, obteniendo un feedback valioso del cliente.
- **Desarrollo incremental** (crecer y no construir software): incrementar el software añadiendo funcionalidades mientras estas se prueban, usan y testean. Tener un software con pocas funcionalidades, pero funcionando, es más animador que tener un avance de un software complejo que no funciona.
- **Personas capacitadas** que sigan buenas prácticas: esto permite tener un buen equipo, pero, al fin y al cabo, desarrollar software requiere de creatividad, por lo que priorizar la creatividad en un equipo puede traducirse en grandes resultados (estructuras rápidas, pequeñas, simples, construidas con menos esfuerzo). Tener en un equipo buenos diseñadores es tan importante como tener buenos líderes que lo dirijan, por lo que se debe recompensarlos de la misma forma, debido a su gran valor para el desarrollo del software.

Unidad 2: Gestión Lean-Agile de Productos de Software

Manifiesto Ágil (introducción básica)

Nota: esta sección es un resumen introductorio (no exhaustivo) agregado como contexto para las Unidades siguientes, ya que buena parte de los temas de requerimientos, estimaciones y Scrum se apoyan en estos conceptos.

Manifiesto Ágil

Documento redactado en 2001 por un grupo de expertos en Ingeniería de Software, que promueve la filosofía del desarrollo ágil.

Definición Profe / Extra Es un acuerdo con más de 1000 firmantes, en el que se llegó a un acuerdo de 4 valores y 12 principios que conformaron el manifiesto original. El agilismo se usa en procesos empíricos (Agile y Lean).

Los 4 valores

1. **Individuos e interacciones** por sobre procesos y herramientas.
2. **Software funcionando** por sobre documentación extensiva.
3. **Colaboración con el cliente** por sobre negociación contractual.
4. **Responder a cambios** por sobre seguir un plan.

Ningún valor de la derecha deja de tener importancia, pero se valora más lo de la izquierda.

Definición Profe / Extra Cada valor se lee como “valoramos más X por sobre Y”. Esto **no significa dejar de usar procesos**, sino que se considera más importante a las personas y sus vínculos — de esta manera se genera valor hacia el cliente. En términos de requerimientos, esto se enfoca en el **qué** (qué necesita, qué quiere el cliente) y no en el **cómo** (eso es técnico y lo resuelven los desarrolladores, diseñadores, etc.), y se habla en términos no técnicos.

Los 12 principios (síntesis)

1. La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante **entregas tempranas** y continuas.
2. **Aceptar cambios en los requisitos**, incluso en etapas tardías.
3. **Entregar software funcionando frecuentemente** (semanas, no meses).
4. **Negocio y desarrolladores deben trabajar juntos a diario**.
5. Construir proyectos en torno a **individuos motivados**.
6. La **conversación cara a cara** es el método más eficiente de comunicación.
7. El **software funcionando** es la principal medida de progreso.
8. Los **procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible**.
9. La **atención continua** a la excelencia técnica y al **buen diseño mejora la agilidad**.
10. La **simplicidad** (maximizar el trabajo no hecho) es **esencial**.
11. Las **mejores arquitecturas y diseños surgen de equipos autoorganizados**.
12. A **intervalos regulares**, el equipo reflexiona y ajusta su comportamiento.

Pilares del empirismo

- **Transparencia:** la información relevante del proceso debe ser visible para todos los involucrados.
- **Inspección:** el equipo inspecciona frecuentemente el progreso hacia los objetivos.
- **Adaptación:** si algo se desvía, se ajusta lo antes posible.

La transparencia permite la inspección; la inspección permite la adaptación.

¿Cuándo es aplicable ágil?

Ágil no es una metodología ni un framework cerrado, sino una **ideología con valores y principios**. Da buenos resultados en contextos **complejos**, donde el **entendimiento y la certeza sobre el problema son parciales** (a diferencia de contextos simples, donde suele bastar con procesos tradicionales).

Definición Profe / Extra Ágil no es una metodología o proceso: es una **ideología** con un conjunto definido de principios que guían el desarrollo del producto. Las mejores soluciones surgen a partir de un equipo empoderado y autoorganizado. Valores de los equipos ágiles: - Planificación continua, multinivel. - Equipos facultados, autoorganizados y completos. - Entregas frecuentes, iterativas y priorizadas. - Prácticas de ingeniería disciplinadas. - Integración continua. - Testing concurrente. - Balance entre ningún proceso y demasiado proceso (la diferencia inmediata es exigir menos documentación, aunque no es lo más importante). - Los métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos, y orientados a la gente en lugar de orientados al proceso.

En síntesis, todo esto podría resumirse con dos palabras: **“sentido común”**.

Gestión de proyectos en ambientes ágiles - Contraste con el enfoque tradicional

Definición Profe / Extra — apunte agregado sobre cómo Ágil transforma (no elimina) la gestión de proyectos tradicional.

Los proyectos ágiles continúan necesitando planificación, estimación, gestión de riesgos, coordinación de personas, seguimiento, métricas y control de calidad. La diferencia con el enfoque tradicional no está en eliminar estas actividades, sino en **cómo y cuándo se realizan**. Mientras que el enfoque tradicional busca disminuir la incertidumbre mediante una planificación anticipada y detallada, los enfoques ágiles aceptan que en proyectos complejos no es posible conocer todo desde el comienzo. Por ello utilizan un proceso empírico, basado en ciclos frecuentes de transparencia, inspección y adaptación.

Alcance, tiempo y costo: en el enfoque tradicional se intenta definir inicialmente el alcance y, a partir de él, estimar el tiempo, costo y recursos necesarios; los cambios posteriores de alcance pueden provocar modificaciones importantes. En Ágil se reconoce que los requerimientos pueden evolucionar, por lo que generalmente se trabaja con tiempo y equipo relativamente estables, mientras que el alcance se adapta y prioriza según el valor y el conocimiento obtenido durante el desarrollo.

Planificación: Ágil no elimina la planificación, sino que utiliza una planificación progresiva y continua, en distintos niveles — Producto (visión y evolución general), Release (funcionalidades a entregar), Sprint o iteración (trabajo del próximo período) y Día (coordinación e inspección cotidiana). A medida que se obtiene nueva información, los planes pueden actualizarse.

Organización y responsabilidades: en los enfoques tradicionales suele existir un Líder o Project Manager que concentra gran parte de las decisiones. En Scrum estas responsabilidades se distribuyen: el Product Owner gestiona y prioriza el trabajo buscando maximizar el valor, los Developers son autogestionados y deciden cómo realizar el trabajo, y el Scrum Master facilita la aplicación de Scrum. Se pasa de una estructura jerárquica y dirigida a una organización basada en equipos multifuncionales y autogestionados.

Estimaciones: en el enfoque tradicional las estimaciones suelen realizarse al comienzo, a cargo del líder o especialistas, con medidas principalmente absolutas. En Ágil, las estimaciones las realiza el equipo que desarrollará el trabajo, normalmente con estimaciones relativas como Story Points, y se revisan a medida que aumenta el conocimiento. La estimación no es un compromiso exacto, sino una predicción con la información disponible.

Gestión de riesgos: los riesgos continúan existiendo en Ágil, pero gran parte de su gestión está integrada en el propio proceso. Los ciclos cortos, entregas frecuentes, feedback temprano e inspección continua permiten descubrir problemas rápidamente y reducir el impacto de decisiones incorrectas sostenidas en el tiempo.

Monitoreo y control: en el enfoque tradicional el seguimiento se basa en comparar lo planificado con lo ejecutado. En Ágil también existe control, pero con mayor frecuencia: eventos como Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective permiten inspeccionar periódicamente el trabajo, el producto y la forma de trabajo del equipo. El control deja de depender solo del cumplimiento de un plan inicial y pasa a enfocarse en el progreso real y el valor entregado.

Métricas: la gestión tradicional puede usar muchas métricas de proceso, proyecto y producto (esfuerzo, calendario, costos, defectos, desvíos). En Ágil se prioriza el producto funcionando como medida de progreso, con métricas como velocidad, capacidad y trabajo completado — usadas para comprender y mejorar el trabajo, no para evaluar individualmente a las personas.

Calidad: sigue siendo fundamental en ambos enfoques. En Ágil se busca que esté integrada en cada incremento (no reservada para una etapa final), por ejemplo mediante la Definition of Done (DoD): cada Sprint debería producir un incremento utilizable que alcance el nivel de calidad acordado.

Diferencia fundamental: el enfoque tradicional intenta reducir la incertidumbre mediante planificación anticipada, predicción y control respecto de un plan. El enfoque ágil acepta la incertidumbre y la gestiona mediante iteraciones cortas, entregas frecuentes, equipos autogestionados, feedback continuo y ciclos de transparencia, inspección y adaptación. Ágil **no elimina la gestión del proyecto**, sino que la transforma de una gestión principalmente predictiva a una gestión **adaptativa y empírica**.

Requerimientos en ambientes lean ágil

Introducción al Desarrollo ágil

Requerimientos en ambientes ágiles - User Stories

Lo más difícil del software es decidir que software queremos construir, ya que las cuestiones tecnológicas no son el impedimento, sino que los proyectos de software fracasan debido a que no se cumplen con las expectativas del cliente: lo que se construye no es lo que el usuario quería o necesitaba. Este problema se advierte en la crisis del software. Probablemente una de estas razones es no asimilar la complejidad que supone hacer software y que la etapa de relevar requerimientos (la cual es social y no técnica) suele ser subestimada.

También, es muy común que haya problemas de comunicación entre los clientes y el equipo. Cuando ninguno de los dos domina la comunicación, el proyecto fracasa. Cuando el cliente o negocio domina la comunicación, es probable que soliciten funcionalidades y fechas de entrega que los desarrolladores no puedan cumplir, o que no entiendan exactamente qué es lo que se requiere. Otro problema es cuando solo los desarrolladores dominan la comunicación, ya que la jerga técnica reemplaza el lenguaje del negocio y los desarrolladores pierden la oportunidad de aprender que es necesario escuchando al cliente.

Lo óptimo es que haya una comunicación de ambas partes, ya que los proyectos suelen fracasar si solo una parte domina la comunicación y asignación de recursos.

Como usuarios, ver “early versions” o entregas tempranas es una ventaja ya que permite que nos surjan nuevas ideas o que nos demos cuenta de que no es exactamente lo que queríamos antes de que el proyecto siga avanzando por un camino equivocado.

Es por esto que no es posible realizar un diagrama PERT perfecto mostrando todo lo que se debe realizar en un proyecto (no se conocen de arranque todas las actividades).

Fundamentación de los requerimientos ágiles

El fondo de la cuestión está en los principios y valores explicitados en el manifiesto ágil, fundamentalmente la entrega frecuente y temprana de software valioso y la posibilidad de recibir cambios de requerimientos aun en etapas finales. Esto último implica una predisposición, una actitud del equipo frente a la posibilidad de cambios. La base de los requerimientos en ambientes ágiles tiene que ver con la posibilidad de comenzar a construir el producto cuando el producto no está completamente definido.

Los requerimientos ágiles se basan en 3 pilares.

Definición Profe / Extra El software no es un fin en sí mismo: entregar software funcionando y sin errores no genera valor por sí solo — el valor aparece cuando ese software resuelve una necesidad real del negocio o del usuario.

- **Usar el valor para construir el producto correcto:** Lo único importante es dejar contento al cliente con software funcionando que le sirva, por lo que, el foco de este enfoque de gestión ágil apunta a construir valor de negocio. Es decir, el software que creamos es para ayudar a alguien más a cumplir con sus objetivos y trabajo, por eso decimos que debemos enfocarnos en construir el producto correcto que le dé valor al negocio. Hay que construir un producto que le haga la vida más fácil a las personas que lo utilizan.
- **Determinar que es “sólo lo suficiente”:** hace referencia a que los requerimientos deben ser encontrados de a poco, no buscar todos los requerimientos desde un inicio y quedarnos solo con eso. Este pilar postula que se tiene que empezar con lo mínimo necesario para generar realimentación y alimentar el empirismo y a partir de allí, se avanza continuamente.
- **Usar historias y modelos para mostrar que construir:** la parte de desarrollo de requerimientos está muy enfocada a la idea de construir junto con el cliente, respetando el principio ágil de “técnicos y no técnicos trabajando juntos”. Se busca trabajar con un referente que esté del lado del negocio, que tenga el conocimiento del producto y que trabaje junto con el equipo.

La etapa de capturar los requerimientos se transforma en una etapa de trabajo muy integrado entre el cliente y nosotros. Por eso el mejor medio de comunicación es la comunicación cara a cara porque la idea es armar equipos de trabajo en los que con técnicas de descubrimiento (las User Stories) se pueda lograr crear la visión de qué producto se quiere construir y a partir de ahí, avanzar.

El enfoque de requerimientos ágiles debe estar adherido al manifiesto ágil, es decir, a cumplir con los valores y con los principios que el manifiesto plantea.

Recordemos que la ingeniería de requerimientos tiene 2 procesos: por un lado, el desarrollo de requerimientos y por otro lado la gestión de los requerimientos. La gestión está más vinculada con mantener los requerimientos íntegros, bien identificados, bien trazados y que si cambian los requerimientos se actualicen todos los lugares donde se tengan

que actualizar esa definición de requerimientos. Esto ocurre todo el tiempo mientras estamos trabajando con un producto de software. La parte de desarrollo de requerimientos, que es la parte que tiene que ver con identificar, especificar y validar los requerimientos.

La triple restricción - enfoque ágil

En el **enfoque ágil**, se trata de **aceptar la realidad** en la cual el **alcance (requerimientos)** del producto puede cambiar a lo largo del desarrollo, y **no es posible definirlos** al comienzo de este. Entonces, el enfoque **trata de dejar el tiempo y los recursos fijos**, teniendo en cuenta “cuánto software” le puedo entregar en tanto tiempo y con tal equipo de desarrollo.

Por otro lado, en el **enfoque tradicional**, el **alcance se fija y en función de eso derivan los recursos (costo) y el tiempo**. El cliente desea controlar el alcance, ya que este comprende lo que él realmente necesita. Luego el cliente pregunta por el tiempo y el costo, los cuales son derivados por el equipo. Por esta razón es tan costosa incorporar cambios de requerimientos, ya que se estaría modificando el alcance y como consecuencia los recursos y el tiempo.

BRUF - Big Requirements Up Front

La imagen adjuntada expresa la frecuencia con la que los usuarios utilizan determinadas funcionalidades de un software. A lo que se apunta con este concepto de BRUF es a notar que, **en una primera instancia de un proyecto de software, desarrollar sólo unas pocas funcionalidades de gran valor e importancia para el cliente**, puede cubrir gran parte de sus necesidades, a medida que se desarrolla el resto de los requerimientos.

Además, es prácticamente **imposible conocer al 100% todas las necesidades de los usuarios, ya que ni ellos saben concretamente qué necesitan**, ni cómo explicar de forma abarcadora y completa sus necesidades. Por otro lado, esas necesidades que tienen los usuarios al momento de ser relevadas, con el tiempo probablemente irán cambiando, con lo cual, la priorización es un factor fundamental en esa etapa, donde **el equipo en conjunto con el Product Owner, deberán ser capaces de decidir cuáles son aquellos requerimientos indispensables para el negocio**, de manera que, si se implementan esas necesidades, se puede entregar una nueva versión del producto que sea de valor para el cliente.

Product Backlog

La gestión ágil busca contrarrestar la situación planteada con anterioridad donde gran parte del software no se termina utilizando. El Product Backlog es una **lista priorizada de características y requerimientos del software**. Es el Product Owner quien se encarga de definir esta lista ya que es él quien tiene en claro cuáles son sus necesidades y requerimientos principales. El **Product Owner se va a encargar de decidir qué requerimientos necesita primero según el valor que éstos tengan para el negocio**.

Definición Profe / Extra El Product Backlog es el **artefacto principal** sobre el que tiene responsabilidad el Product Owner. No es posible ni necesario tener el 100% de los requerimientos para comenzar a desarrollar.

En contraposición con el enfoque tradicional, donde teníamos un cliente que no estaba dispuesto a comprometerse y dejaba la priorización de los requerimientos al equipo que hace el software, se terminaba construyendo un producto que no dejaba satisfecho al cliente. **En ágil es el cliente el encargado de esta priorización, lo que lleva a que se construya el producto deseado.**

Con esta situación se permite la compensación de no tener documentos de requerimientos formales escritos, detallando todos los puntos. Ágil ofrece una compensación al afirmar que la mejor comunicación es el cara a cara y un cliente participe en el equipo.

Requerimientos Just in Time

La gestión ágil de requerimientos sostiene los requerimientos justo a tiempo, asociados a los principios de eliminar el desperdicio y diferir compromisos, dentro de la filosofía Lean.

Se empieza con una visión del producto y con algunos requerimientos identificados. A partir de esta base, **se comienza a construir el producto y se incorpora al cliente para obtener retroalimentación**. El Product Backlog nunca está al 100%. En el enfoque tradicional se aplica el “Up Front Specification”, mediante el cual se especifica todos los requerimientos antes de comenzar el desarrollo. Esto implica que un error en la captura de requerimientos tiene un alto impacto. **En cambio, los requerimientos en ambientes ágiles al ser consensuado continuamente con el cliente, el impacto que se tiene es menor.**

El producto no va a estar especificado al 100% desde el principio ni muchísimo menos, sino que se van a ir encontrando requerimientos y describiendo los requerimientos que hacen falta conforme haga falta. “ni antes, ni después”.

Fuente de requerimientos

Los requerimientos ágiles, basados en el principio de que el mejor medio de comunicación es el cara a cara, promueven que los requerimientos del software se obtienen conversando cara a cara con el cliente.

En los ambientes tradicionales, los requerimientos se encuentran especificados en un documento de especificación de requerimientos (ERS) y el cliente luego lo lee para validarlo (sería lo que en el gráfico dice “papel”).

Los agilistas no escriben una ERS, pero lo compensan con la disponibilidad del cliente para resolver las dudas. Esto permite reducir la cantidad de documentación formal. La elicitación de requerimientos es un proceso que requiere de conversar de forma personal, analizando lo que los clientes dicen y los gestos que manifiestan.

El desarrollo ágil no implica la no documentación o la no especificación de requerimientos, sino que prioriza documentar y especificar aquellos que sean de valor para el cliente, antes que hacer toda una ERS errónea.

Definición Profe / Extra En Ágil se prioriza la comunicación cara a cara porque permite transmitir información verbal y gestual, y obtener retroalimentación inmediata, reduciendo ambigüedades.

Momento de la captura de requerimientos

En el enfoque tradicional, los requerimientos son definidos al principio del proyecto. El caso particular del PUD, que es un proceso definido con un modelo de proceso iterativo e incremental, el flujo de trabajo de requerimientos tiene un gran peso en la fase inicial y de elaboración.

En el enfoque ágil, los requerimientos son relevados continuamente durante todo el proyecto. El inicio de la construcción del software se da en un contexto en el cual los requerimientos no están completamente definidos, sin embargo, se tiene una visión.

Contenedor y persistencia de los requerimientos

El enfoque tradicional, la ERS contiene los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del producto todo el tiempo. En caso de que surjan cambios, es necesario actualizar la ERS. En definitiva, es el documento de más alto nivel que define las características del sistema.

En el enfoque ágil, se utiliza al Product Backlog como un contenedor transitorio de los requerimientos, ya que una vez implementados estos se “persisten” en el producto funcionando. El detalle de valor queda persistente en los casos de prueba que se construyen en el Testing.

Tipos de requerimientos

La parte baja de la pirámide, corresponde a los requerimientos del Dominio de la solución (esto no le interesa al cliente, es cómo el equipo transforma sus necesidades en código ejecutable). Lo que está por encima, es decir, Requerimientos de Usuario y Requerimientos de Negocio, corresponden al Dominio del Problema, y es lo que al cliente sí le interesa.

A nivel de la gestión ágil de requerimientos se trabaja con:

- Requerimiento de negocio
- Requerimiento de usuario

Las User Stories son requerimientos de usuario alineados a un requerimiento de negocio.

Al usuario le interesa el requerimiento de negocio. El valor de negocio es el requerimiento de negocio, pero el requerimiento de usuario es el medio por el cual vamos a lograr ese valor de negocio.

Las User Stories no sirven para especificar requerimientos de software, sirven para identificar requerimientos de usuario.

El foco de la gestión ágil de requerimientos está puesto sobre el usuario y sobre sus necesidades y por eso en enfoques como scrum quién debe trabajar para identificar las User Stories es el Product Owner. Ya que es él quien se concentra en las necesidades de usuarios que van a satisfacer las necesidades de negocio.

¿Qué debemos asumir?

- Los cambios son la única constante. Todo el tiempo va a haber cambios en los requerimientos.
- Stakeholders: no son todos los que están. Debemos saber quiénes son los involucrados y los involucrados son todos los que tiene algo que decir respecto del producto. El PO es el representante de todas estas personas y el que se comunica con todas ellas para luego ser él mismo el que se comunica con el equipo que hace el software.
- Siempre se cumple eso de que: “El usuario dice lo que quiere cuando recibe lo que pidió”.

- No hay técnicas ni herramientas que sirvan para todos los casos. Debemos detectar para cada situación cuál es la herramienta más adecuada.
- Lo importante no es entregar una salida, un requerimiento, lo importante es entregar, un resultado, una solución de “valor”.

Principios ágiles relacionados con requerimientos ágiles

Los principios del Manifiesto Ágil vinculados directamente a la gestión de requerimientos son, principalmente: aceptar que los requisitos cambien incluso en etapas tardías, la comunicación cara a cara como medio más eficiente, y el software funcionando como principal medida de progreso (ver Manifiesto Ágil).

Definición Profe / Extra También se vinculan algunos principios Lean, como eliminar el desperdicio, diferir compromisos y ver el todo (visión holística) — ver Filosofía Lean.

User Stories

Son una técnica para trabajar requerimientos de usuario en ambientes ágiles. La **US contiene una descripción corta de una funcionalidad que se espera del producto valuada por un usuario del sistema.**

Definición Profe / Extra Es una descripción **corta** de una necesidad del usuario, **no** es una especificación exhaustiva de requerimientos: es una expresión de intención y un recordatorio para conversar, no una especificación detallada del sistema. El detalle se incorpora Just in Time, cuando la historia se aproxima a su implementación.

Funciona como un recordatorio para el equipo de desarrollo y el Product Owner de que tienen que conversar acerca de la necesidad en términos de negocio para la construcción de una característica del producto que aporte valor. En otras palabras, es un mecanismo para diferir una conversación.

Es un **requerimiento a nivel de usuario**, no al nivel de sistema, por lo que se encuentra a un nivel de abstracción más elevado. Es un ítem de planificación que no acompaña al producto durante todo el ciclo de vida. Para eso está el manual de usuario. **Las US son escritas por el Product Owner.**

Internamente, las **User Stories se consideran verticales dentro del producto**, ya que pueden incluir aspectos desde diseños de interfaces hasta diseños de tablas en la base de datos.

Se dice que son **multipropósito**, debido a que cumplen diferentes funciones en el desarrollo de un software:

- **Representan una necesidad de usuario**, de forma no detallada.
- **Conforman una descripción del producto.**
- Son utilizadas como **ítems de planificación.**
- Se utilizan como **recordatorios de futuras conversaciones** acerca del producto que se desea construir.
- Junto con el código ejecutable, **permiten documentar el producto.**

La problemática que motivó en la definición de esta técnica es la dificultad de comunicar lo que hará el sistema a todas las personas afectadas. Cada una tiene un interés respecto a esta información.

La definición de los requerimientos es lo que más afecta la calidad del sistema final y es lo más complejo de definir con detalle debido a la incertidumbre y cambio constante que sufren, que se da por el problema de comunicación. La dificultad se basa en qué se escribe y cuándo.

La elicitación tradicional no da buenos resultados, ya que todas las decisiones se toman al principio del proyecto cuando menos información se tiene. Por lo que se estableció que **esta toma de decisiones se traslada a lo largo del proyecto, a medida que la incertidumbre baja y la información sube, buscando que se obtenga más a menor tiempo posible. Aquí surgen las User Stories.**

Partes de la User Story

Está compuesta por tres partes:

Definición Profe / Extra Se las conoce como las **3 “C”**: Card (tarjeta), Conversation (conversación) y Confirmation (confirmación).

1. **Tarjeta:** es una descripción de la historia, utilizada para planificar y como recordatorio. Tiene una sintaxis particular que es la siguiente:

<>

Como <> yo puedo <> de forma tal que <>

- **Nombre del rol:** representa quien está realizando la acción o quien recibe el valor de la actividad.
 - **Actividad:** representa la acción que realizará el sistema.
 - **Valor de negocio:** es la más importante y representa el por qué es necesaria la actividad. Esto justifica la razón de que el Product Owner escriba las US. Permite priorizar el desarrollo.
 - **Frase verbal:** no es obligatoria, es una forma corta de referenciar la US. Representa la funcionalidad que se expresa en la User Story.
 - **Criterios de aceptación:** son diferentes criterios sobre la actividad que se necesita implementar, que permiten definir los límites de la U.S. para que el equipo tenga una mejor visión de esta. Además, facilitan las tareas de desarrolladores y testers para probar la funcionalidad. Se deben redactar independientes a la implementación (alto nivel de abstracción).
 - **Pruebas de aceptación:** acompañan a la tarjeta en la parte trasera, y es donde se capturan todos los detalles (que se manifiestan en la conversación) de la User, permitiendo determinar cuándo una historia está completa. Esto servirá a los desarrolladores para probar si la implementación ha sido realizada de forma correcta y completa. Las pruebas pueden agregarse o quitarse en cualquier momento.
- 2. Conversación:** Es la parte más importante de la US, ya que explicita la comunicación entre el Product Owner y el Equipo de desarrollo que permite compensar la falta de especificación y detalle. El acuerdo por sobre la negociación del contrato y el principio de técnicos y no técnicos trabajando juntos durante todo el proyecto están asociadas a esta parte de la US. El Product Owner es parte del equipo, por lo cual se espera responsabilidad, compromiso y confianza de su parte para hacerse cargo y llegar a un acuerdo común con el equipo sobre lo definido acerca de la funcionalidad. También es posible dejar la conversación persistente en grabaciones, minutas o softwares de gestión que posibiliten la conversación. De todas maneras, la conversación se materializa de forma distribuida en la tarjeta y en las pruebas de aceptación. En simples palabras, son discusiones acerca de la historia que sirven para desarrollar los detalles de la historia.
- 3. Confirmación:** Definición de un acuerdo entre el Product Owner y el Equipo para demostrar que la característica del producto realmente se implementó. Conforma a la definición de las pruebas de aceptación. El PO decide si las pruebas de aceptación son válidas. Pruebas que se usan para determinar cuándo una US está completa.

Ventajas

- Prioriza la comunicación verbal por sobre la escrita (recordar la conversación es la parte más importante).
- Son comprensibles tanto para el cliente/usuario (Product Owner) como para el equipo de desarrollo (recordar que se escriben en términos de negocio).
- Tienen el tamaño justo para permitir planificar.
 - Permiten el desarrollo iterativo al dividir todas las funcionalidades del producto en US.
 - Permiten desestimar los detalles, hasta que se logre una mejor comprensión sobre cuál es la necesidad concreta de los usuarios.

Desventajas

- En proyectos grandes, es difícil entender la relación entre U.S (son independientes entre sí).
- No son apropiadas para equipos demasiado grandes (por el tema de priorizar la conversación verbal, por sobre la escrita).

Product Backlog y las User Stories

Es una pila de PBIs (Product Backlog Ítems) con sus correspondientes estimaciones de tamaño, en un formato determinado. En la parte más alta de la pila, se ubican las U.S. de mayor prioridad (que son aquellas U.S. con granularidad fina), y las de menor prioridad (normalmente aquellas User de granularidad gruesa, sobre las cuales no se tiene mucho detalle ya que no se consideran indispensables) al fondo. En cualquier momento se puede cambiar esa priorización, según cómo lo indique el Product Owner, quien es el encargado de realizar el proceso de priorización. En cualquier momento del proyecto se van agregando nuevas U.S. y actividades a realizar, según se vayan detectando nuevos requerimientos.

Para quitar una U.S. del Product Backlog, se planifica una iteración y se decide, según la velocidad de trabajo del equipo [Story Points / iteración], cuántas U.S. de la pila (las de mayor prioridad que están arriba) se quitarán para implementarlas en la próxima iteración.

Debido a estas dos situaciones (agregar y quitar ítems), nunca encontraremos el 100% de los requerimientos de usuario en el Product Backlog.

Definición Profe / Extra Lo que se entrega al finalizar una User Story implementada es software funcional y **potencialmente entregable**, no es un prototipo.

Porciones verticales

Las US son porciones verticales, es decir, para poder agregar valor al cliente debemos tener un poco de interfaz, un poco de lógica de negocio y otro poco de base de datos.

Debemos diseñar el pedacito de cada cosa que nos hace falta para que una determinada característica funcione.

Relación con la arquitectura en capas

La User es una porción vertical, la cual abarca todas las capas de arquitectura: capa de datos, lógica de negocio y capa de presentación. Esto permite entregar una característica terminada al cliente.

Tamaño

Es recomendable tener una gran cantidad de historias con tamaños relativamente pequeños, que tener historias muy grandes.

El tamaño de las U.S. se mide en Story Points. Hay 3 aspectos que determinan el tamaño de una U.S.:

- **Complejidad:** hace referencia a una dificultad inherente a la funcionalidad, que no permiten dividirla en U.S. más pequeñas. Por ejemplo, algoritmos complejos, cálculos, gran cantidad de campos, muchas validaciones, demasiados filtros, etc.
- **Esfuerzo:** es el tiempo en horas de trabajo que requerirá la implementación.
- **Incertidumbre**
 - **Técnica:** cuando se tiene dudas en el dominio de la solución, por ejemplo, el uso de una cierta tecnología no muy conocida por el equipo.
 - **De negocio:** cuando hay incertidumbre respecto a cómo interactuará el usuario con el sistema, lo cual es causado por falta de conocimiento del dominio del negocio.

Story Points

Son unidades de medida relativas (no importa el valor en sí, sino su comparación), las cuales miden el tamaño de un producto, NO de una medida basada en el tiempo (por ejemplo, horas hombre). Esto se debe a que estimar basándonos en el tiempo, conduce a muchos errores.

Lo relativo surge a partir de que se comprobó que las personas no saben estimar en términos absolutos, sino que les resulta útil la comparación de tamaños.

Niveles de abstracción

1. **User Story:** cumple con el criterio de Listo (DoR) para ingresar a una iteración.
2. **Épica:** es una User muy grande. El tamaño es relativo a si entra en una iteración o no, ya que las User se empiezan y se terminan en la iteración. Si la User no entra en la iteración es considerado una épica. Tienen la misma sintaxis que la User. Una épica se suele identificar también cuando no cumple con el modelo de calidad de INVEST. La épica debe ser dividida en US más pequeñas. Sirven para aquellos requerimientos que no son prioridades en las primeras iteraciones, y basta con tener sólo una aproximación general de las funcionalidades requeridas. Llegado el momento de su implementación, se deberán dividir en historias de usuario más pequeñas, para poder planificar su implementación en sucesivas iteraciones.
3. **Temas:** son un conjunto de User Stories agrupadas, debido a que conceptualmente están relacionadas. Se las agrupa para tratarlas como una entidad simple a la hora de estimar o planificar.

Ambos (Épicas y Temas) permiten reducir los esfuerzos del equipo a la hora de estimar.

Definición Profe / Extra Las User Stories no son especificaciones detalladas de requerimientos (como los casos de uso): son expresiones de intención ("es necesario que haga algo como esto..."), no están detalladas al principio del proyecto (se evitan especificaciones anticipadas, demoras y un inventario de requerimientos), necesitan poco o nulo mantenimiento y pueden descartarse después de la implementación. Junto con el código, sirven de entrada a la documentación que se desarrolla incrementalmente después.

¿Qué NO es una User Story? Una US debe expresar una necesidad del usuario y el valor que obtiene, no cómo se implementará la solución. Por eso generan "mal olor" las historias que expresan tecnologías a utilizar, decisiones de implementación, restricciones técnicas, fechas de entrega o detalles excesivos de interfaz. Ejemplo incorrecto: "El sistema

utilizará Java” — eso no expresa una necesidad del usuario, sino una decisión técnica.

Modelado de Roles

Se utilizan las tarjetas de rol de usuario, aquí se anotan las características en general que va a tener el usuario.

El tema crítico de la funcionalidad está relacionado con quien va a utilizar dicha funcionalidad. Por esta razón existe una tendencia por ocuparse de quien va a usar el sistema, especificando los roles de usuario donde definimos las características del usuario respecto al producto y en relación con su perfil genérico.

Técnicas adicionales

1. Personas: esta técnica busca ser más específica acerca de la descripción de la persona concreta que va a utilizar el sistema. Este análisis es exhaustivo y por lo tanto complejo. Si los roles son clases, las personas serían los objetos.
2. Personajes extremos: que personas en términos extremos podrían llegar a utilizar el software.
3. Proxies (Usuarios Representantes): es un representante de todos los usuarios. Debe tener capacidad de tomar decisiones desde el negocio.

Definición Profe / Extra Cuando no es posible trabajar directamente con los usuarios finales, pueden usarse representantes: gerentes de usuarios, gerentes de desarrollo, marketing, vendedores, expertos del dominio, clientes, o personal de capacitación y soporte. El Proxy debe poder representar las necesidades de los usuarios y tomar decisiones desde el negocio — pero **no son los ideales como los usuarios verdaderos, hay que evitarlos** cuando sea posible.

Criterios de aceptación

Es una nota no obligatoria que **define un acuerdo respecto a cómo se debe comportar el software para que el PO acepte la implementación**, es recomendable que este debido a que sino los desarrolladores no tendrían un parámetro para definir si la misma fue cumplimentada o no. Lo fundamental es que esté escrito en términos objetivos y concretos.

El criterio de aceptación es información concreta que tiene que servirnos a nosotros para saber si lo que implementamos es correcto o no. Debemos saber si el PO nos va a aceptar esta característica implementada o no, porque la va a aceptar si respeta los criterios de aceptación.

- **Definen límites para una User Story (US)**
- **Ayudan a que los PO respondan lo que necesitan para que la US provea valor** (requerimientos funcionales mínimos).
- **Ayudan a que el equipo tenga una visión compartida de la US.**
- **Ayudan a desarrolladores y testers a derivar las pruebas.**
- **Ayudan a los desarrolladores a saber cuándo parar de agregar funcionalidad en una US.**

¿Cuáles son los criterios de aceptación buenos?

- **Definen una intención, no una solución.** Ejemplo: El usuario debe elegir al menos una cuenta para operar.
- **Son independientes de la implementación.**
- **Relativamente de alto nivel**, no es necesario que se escriba cada detalle.

¿Y los detalles, a dónde van?

Detalles como:

- El encabezado de la columna se nombra “Saldo”
- El formato del saldo es 999.999.999,99
- Debería usarse una lista desplegable en lugar de un Checkbox.

Estos detalles que son el resultado de las conversaciones con el PO y el equipo puede capturarlos en dos lugares:

- Documentación interna de los equipos
- Pruebas de aceptación automatizadas.

Cada equipo decide dónde guardar el detalle y cómo lo va a mantener.

Pruebas de aceptación

Son **declaraciones de intención de que hay que probar**. El conocimiento del negocio está inmerso en las pruebas de aceptación. **Se prueban escenarios exitosos y escenarios que fallen**. En las pruebas de aceptación se encuentran las más importantes, ya que no es posible escribir todas las posibles pruebas de aceptación. El Product Owner acepta la User como implementada si todas las pruebas de aceptación se cumplen. Expresan detalles resultantes de las conversaciones entre clientes y desarrolladores; **suelen usarse para completar detalles de la US**. Es importante mencionar que las mismas deben escribirse antes que la programación empiece, y que **se recomienda que las escriba el cliente**.

DoR (Definition of Ready) - Definición de Listo

Es una medida de calidad que determina **si la User Story está en condiciones de entrar a una iteración de desarrollo**. Para que la US pueda ser implementada, mínimamente **debe satisfacer el INVEST Model**. Entre el equipo de desarrollo y el PO pueden definir características o condiciones extras al INVEST para que una US se considere lista para entrar a la iteración de desarrollo.

INVEST Model

Es un modelo de calidad que nos ayuda a verificar si la User cuenta con las características de la calidad mínima para satisfacer la definición de Ready y poder ingresar en una iteración de desarrollo.

- **Independiente:** la User es **calendarizable e implementable en cualquier orden**. Esto implica que no existe una dependencia con otra User para desarrollarla o para mostrarla al Product Owner. El PO tiene la libertad de priorizarlas en el Product Backlog como él desee.
 - **Negociable:** Las US no son contratos estrictos, sino más bien pequeñas descripciones de funcionalidades donde se describen las necesidades de los usuarios, y los detalles se dejan para negociar en conversaciones futuras entre clientes y el equipo de desarrollo. Esto implica que no deben detallarse todos los aspectos de forma exhaustiva, sino más bien, servir a modo de recordatorio para negociar aquellos aspectos en un futuro cuando se deba implementar. El cliente debe expresar lo que necesita, es decir **que está centrada en el "qué" no el "cómo"**. El cómo es decisión del equipo y debe ser negociable con el Product Owner. La US debe estar escrita en términos de qué necesita el usuario y no de cómo lo vamos a implementar.
 - **Valuable:** Una US debe ser valorable para los clientes o usuarios (el para qué de la descripción). Es decir, las U.S. deben **aportar valor de negocio a quiénes estará destinado el producto**, no para el equipo de desarrollo. Esto implica dejar de lado en US, por ejemplo, las tecnologías utilizadas para el desarrollo del producto.
 - **Estimable:** la US **debe contener la cantidad de información suficiente para estimar el tamaño, la complejidad y el esfuerzo necesario para realizarlo**. Sin poder estimarla no es posible determinar si se puede finalizar en una iteración por lo tanto no puede ser construida (No puedo saber cuánto tardaría). **Hay tres razones por las cuales una US puede no ser estimable:**
 1. El equipo tiene **incertidumbre acerca del dominio**. **a. Deberán discutir con el Product Owner para esclarecer todas las dudas.**
 2. El equipo tiene **incertidumbre técnica**, es decir, sobre el dominio de la solución. **a. Deberá destinarse uno o más miembros del equipo a uno o más Spikes.**
 3. La **US es demasiado grande**.
- a. En este caso, **deberá dividirse en US más pequeñas**.
- **Small (Pequeña):** la US debe ser lo **suficientemente pequeña como para ser finalizada en una iteración**. Se debe comenzar y terminar una característica en una iteración, no debe haber trabajos a medias. El tamaño es relativo, ya que depende del equipo, de la experiencia que tiene, de su capacidad de trabajo y también depende de la duración de la iteración. **Ágil aplica gestión binaria, es decir, si se puede completar la US en la iteración, es pequeña**. No aplica porcentaje de avances.
 - **Testable:** la US **debe cumplir con las pruebas de aceptación para poder probar si la misma fue o no implementada** (se muestra que está hecha y demostrable).

DoD (Definition of Done) - Definición de Hecho

Determina si la US está terminada. Son los **criterios que establecen cuándo una User Story ha sido implementada de forma correcta y completa**, de forma que puede ser mostrada al Product Owner, para que éste decida si se pasa a producción o no. En el momento que una U.S. **cumple con todo lo pactado en esta Definición de Hecho**, se considera que esa US está lista para ser desplegada y aportar valor al cliente.

Esto permite crear transparencia, debido a que proporciona a todo el equipo una comprensión exhaustiva de qué trabajo se realizó, para lograr ese incremento.

En la práctica consta de un **Checklist de condiciones que deben cumplirse**. Puede ocurrir que una organización tenga un estándar de DoD, entonces los miembros del equipo deberán adaptarse a ese estándar. O bien, que la organización no posea un estándar, con lo cual el equipo deberá confeccionar y crear una Definición de Hecho adecuada para el producto.

Spikes

Son un tipo especial de **US que se producen por la incertidumbre que la misma presenta**, la cual imposibilita que pueda ser estimada y por lo tanto no cumple con la definición de listo, **Una vez resuelta la incertidumbre, la Spike se convierte en una o más US**. Es una característica más del producto a la cual el equipo le tiene que dedicar tiempo para:

1. Familiarizarse con una nueva tecnología o dominio.
2. Investigar y prototipar para ganar confianza frente a: a. Riesgos tecnológicos. b. Riesgos funcionales, donde no está claro cómo debe reaccionar el sistema para satisfacer las necesidades del usuario.

Se usan para quitar el riesgo e incertidumbre de una US y otra faceta del proyecto. Se clasifican en técnicas y funcionales y pueden utilizarse para:

1. Inversión básica para familiarizar al equipo con una nueva tecnología o dominio.
2. Analizar el comportamiento de una historia compleja y poder dividirla en piezas manejables.
3. Ganar confianza frente a riesgos tecnológicos, investigando o prototipando.
4. Ganar confianza frente a riesgos funcionales, donde no está claro cómo el sistema debe resolver la interacción con el usuario para alcanzar el beneficio esperado.

Definición Profe / Extra Ejemplos de Spikes: evaluar el rendimiento potencial de una solución, decidir si hacer o comprar, o evaluar la implementación de cierta tecnología.

Spikes técnicas

Utilizadas para **evaluar diferentes enfoques técnicos y tecnológicos** en el dominio de la solución. Está asociado a la implementación de la funcionalidad. **Nueva tecnología**.

Cualquier situación en la que el equipo necesite una comprensión más fiable antes de comprometerse a una nueva funcionalidad en un tiempo fijo. Dependen de los técnicos (nosotros).

Spikes funcionales

Utilizada cuando hay cierta incertidumbre **respecto de cómo el usuario interactúa con el sistema**, usualmente son mejor evaluadas con prototipos para obtener retroalimentación de los usuarios involucrados.

Dependen de definiciones del del negocio, del PO.

Lineamientos para Spikes

- Estimables, demostrables, y aceptables.
- La excepción, no la regla.
 - Toda historia tiene incertidumbre y riesgos.
 - El objetivo del equipo es aprender a aceptar y resolver cierta incertidumbre en cada iteración.
 - Los spikes deben dejarse para incógnitas más críticas y grandes.
 - Utilizar spikes como última opción.
- Implementar la spike en una iteración separada de las historias resultantes.
 - Salvo que el spike sea pequeño y sencillo y sea probable encontrar una solución rápida en cuyo caso, spike e historia pueden incluirse en la misma iteración.

Definición Profe / Extra — tips para escribir User Stories - Describir un paso a la vez, evitando unir varias funcionalidades con “y”. - Usar criterios de aceptación claros. - Escribirlas desde la perspectiva del usuario. - Recordar que lo más importante es la conversación, no solamente la tarjeta. - No intentar expresar absolutamente todos los requerimientos como User Stories.

Investment Themes (Temas de Inversión)

Representan un conjunto de iniciativas o propuestas de valor que conducen la inversión de la empresa en sistemas, productos, aplicaciones y servicios con el objetivo de lograr una diferenciación en el mercado y/o ventajas competitivas.

Los THEMES son una combinación de inversión en:

1. Inversión en ofertas de productos existentes, mejoras, soporte y mantenimiento.
2. Inversión en nuevos productos y servicios que mejorarán los beneficios y/o ganarán porciones de mercado en el período actual o al corto plazo.
3. Inversión a futuro en productos y servicios avanzados.
4. Inversión hoy, pero que no dará beneficios hasta dentro de unos años.
5. Inversión en reducción (estrategia de retiro) para ofertas existentes que están cerca del final de su vida útil.

Definición Profe / Extra Partimos de un dominio con **incertidumbre**, donde falta información. Hay que diferenciar 3 conceptos: **Objetivo** (una meta de negocio deseada, de naturaleza *subjetiva*), **Estimación** (una predicción analítica e imparcial del esfuerzo o costo, de naturaleza *objetiva*) y **Compromiso** (una promesa de entrega asumiendo riesgos específicos, es decir, lo que acordamos con el cliente a partir de la estimación, de naturaleza *acordada*).

Estimación en ambientes ágiles

Estimar es el proceso de obtener una aproximación sobre una medida con el objetivo de predecir la completitud y gestionar los riesgos en el contexto de un proyecto. Se relaciona con los objetivos del negocio, compromisos y control. Según McConell una estimación en el contexto del software es una predicción de cuánto tiempo durará o costará un proyecto. Es considerada una de las actividades más complejas en el desarrollo de software.

Las estimaciones no son planes ni compromisos, sino que sirven de base para planificar, pero el plan final no tiene por qué coincidir con lo estimado.

Errores en las estimaciones

1. Información imprecisa acerca del software a estimar o acerca de la capacidad para realizar el proyecto.
2. Demasiado caos en el proyecto (mal definido el proyecto).
3. Imprecisión generada por el proceso de estimación.
4. Una de las fuentes más común es omitir actividades necesarias para la estimación del proyecto tales como, requerimientos faltantes, licencias, reuniones, revisiones, etc.
5. Se olvidan del detalle que planear no es estimar y estimar no es planear, sino que las estimaciones son la base de los planes, pero los planes no tienen que ser lo mismo que lo estimado.
6. A mayor diferencia entre lo planeado y lo estimado, mayor el riesgo.
7. Las estimaciones no son compromisos.

Definición Profe / Extra Algo es desperdicio cuando **no genera valor**. Las estimaciones tempranas son inherentemente erróneas — no podemos planificar para eliminar la incertidumbre, debemos iterar para descubrirla.

¿Por qué estimamos?

Existen dos razones principales por las cuales se llevan adelante las estimaciones:

- Para predecir completitud.
- Para administrar riesgos.

Antes de que el proyecto comience, el líder del proyecto y el equipo de software deben estimar el trabajo que habrá de realizarse, los recursos que se requerirán y el tiempo que transcurrirá desde el principio hasta el final. Las estimaciones requieren:

- Experiencia.
- Acceso a buena información histórica (métricas).
- El valor para comprometerse con predicciones cuantitativas cuando la información cualitativa es todo lo que existe.

Siempre se desea saber muy al inicio del proyecto cuál será el costo, el tiempo que llevará, entre otros aspectos y como aún no se conoce con precisión cuál será el alcance del producto resulta complejo predecir con exactitud estos aspectos, es por ello que a medida que avanza el proyecto, las estimaciones son más certeras, dado que se cuenta

con

mayor información sobre la cual realizar las estimaciones. (Es por ello que se suele decir que típicamente la primera estimación difiere hasta un 400%).

Al inicio del desarrollo hay una estimación errónea de 2 a 4 veces más, esto se debe a dos aspectos:

1. Al inicio del proyecto tenemos poca información y demasiada incertidumbre, lo que aumenta el riesgo de generar estimaciones erróneas.
2. Las estimaciones son de naturaleza optimista, por eso las estimaciones deben ser recalculadas conforme se avanza con el proyecto.
3. Se suele decir: “el que no sabe estimar, estima muchas veces, y el que no sabe planificar, planifica muchas veces”.

Definición Profe / Extra Una buena estimación: está expresada en **rangos** (entre x e y), no en un punto único (si se pone un punto único, es muy fácil no cumplir con el cliente); incluye un **porcentaje de probabilidad explícito** (ej: 80% de confianza); está totalmente separada del objetivo de negocio (no encajar la estimación para que dé una fecha deseada); y habilita para tomar decisiones de control.

Proceso de estimación

Para ver cómo y qué se estima en el ambiente tradicional ver el punto de estimación en el título “Plan de proyecto” en la unidad 1 de este apunte.

Métodos utilizados para estimar

Se recomienda utilizar diferentes métodos de estimación y luego contrastar (comparar). Todos tienen un “Factor de Ajuste” que permite que el método cierre (calibraciones).

1. Basados en la experiencia a. Datos históricos: consiste en recolectar datos básicos de otros proyectos para ir generando una base de conocimientos que sean de utilidad para futuras estimaciones, con esto se busca una alternativa en la cual el conocimiento de cada individuo se transfiere a la organización y no estamos atados a una única persona. Se deben utilizar para no tener problemas entre desarrolladores y clientes. Esto no va acorde a la gestión ágil, que dice que la experiencia no se puede extrapolar a otros equipos. i. Industry Data: datos de otras organizaciones que aportan al mercado y desarrollan productos con algún grado de semejanza y que permite una comparación básica. ii. Historical Data: datos de la organización de proyectos que se desarrollaron y ya se cerraron. iii. Project Data: datos del proyecto, pero de etapas anteriores a la que se está estimando.

Definición Profe / Extra Para estructurar el juicio experto se recomienda trabajar con tareas de granularidad adecuada, usar un checklist para no omitir elementos, y estimar mediante los valores optimista (o), habitual (h) y pesimista (p): **Estimación = $(o + 4h + p) / 6$** .

Una fuente de error muy común es omitir actividades necesarias para la estimación: requerimientos faltantes, actividades de desarrollo faltantes (documentación técnica, participación en revisiones, creación de datos para testing, mantenimiento de versiones previas) y actividades generales (días por enfermedad, licencias, cursos, reuniones de la compañía).

- b. Juicio experto: es uno de los más utilizados, el problema se presenta cuando se utiliza como única técnica de estimación el juicio experto puro. Existen dos técnicas para aplicarlo: i. Juicio experto puro: un experto estudia las especificaciones y realiza una estimación. Esta estimación se basa fundamentalmente en la experiencia del experto. (el problema es que, si el experto se va de la organización, esta pierde su capacidad de estimación). Se puede utilizar el “método de optimista, pesimista, habitual”, en el que se le pregunta al experto sobre 3 valores distintos y se aplica una fórmula para calcular la estimación. ii. Juicio Wideband Delphi: es similar al anterior pero grupal, un grupo de personas se reúne con el objetivo de converger a una estimación común, tanto en esfuerzo como en duración. Hay un coordinador que va a reunir las estimaciones individuales de cada uno de los expertos cuando les dieron las especificaciones, se opina sobre las estimaciones ajenas de manera anónima, se vuelve a discutir, revisan, las vuelven a enviar al coordinador y se repite hasta que todos estén de acuerdo de forma razonable. Este método es tomado como base para el Poker Planning.
2. Analogía Se comparan los factores a estimar de forma relativa con respecto a las estimaciones de otros proyectos similares. Es un método que tiene mucho error dado que el conocimiento en un proyecto no es extrapolable a otro. Es decir, consiste en tomar a un proyecto e ir comparando factores, por ejemplo:
 - Tamaño: es menor o mayor al proyecto anterior.
 - Complejidad: más complejo de lo usual.

- Usuarios: si hay más usuarios habrá más complicaciones, como la concurrencia o los datos a almacenar.
- 3. Otros a. Basados exclusivamente en los recursos: consiste en analizar el personal que se tiene y de cuánto tiempo se dispone del mismo, haciendo las estimaciones exclusivamente en función de este factor. En la realización: “El trabajo se expande hasta consumir todos los recursos disponibles, independientemente si se alcanzan o no los objetivos.” b. Basados en la capacidad del cliente o exclusivamente en el mercado: ponen el foco en el cliente y realizan las estimaciones en función de su capacidad de pago. En este método no se evalúa al producto que se está intentando vender, sino a quien se lo vende. A veces se cobra menos para que nos elijan antes que a la competencia. c. Basados en los componentes del producto o en el proceso de desarrollo: se pueden aplicar 2 enfoques: a. Bottom-up: se descompone el producto en unidades lo más pequeñas posible. Se estima cada unidad y luego se hace la estimación total. b. Top-down: se descompone el producto en grandes bloques y luego se estima cada uno de los componentes. d. Métodos algorítmicos: se ejecutan algoritmos que tienen como parámetros de entrada medidas cuantitativas de tamaño, complejidad y conocimiento de dominio. Cada variable tendrá asociada un factor multiplicativo y en función de esto se obtiene como resultado un valor de esfuerzo. Es importante destacar que, a pesar de ser un cálculo matemático, puede no ser certero igual.

Problemas de estimaciones tradicionales

- Estimar demasiado pronto.
- Resistencia a las reestimaciones.
- Estimaciones que buscan precisión.
- Estimaciones hechas por gente distinta a la que hace el trabajo.
- Estimaciones que pretenden ser absolutas (inflexibles).

Definición Profe / Extra Puede utilizarse un **buffer** o margen de reserva para contemplar incertidumbres y actividades imprevistas en la estimación. Las estimaciones ágiles son ágiles justamente porque trabajan con estimaciones **relativas** — las personas no saben estimar en términos absolutos, pero son buenas comparando cosas.

Estimaciones en ambientes ágiles

Son presunciones numéricas asociadas a una probabilidad de que cierto evento ocurra. La filosofía ágil plantea que quien estima, es quien debe hacer el trabajo, con lo cual es el equipo de desarrollo quien realiza las estimaciones, de forma colectiva (menos el Product Owner, no participa en estimaciones). Al ser de esta manera, la estimación se ajusta mejor, debido a que se generan debates entre los miembros del equipo, lo cual puede abrir puntos de vista no detectados por otros, haciendo que ese proceso de estimar se vuelva lo más preciso posible (a diferencia de las metodologías tradicionales, donde se estima individualmente y se depende sólo de ese miembro).

Para estimar de esta forma, es fundamental que los miembros del equipo tengan una actitud en escucha, donde todos puedan opinar libremente y no haya influencias que “tapen” la opinión de otros.

Frente a la posibilidad de estimar mal y generar enojo por parte del cliente, tenemos dos reacciones posibles:

Como la estimación es un trabajo a riesgo, se subestima, o sea, simplificando sin considerar todo el trabajo que hay que hacer, por miedo a que si el valor es más alto el cliente lo rechace.

Sobreestimar, cuando me preguntan por ejemplo cuantas horas me va a llevar un trabajo, y, sabiendo que me va a llevar 2 horas, digo 4 por las dudas pase algo en el medio, inflando muchísimo la complejidad del producto.

Definición Profe / Extra La estimación también funciona como **protección para el equipo**, ya que permite detectar anticipadamente expectativas o compromisos poco realistas antes de asumirlos.

Las estimaciones se tienden a confundir con compromisos o planificación. Uno planifica basándose en la estimación, pero no son lo mismo.

No es una instancia única, ya que a medida que se avance el proyecto, más información vamos a tener y más eficiente van a ser nuestras estimaciones.

Teniendo en cuenta esto, hay que aceptar que la estimación no es fácil, de hecho, es lo más difícil luego de la elicitación.

El gran beneficio del proceso de estimación es justamente “hacerlas”. Al estimar, se enriquece el trabajo del equipo, lo cual mejorará futuros procesos de estimaciones. Además, este proceso ayuda a determinar la factibilidad del trabajo planificado en etapas tempranas.

En el enfoque ágil, el esfuerzo destinado para estimar es bajo, pero amparándose en el concepto de que, al destinar poco esfuerzo en la estimación, se logra acercarse bastante a la realidad, la cual no sigue una relación lineal: si

destinamos demasiado esfuerzo a este proceso, no obtendremos una precisión casi perfecta. Es por esto, que, en este enfoque, el tiempo de estimación se define y asigna con anterioridad para no utilizar más esfuerzo del necesario. Hay que recordar que el remedio, debe ser más barato que la enfermedad: el objetivo es estar en alguna parte de la izquierda del gráfico, donde con poco esfuerzo, se alcanzan grandes valores de certeza en la estimación. “La precisión es cara”.

Existe una serie de consideraciones importantes:

- Son medidas relativas no absolutas.
- No es una medida basada en el tiempo.
- Las personas no saben estimar en términos absolutos, somos buenos comparando.
- Comparar es generalmente más rápido.
- Se obtiene una mejor dinámica grupal y pensamiento de equipo más que individual.
- Se emplea mejor el tiempo de análisis de las Stories.

Hay una fuerte propuesta de que estime la misma persona que va a realizar el trabajo. Se debe tener la mente abierta para escuchar lo que el resto del grupo tiene para decir y no cerrarse a nada. Las estimaciones son un proceso y uno tiene que hacer foco en este proceso.

Lo ideal es comenzar con una estimación que se pueda revisar todas las veces que sea necesario. Recordando el principio de que “la mejor métrica de progreso es el software funcionando”, debemos entender que todo lo definido en cuanto a las estimaciones tiene que ver con el producto.

No se puede comparar una User Story con otra porque hay distintas dimensiones y ahí es donde entra el Story Point, que hace de unidad homogeneizadora que permite comparar.

Para las estimaciones se deben tener en cuenta tres elementos a la hora de estimar: complejidad, esfuerzo e incertidumbre.

Estas tres variables son las que conforman al Story Point y de esta manera podemos comparar las US.

¿Qué se estima?

Lo que se estima en ambientes ágiles, es solo el tamaño de las US (o Features) usando como unidad de medida los Story Points, y teniendo en cuenta 3 aspectos de estas: incertidumbre, complejidad y esfuerzo. Como la complejidad de las US tiende a incrementarse exponencialmente, se utilizan comúnmente series numéricas de esta índole, siendo una de las más comunes, la serie de Fibonacci.

Al ser estimaciones de tamaños relativos, (es decir, se estima realizando comparaciones de los tamaños de las US) lo importante en este proceso no es el valor que se asigna a cada US en particular, sino más bien que las estimaciones sean consistentes en el conjunto. Es decir, para un equipo, una US de 8 puntos puede no significar lo mismo que para otro equipo, pero lo que importa es que en un mismo equipo, una US de 5 puntos, siempre sea más chica que una de 8.

Es importante tener en claro que no se estima tiempo, ya que la duración de los Sprints es fija (concepto de Timebox). Por esto, es que no se recomienda estimar el tamaño de las US en horas, para no confundir con el esfuerzo.

Tamaño vs. Esfuerzo

Como el esfuerzo (horas de trabajo) es el factor más significativo del costo de un proyecto, tenemos una gran tendencia a confundir tamaño con esfuerzo y esfuerzo con calendario. La complejidad es independiente de quien haga el proyecto, y el esfuerzo depende específicamente de la persona que lo va a llevar a cabo, de su capacitación, conlleva horas lineales (horas únicamente de trabajo, sin tener en cuenta almuerzo, baño, leer emails, etc. Para una jornada de trabajo de 8 horas, usualmente solo 5.5 o 6 son lineales). Por otro lado, no se debe confundir esfuerzo con calendario, ya que yo puedo decir que puedo tener un trabajo para el viernes, pero en el medio pueden suceder millones de cosas que evitan que cumpla mi objetivo. Un trabajo puede requerir un esfuerzo de x horas, pero no se puede asegurar que para tal día va a estar terminado.

Velocidad

Es una métrica del progreso de trabajo de un equipo. Se calcula (no se estima) sumando el número de Story Points asignados al estimar una US, que el equipo completa durante cada iteración, lo cual implica que la US se ha desarrollado y testeado por completo (DoD), y además el Product Owner la ha aceptado.

Si la US se completó parcialmente, no se cuentan sus Story Points en esa iteración (no existe el concepto de casi-completo, es una gestión binaria, es decir, se completó o no se completó la US). Esto genera que la velocidad del

equipo baje en esa iteración, pero en la siguiente, aumentará, debido a que en unos pocos días probablemente se complete la US pendiente, y se pueda continuar con otras US planificadas en la iteración.

Esto implica que el equipo no se enfoque en la velocidad de cada iteración, sino más bien, en el promedio de velocidades a lo largo de sucesivas iteraciones. Esto brindará una mayor certeza acerca de la medida de progreso de trabajo del equipo.

Esta métrica permite retroalimentar el proceso de estimación, ya que un equipo maduro y con mucho trayecto, puede permitirse estimar cuántos puntos de historia puede desarrollar en la siguiente iteración a través del cálculo de velocidad.

Reestimación

Estimar nuevamente una US es aconsejable sólo cuando la opinión acerca del tamaño relativo de una US ha cambiado, debido a que en el proceso de estimación se han detectado otras U.S. con tamaños más grandes o pequeños. (esto tiene que ver con mantener la consistencia de tamaños a la hora de estimar).

No se debería reestimar porque no se detecta un progreso como el esperado (velocidad del equipo), sino que se debe dejar que la velocidad a lo largo de sucesivas iteraciones equilibre esas inexactitudes.

Planificación

En ambientes ágiles, es necesario que quien planifica el proyecto de desarrollo de software, sea capaz de analizar el contexto del proyecto cada cierto período y hacer aquellos ajustes que sean necesarios, para encauzar los esfuerzos de manera correcta, y poder lograr los objetivos planteados.

“Planning is everything. Plans are nothing” → esto apunta a que lo importante de planificar, es el proceso en sí. No el hecho de realizar una documentación exhaustiva que respete determinados templates. Sí debe quedar registrado de alguna manera, idealmente bajo templates, pero sólo para servir de ayuda de memoria. Lo importante es el proceso.

Los equipos ágiles afrontan esta situación, planificando al menos en 3 niveles:

Planificación de Release

Este proceso se da al inicio del proyecto, donde se analiza y determina qué US, épicas o Temas serán desarrollados en una nueva entrega (Release) del producto. Este plan se va actualizando mientras el proyecto transcurre (usualmente al comienzo de cada iteración), de manera que siempre refleja las expectativas actuales sobre qué se incluye en la entrega.

Una vez que se priorizan las US a implementar, se estima su tamaño con Story points, y teniendo en cuenta la velocidad de trabajo del equipo, se deriva la duración de la Release o del proyecto (la cantidad de sprints necesarios para obtener el release).

Planificación de Iteración

Este proceso se da al comienzo de cada iteración, donde el PO identifica aquellas US de mayor prioridad que deberán ser implementadas en la iteración, basándose en la iteración anterior ya finalizada. Esto se hace teniendo en cuenta el tiempo (que es una variable constante por ser metodología ágil) y la velocidad de trabajo del equipo (el cual se mantiene constante también).

Durante esta planificación, se discute sobre las tareas que serán necesarias para transformar una US en código funcional y testeado.

Planificación del día

Este proceso permite coordinar y sincronizar el trabajo del equipo, normalmente en reuniones diarias. Allí sólo se discuten las tareas a realizar durante el día, haciendo foco en las actividades que deberán ser desarrolladas para lograr cumplir con una tarea específica.

Tamaño

Dado que el tamaño es lo que se compara, lo definimos como la medida de cuán compleja y grande es una US, además de cuánto trabajo es requerido para hacer o completar una Feature/US. También el tamaño es función de la incertidumbre de dicha US, definida la incertidumbre como la falta de información.

El tamaño no es lo mismo que el esfuerzo (el “quien” define esta diferencia), ya que este último indica las horas humano lineal requeridas para el desarrollo de la US. Por lo tanto, una US de mismo tamaño puede implicar esfuerzos diferentes en función de la persona que se esté evaluando, debido a que el esfuerzo varía dependiendo de las habilidades, conocimientos, experiencia, familiaridad con el dominio, etc.

Formas de estimar el tamaño

Existen diferentes escalas para estimar el tamaño y siempre son por comparación, entre ellas:

1. Número del 1 al 10.
2. Talles de remeras: S, M, L: suele ser utilizado como escala de estimación para los ítems del Product Backlog.
3. Serie exponencial de base 2: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.
4. Serie de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Una vez definida la escala, no se cambia. En caso de cambiarla, también se debe cambiar el patrón de medición.

Story Point

Es una unidad de estimación que especifica la complejidad, incertidumbre y esfuerzo propio del equipo respecto a una US en términos relativos respecto a otra US. Es lo que le da la idea del “peso” de cada US, decide cuán grande/compleja es. Por lo general esa complejidad tiende a incrementarse exponencialmente.

- Complejidad: que tan compleja es implementar esa US. Relacionada a la cantidad de partes y relaciones entre las mismas posee la US.
- Esfuerzo: es importante que estime la persona que va a hacer el trabajo, ya que el esfuerzo es distinto entre dos personas. Son las horas persona lineales que se requieren para terminar la US.
- Incertidumbre: es cuánta información falta para ser más adecuados en la estimación. Existe una incertidumbre técnica que es más sobre si se sabe cómo llevar a cabo lo explicitado con respecto a la tecnología a implementar y ese tipo de cosas. Y tenemos incertidumbre del negocio, si entendemos que es lo que el cliente pide y cómo llevarlo a cabo.

¿Para qué se estima?

1. En un primer momento para determinar cuántas Users se puede comprometer el equipo de trabajo a terminar en una iteración.
2. Al finalizar la iteración, contamos los puntos de historia correspondiente a las Users aceptadas por el Product Owner y obtenemos la velocidad del sprint, la cual es una de las métricas fundamentales en ambientes ágiles.

Sin embargo, es necesario aclarar que la velocidad no es una estimación sino una medición propiamente dicha. Si un equipo alcanza una velocidad sostenible en el tiempo, es decir que mantiene la velocidad en las diferentes iteraciones, permite que el equipo obtenga previsibilidad, la cual ayuda a estimar en las siguientes iteraciones.

¿Cómo se estima la duración del proyecto?

Si la estimación se realiza utilizando Story Points para medir la complejidad relativa de las User Stories, para determinar la duración de un proyecto se realiza la derivación tomando el número total de story points de sus US y dividiéndolas por la velocidad del equipo.

Poker Planning o Poker Estimation

Es una técnica de estimación en ambientes ágiles publicada por Mike Cohn. Resulta de la conjunción de diferentes métodos como el de juicio experto, analogía y desagregación, basado en que 4 ojos ven más que 2. En contraposición al método de juicio experto tradicional, asume que las personas que desarrollan el producto deben ser aquellas que estimen. En otras palabras, el equipo estima su propio trabajo y los miembros opinan sobre lo mismo, donde se mezcla la experiencia y el conocimiento de cada uno con la posibilidad de compartir con el resto del grupo. Un detalle es que el Product Owner participa en la planificación, pero no realiza estimaciones, suele ser el moderador, pero no es necesario que sea así siempre.

Escala

Dado que la complejidad en el software incrementa de forma exponencial, se decide adoptar la serie de Fibonacci como escala para la determinación de los puntos de historia.

1. Valor 1 o 1/2: son los valores más bajos y se aplican a una funcionalidad pequeña.
2. Valor 2- 3: funcionalidad pequeña a mediana.
3. Valor 5: funcionalidad media.
4. Valor 8: funcionalidad grande, donde nos preguntamos si es posible dividir.
5. Valor 13 o más: necesariamente hay que dividir ya que no ingresa en el sprint.

Definición Profe / Extra Existen luego valores más altos: 20, 40, 100 (normalmente en la práctica se busca que el valor esté entre 2-3 o 5).

Procedimiento

Definición Profe / Extra Prerrequisitos: lista de features/stories a ser estimadas, y cada estimador debe tener un mazo de cartas. La Story a estimar se lee a todo el equipo, y los estimadores discuten la story, haciendo las preguntas necesarias al PO.

1. Se define una lista de actividades, módulos, casos de uso, Users stories, etc.
2. Se acuerda cuál de las anteriores es la que tiene menor grado de incertidumbre y se la define como canónica asignándole 1 o 2 story point (es la más simple). Esta User es utilizada como referencia para comparar. Los equipos avanzados podrían elegir canónicas de 3 SP, con el objetivo de tener un margen para hacia arriba y hacia abajo. Por esta razón, también el $\frac{1}{2}$ se incluye en la serie.
3. Cada miembro elige una carta con el valor de la estimación del tamaño de la U.S. (comparado con la U.S. canónica y teniendo en cuenta los 3 aspectos nombrados) y se espera a que todos decidan.
4. Utilizando juicio experto, cada integrante del equipo de desarrollo expone su valor de estimación de forma simultánea, por medio de las cartas, dándolas vuelta a las que estaban boca abajo. En caso de que la estimación difiera, el mayor y el menor estimador justifican sus estimaciones para conocer sus opiniones. Luego el resto del equipo aporta sus opiniones. Siempre la escucha es activa, para poder aprender.
5. En caso de que en la primera vuelta existiesen diferencias considerables, se realiza nuevamente la ejecución del paso 3.
6. Si las estimaciones no convergen, entonces se llega a una estimación intermedia o promedio.

Consideraciones

1. Para realizar una estimación se debe tener en cuenta el criterio de Done y no solo la tarea de programación, es decir todo lo que hay que hacer para terminar una US y poder lidiar con el problema de las actividades omitidas.
2. El tiempo para realizar las estimaciones, como cualquier otra actividad en los ambientes ágiles, es time boxing.
3. Las US por estimar son las menos posibles, en orden con el principio de diferir compromisos.

Ventajas

- Permite opiniones multidisciplinarias de todo el equipo, lo cual enriquece la estimación.
- Al generar debates y discusiones, permite lograr una mejor comprensión del dominio en los miembros del equipo.
- Estudios demuestran que reunir estimaciones individuales conducen a mejores resultados, que estimar de forma grupal.
- Es una actividad que resulta divertida para el equipo.

Estimaciones en Lean

En Lean, el cual es más extremo que las metodologías ágiles, asume que las estimaciones son opcionales y en algunas ocasiones pueden convertirse en un desperdicio dado que tienen una alta probabilidad de no coincidir con la realidad, dado que cualquier variable que se modifica, modificara a la estimación también.

Estimaciones en proyectos pequeños

Para estimar proyectos pequeños lo mejor es utilizar datos históricos propios de la organización, dado que en estos casos los datos históricos de la industria no se adaptan correctamente a estas situaciones. Las estimaciones en proyectos pequeños dependen en gran medida de las capacidades de los individuos que hacen el trabajo. El SEI propone el Personal Software Process para proyectos unipersonales o 2 personas, conocidos como “mini proyectos”.

Definición Profe / Extra En el enfoque tradicional primero se estima: **tamaño** (cantidad de funcionalidades), **esfuerzo** (horas hombre de una persona en una sola actividad), **tiempo** (horas calendario, considerando feriados y fines de semana) y **costo** (\$).

Diferencias con las estimaciones en ambientes tradicionales

1. Respecto a las tres dimensiones

En Agile se tiene fijo el tiempo (lo que dura la iteración) y los recursos afectados para trabajar, dejando variable el alcance. Por lo tanto, al estimar en estos ambientes se responde a cuánto se puede comprometer el equipo, que cantidad de las características de producto se puede construir en la iteración. Se entiende, además, que en estos ambientes el producto no está completamente definido, sino que se tiene una visión de este.

En los ambientes tradicionales, el alcance es lo que está fijo y el producto se encuentra definido. A partir de esto, se

deriva el resto de las variables. Por esta razón en los procesos definidos se estima primero el tamaño, ya que es la base para estimar el resto.

2. Respecto a la precisión

Las estimaciones en los ambientes tradicionales buscan ser más precisas, debido a que son las bases para luego planificar. Dado que la precisión es realmente cara, la precisión en los ambientes ágiles y en correspondencia con la filosofía Lean, es considerada un desperdicio.

3. Principal diferencia

Las estimaciones ágiles son relativas, a diferencia de las estimaciones en ambientes tradicionales que son absolutas. En Agile, las características del producto son estimadas utilizando una medida de tamaño relativa dado que las personas no somos buenas realizando estimaciones absolutas, sino que es más fácil y rápido comparar medidas. Por otra parte, la práctica de estimar mediante comparaciones permite obtener una mejor dinámica grupal y pensamiento de equipo por sobre el individuo.

4. Quien estima

En las metodologías de estimación tradicional, las estimaciones las realiza el líder del proyecto o en ocasiones las realiza un experto, por lo que su estimación no es representativa de la cantidad de trabajo que requiere una persona del equipo para terminar una funcionalidad del producto. Esta es una de las razones principales de los desvíos en los proyectos de software tradicional. En los ambientes ágiles y en concordancia con los valores y principios explicitados en el manifiesto ágil, es el equipo el que realiza la estimación. Lo óptimo es que cada uno estime su propio trabajo y de esta manera, es posible disminuir la probabilidad de desviaciones.

5. Confusión con la planificación

En los ambientes tradicionales existe un gran error que es asumir las estimaciones como compromisos, como si fueran planificaciones. Esto implica que las estimaciones se transforman en promesas.

Mientras que en agile, asumen que las estimaciones están inmersas en el campo de las probabilidades y por lo tanto no implican un compromiso. Una falla en la estimación no implica extender el tiempo, ya que en ágiles trabajamos con el tiempo fijo, por lo tanto, lo que se ajusta es el alcance.

6. Momentos para estimar

En el enfoque tradicional se estima al comienzo del proyecto, luego de la especificación de requerimientos y luego del diseño (debido que ahí es cuando puedo saber cuál es el tamaño y de ahí derivo todas las demás estimaciones). Realmente se estima cada vez que se modifica el alcance, ya que es la variable que se mantiene fija y de la cual se deriva el resto.

Las estimaciones a lo largo del proyecto se van haciendo cada vez más certeras. Al comienzo, pueden diferir hasta un 400%, esto se debe a:

1. Al comienzo tenemos poca información y alta incertidumbre, por lo que aumenta el riesgo de estimar erróneamente.
2. Las estimaciones son demasiado optimistas.
3. Decimos que aquel que no sabe estimar implica estimar muchas veces. En ágiles se estima al comienzo de cada sprint.

Definición Profe / Extra En Agile se estima el **tamaño** de las User Stories, en **Story Points**. Una estimación es un **cálculo** basado en datos: no se negocia. Lo que sí se negocia es el **compromiso** — ajustar el alcance, mover la fecha o aceptar más riesgo de negocio.

Frameworks de Scrum a nivel de equipo y de escala

SCRUM

Scrum es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos. En pocas palabras, Scrum requiere un Scrum Master para fomentar un entorno donde:

1. Un propietario del producto (Product Owner) ordena el trabajo de un problema complejo en un Product Backlog.
2. El equipo de Scrum convierte una selección del trabajo en un Incremento de valor durante un Sprint.
3. El equipo de Scrum y sus partes interesadas (stakeholders) inspeccionan los resultados y realizan los ajustes necesarios para el próximo Sprint.

4. Repetir

Scrum es simple. Pruébalo tal cual y determine si su filosofía, teoría y estructura ayudan a alcanzar metas y crear valor. El marco de Scrum es deliberadamente incompleto, solo define las partes necesarias para implementar la teoría de Scrum. Scrum se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan. En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían sus relaciones e interacciones. En el marco se pueden emplear diversos procesos, técnicas y métodos. Scrum envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible la eficacia relativa de la gestión actual, el entorno y las técnicas de trabajo, de modo que se pueden realizar mejoras.

Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce los desperdicios y se centra en lo esencial. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo. Scrum involucra a grupos de personas que colectivamente tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y compartir o adquirir tales habilidades según sea necesario. Scrum combina cuatro eventos formales para la inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el Sprint. Estos eventos funcionan porque implementan los pilares empíricos de Scrum: transparencia, inspección y adaptación.

Definición Profe / Extra Scrum **no es una metodología ni tampoco un proceso completo**: es un framework, un marco de trabajo liviano que da soporte a la creación de productos complejos de manera adaptativa, cuando no se tiene certeza de cuál es el producto que se va a crear.

Scrum puede representarse mediante el **ciclo OODA** (Observar, Orientar, Decidir, Actuar): primero se observa la realidad y se obtiene evidencia, luego se interpreta esa información, se decide qué acción realizar y finalmente se actúa. El ciclo se repite continuamente, inspeccionando lo ocurrido y adaptando el trabajo en función de lo aprendido.

Se basa en **seis principios fundamentales**: control empírico del proceso, autoorganización, colaboración, priorización basada en valor, timeboxing y desarrollo iterativo.

Pilares de Scrum

Transparencia: El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles para aquellos que realizan el trabajo, así como para los que reciben el trabajo. Con Scrum, las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales. Los artefactos que tienen poca transparencia pueden conducir a decisiones que disminuyen el valor y aumentan el riesgo. La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia genera engaños y desperdicios.

Inspección: Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben ser inspeccionados con frecuencia y diligentemente para detectar varianzas o problemas potencialmente indeseables. Para ayudar con la inspección, Scrum proporciona cadencia en forma de sus cinco eventos. La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos de Scrum están diseñados para provocar cambios.

Adaptación: Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se producen deben ajustarse. El ajuste debe realizarse lo antes posible para minimizar la desviación adicional. La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas o no poseen capacidad para autogestionarse. Se espera que un equipo de Scrum se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo por medio de la inspección.

Valores de Scrum

El uso exitoso de Scrum depende de que las personas sean más competentes en vivir cinco valores: Compromiso, Enfoque, Apertura, Respeto y Coraje. El equipo de Scrum se compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente. Su enfoque principal es el trabajo del Sprint para hacer el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El equipo de Scrum y sus partes interesadas están abiertos sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser personas capaces e independientes, y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los miembros del equipo de Scrum tienen el valor de hacer lo correcto y de trabajar en problemas complejos. Estos valores dan dirección al equipo de Scrum con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se toman, las medidas tomadas y la forma en que se utiliza Scrum deben reforzar estos valores, no disminuirlos o socavarlos. Los miembros del equipo de Scrum aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los eventos y artefactos de Scrum. Cuando estos valores son asimilados por el equipo de Scrum y las personas con las que trabajan, los pilares empíricos de Scrum de transparencia, inspección y adaptación cobran vida construyendo confianza.

Definición Profe / Extra Los valores de Scrum permiten que el empirismo funcione en un ambiente de **confianza**. La apertura y el respeto favorecen la observación honesta de la realidad; el coraje permite enfrentar problemas e incertidumbre; el foco ayuda a priorizar qué hacer; y el compromiso permite ejecutar las decisiones tomadas. Sin confianza, la transparencia, inspección y adaptación pierden efectividad.

El equipo Scrum (Scrum Team)

La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un equipo Scrum. El equipo Scrum consta de un Scrum Master, un propietario de producto (Product Owner) y desarrolladores. Dentro de un equipo de Scrum, no hay sub-equipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el objetivo del Producto. Los equipos de Scrum son multifuncionales, lo que significa que los miembros tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint. También son autogestionados, lo que significa que internamente deciden quién hace qué, cuándo y cómo. El equipo de Scrum es lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un Sprint, por lo general 10 o menos personas. En general, hemos descubierto que los equipos más pequeños se comunican mejor y son más productivos. Si los equipos de Scrum se vuelven demasiado grandes, se debe considerar la posibilidad de reorganizarse en varios equipos Scrum cohesionados, cada uno centrado en el mismo producto. Por lo tanto, deben compartir el mismo objetivo de producto, trabajo pendiente del producto (Product Backlog) y propietario del producto (Product Owner). El equipo Scrum es responsable de todas las actividades relacionadas con los productos, desde la colaboración, verificación, mantenimiento, operación, experimentación, investigación y desarrollo, y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria. Están estructurados y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo. Trabajar en Sprints a un ritmo sostenible mejora el enfoque y la consistencia del equipo de Scrum. Todo el equipo de Scrum es responsable de crear un incremento valioso y útil en cada Sprint. Scrum define tres responsabilidades específicas dentro del equipo de Scrum: los desarrolladores, el propietario del producto (Product Owner) y el Scrum Master.

Definición Profe / Extra El Scrum Team se entiende como una **célula profesional autogestionada**, caracterizada por el profesionalismo y la diversidad cognitiva. Sus integrantes asumen responsabilidad sobre el ciclo de vida del producto y combinan distintas habilidades, conocimientos y perspectivas para resolver problemas complejos.

Desarrolladores

Los desarrolladores son las personas del equipo Scrum que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento útil (funcional) en cada Sprint. Las habilidades específicas que necesitan los desarrolladores son a menudo amplias y variarán con el dominio del trabajo. Sin embargo, los desarrolladores siempre son responsables de:

- Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog;
- Inculcar la calidad adhiriéndose a una definición de Hecho;
- Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo Sprint;
- Responsabilizarse mutuamente como profesionales.

Propietario del producto (Product Owner)

El Propietario del Producto es responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de Scrum. La forma en que esto se hace puede variar ampliamente entre organizaciones, equipos Scrum e individuos. El Propietario del Producto también es responsable de la gestión eficaz de la pila del producto (Product Backlog), que incluye:

- Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto;
- Creación y comunicación clara de elementos de trabajo pendiente del producto;
- Pedido de artículos de trabajo pendiente del producto;
- Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y comprendido.

El Propietario del Producto puede hacer el trabajo anterior o puede delegar la responsabilidad a otros. En cualquier caso, el propietario del producto sigue siendo responsable. Para que los Propietarios de Productos tengan éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones. Estas decisiones son visibles en el contenido y el orden del trabajo pendiente del producto, y a través del Incremento inspeccionable en la revisión de Sprint. El Propietario del Producto es una persona, no un comité. El Propietario del Producto puede representar las necesidades de muchas partes interesadas en el trabajo pendiente del producto. Aquellos que deseen cambiar el trabajo pendiente del producto pueden hacerlo tratando de negociar con criterio con el Product Owner.

Scrum Master

El Scrum Master es responsable de establecer Scrum tal como se define en la Guía de Scrum. Lo consigue ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro del Equipo como en toda la organización. El Scrum Master es responsable de la efectividad del Scrum Team. Lo logra al permitir que el equipo Scrum mejore sus prácticas, dentro del marco de Scrum. Los Scrum Masters son verdaderos líderes que sirven al equipo Scrum y a toda la organización.

El Scrum Master sirve al equipo de Scrum de varias maneras, incluyendo:

- Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y multifuncionalidad;
- Ayudar al equipo de Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor que cumplan con la definición de hecho;
- Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso del equipo Scrum;
- Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, sean positivos, productivos y que se respete el tiempo establecido (time-box) para cada uno de ellos.

El Scrum Master sirve al Propietario del Producto (Product Owner) de varias maneras, incluyendo:

- Ayudar a encontrar técnicas para una definición eficaz de los objetivos del producto y la gestión de los retrasos en el producto;
- Ayudar al equipo de Scrum a comprender la necesidad de elementos de trabajo pendiente de productos claros y concisos;
- Ayudar a establecer la planificación empírica de productos para un entorno complejo;
- Facilitar la colaboración de las partes interesadas según sea solicitado o necesario.

El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras, incluyendo:

- Liderar, capacitar y mentorizar a la organización en su adopción de Scrum;
- Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum dentro de la organización;
- Ayudar a las personas y a las partes interesadas a comprender y promulgar un enfoque empírico para el trabajo complejo;
- Eliminar las barreras entre las partes interesadas y los equipos de Scrum.

Definición Profe / Extra — Ecosistema ampliado de roles (Scrum 2026) Según una guía extendida de Scrum, se plantea un ecosistema de roles más amplio alrededor del Scrum Team: - **Product Owner:** humano, responsable de maximizar el valor a largo plazo y de gestionar el Product Backlog y la estrategia del producto. - **Product Developer** (*reemplaza el nombre "Developer"*): puede ser humano o automatizado, y participa en la creación de incrementos utilizables y en la autogestión del plan del Sprint. - **Scrum Master:** humano, actúa como agente de cambio y guía la efectividad del equipo y de la organización en la adopción de Scrum. - **Stakeholder:** cualquier entidad, persona o grupo interesado, afectado por o capaz de influir en las entradas, actividades y resultados del producto. Provee feedback, requisitos y valida el valor. - **Supporter** (*rol nuevo*): stakeholder específico con capacidad organizacional para ayudar a eliminar impedimentos institucionales, aportar recursos y favorecer un entorno de autogestión.

Sobre la integración de la IA: el único rol que puede ser desempeñado por IA es el de Product Developer (IA que reemplaza al rol, o IA que ayuda al rol). Un Product Developer puede ser humano o automatizado, pudiendo usarse agentes de IA para apoyar tareas de análisis, automatización o generación de incrementos — pero se mantiene el principio **Human in the Loop**: la responsabilidad final, la supervisión y las decisiones profesionales permanecen en las personas. La IA aumenta la capacidad del equipo, pero no reemplaza la responsabilidad humana (uso ético y supervisado, con transparencia para reducir sesgos). Los roles que **no** se pueden mezclar: el PO con ningún otro rol, y en particular con el Scrum Master.

Liderazgo y cambio: en Scrum, el liderazgo debe entenderse principalmente como una conducta y no solamente como un cargo. El líder facilita un entorno donde puedan emerger soluciones, promueve decisiones basadas en evidencia y actúa como agente de cambio. El cambio se considera emergente: se establece una dirección, pero el camino puede adaptarse a medida que se obtiene nueva información.

Eventos de Scrum

El Sprint es un contenedor para todos los eventos. Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos de Scrum. Estos eventos están diseñados específicamente para permitir la transparencia necesaria. Si no se realizan los eventos según lo prescrito, se pierden oportunidades para inspeccionar y adaptarse. Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. De manera óptima, todos los eventos se llevan a cabo al mismo tiempo y lugar para reducir la complejidad.

El Sprint

Los sprints son el latido del corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en valor.

Son eventos de longitud fija de un mes o menos para crear consistencia. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior. Todo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del producto, incluyendo la Planificación (Sprint Planning), Daily Scrums, Revisión del Sprint (Sprint Review) y la Retrospectiva (Sprint Retrospective), ocurren dentro del Sprints. Durante el Sprint:

- No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo Sprint;
- La calidad no disminuye;
- El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario;
- El alcance se puede clarificar y renegociar con el Propietario del Producto a medida que se aprende más.

Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un objetivo del Producto, como mínimo, una vez al mes en el calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es demasiado largo, el Objetivo de Sprint puede volverse obsoleto, la complejidad puede aumentar y el riesgo puede aumentar. Los Sprints más cortos se pueden emplear para generar más ciclos de aprendizaje y limitar el riesgo de coste y esfuerzo a un período de tiempo más pequeño. Cada Sprint puede considerarse un proyecto corto. Existen varias prácticas para pronosticar el progreso, como gráficos de burn-downs, burn-ups, o flujos acumulativos. Si bien han demostrado ser útiles, estos no sustituyen la importancia del empirismo. En entornos complejos, se desconoce lo que sucederá. Solo lo que ya ha sucedido se puede utilizar para la toma de decisiones con vistas a futuro. Un Sprint podría ser cancelado si el Objetivo del Sprint se vuelve obsoleto. Solo el Propietario del Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint.

1. Planificación de Sprint (Sprint Planning)

El Sprint Planning inicia el Sprint estableciendo el trabajo que se realizará para el mismo. Este plan resultante es creado por el trabajo colaborativo de todo el equipo de Scrum. El propietario del producto (Product Owner) se asegura de que los asistentes estén preparados para discutir los elementos de trabajo pendiente de producto más importantes y cómo se asignan al objetivo del producto. El equipo de Scrum también puede invitar a otras personas a asistir a la planificación del Sprint

para proporcionar asesoramiento. La planificación del Sprint aborda los siguientes temas:

Tema Uno: ¿Por qué este Sprint es valioso? El Propietario del Producto (Product Owner) propone cómo el producto podría aumentar su valor y utilidad en el Sprint actual. A continuación, todo el equipo de Scrum colabora para definir un objetivo de Sprint que comunique por qué el Sprint es valioso para las partes interesadas. El Objetivo Sprint debe finalizarse antes del final de la Planificación de Sprint.

Tema dos: ¿Qué se puede hacer este Sprint? A través del debate con el propietario del producto (Product Owner), los desarrolladores seleccionan los elementos del Product Backlog para incluir en el Sprint actual. El equipo de Scrum puede refinar estos elementos durante este proceso, lo que aumenta la comprensión y confianza. Seleccionar cuánto se puede completar dentro de un Sprint puede ser un desafío. Sin embargo, cuanto más sepan los desarrolladores sobre su rendimiento pasado, su capacidad futura y su definición de hecho, más seguro estarán en sus pronósticos de Sprint.

Tema Tres: ¿Cómo se realizará el trabajo elegido? Para cada elemento de trabajo pendiente de producto (Product Backlog item) seleccionado, los desarrolladores planifican el trabajo necesario para crear un incremento que cumpla con la definición de hecho. Esto se hace normalmente mediante la descomposición de elementos de trabajo pendiente (Product Backlog item) del producto en elementos de trabajo más pequeños que se puedan realizar en un día o menos. La forma de hacerlo es según la discreción de los propios desarrolladores. Nadie más les dice cómo convertir los elementos de trabajo pendiente del producto en incrementos de valor.

El objetivo de Sprint (Sprint Goal), los elementos de trabajo pendiente de producto seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos se conocen conjuntamente como el trabajo pendiente de Sprint (Sprint Backlog). El Sprint Planning tiene una duración máxima de ocho horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

2. Scrum Diario (Daily Scrum)

El propósito del Daily Scrum es inspeccionar el progreso hacia el Objetivo Sprint y adaptar el Sprint Backlog según sea necesario, ajustando el próximo trabajo planeado. El Daily Scrum es un evento de 15 minutos (máximo) para los desarrolladores del equipo de Scrum. Para reducir la complejidad, se lleva a cabo al mismo tiempo y lugar todos los días laborables del Sprint. Si el propietario del producto o el Scrum Master están trabajando activamente en los elementos del Trabajo pendiente de Sprint, participan como desarrolladores. Los desarrolladores pueden seleccionar cualquier estructura y técnicas que deseen, siempre y cuando su Scrum diario se centre en el progreso hacia el

objetivo de Sprint y produzca un plan accionable para el día siguiente de trabajo. Esto crea enfoque y mejora la autogestión. Los Scrums diarios (Daily Scrum) mejoran la comunicación, identifican impedimentos, promueven una rápida para la toma de decisiones, y en consecuencia, eliminan la necesidad de otras reuniones. El Daily Scrum no es la única vez que los desarrolladores pueden ajustar su plan. Frecuentemente se reúnen durante todo el día para debatir de forma más detalladas sobre la adaptación o replanificación del resto del trabajo del Sprint

Definición Profe / Extra Se pueden (o no) realizar las 3 preguntas clásicas: ¿qué hiciste ayer?, ¿qué vas a hacer hoy?, ¿tenés algún impedimento? Pero el Daily Scrum **no es un reporte de estado para el Scrum Master**: es una instancia de sincronización y replanificación de los Developers, cuyo foco es inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el trabajo necesario para seguir avanzando.

3. Revisión del Sprint (Sprint Review)

El propósito de la revisión del Sprint es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones. El equipo de Scrum presenta los resultados de su trabajo a las partes interesadas clave y se discute el progreso hacia el Objetivo de Producto. Durante el evento, el equipo de Scrum y las partes interesadas revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha cambiado en su entorno. En base a esta información, los asistentes colaboran en qué hacer a continuación. El trabajo pendiente del producto también se puede ajustar para satisfacer nuevas oportunidades. Sprint Review es una sesión de trabajo y el equipo de Scrum debe evitar limitarla a que se convierta en una simple presentación. La revisión de Sprint es el penúltimo evento del Sprint y se utiliza en un plazo máximo de cuatro horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

4. La retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

El propósito de la retrospectiva Sprint es planificar formas de aumentar la calidad y la eficacia. El equipo de Scrum inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a individuos, interacciones, procesos, herramientas y su definición de Hecho. Los elementos inspeccionados a menudo varían según el dominio del trabajo. Las suposiciones que los desviaron se identifican y se exploran sus orígenes. El equipo de Scrum analiza qué fue bien durante el Sprint, qué problemas encontró y cómo esos problemas fueron (o no fueron) resueltos. El equipo de Scrum identifica los cambios más útiles para mejorar su eficacia. Las mejoras más impactantes se abordan lo antes posible. Incluso se pueden agregar al Sprint Backlog para el próximo Sprint. La retrospectiva Sprint concluye el Sprint. Se utiliza un intervalo de tiempo de hasta un máximo de tres horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

Definición Profe / Extra El foco de inspección y adaptación de la retrospectiva es del **proceso** — jamás se habla en términos de personas ni de forma individual. Si algo se hizo bien o mal, lo hizo **el equipo**.

5. Refinamiento del Product Backlog

Definición Profe / Extra Es la actividad continua de dividir y definir mejor los ítems del Product Backlog, agregando detalles como descripción, orden y tamaño. No es uno de los cinco eventos oficiales ni tiene un timebox oficial: se mide por porcentaje (por ejemplo, reservar el 10% del tiempo del Sprint). Los elementos listos para ser seleccionados deben poder terminarse dentro de un Sprint. Puede realizarse de forma informal o como evento complementario, e incluir investigación, validación de problemas, experiencia de usuario, dependencias, criterios de aceptación y criterios de resultado. A medida que se obtiene conocimiento, los ítems se vuelven más claros y adecuados para ser seleccionados en futuros Sprints.

La cadena de compromisos de los artefactos puede resumirse así: **Product Backlog → Product Goal, Sprint Backlog → Sprint Goal, Incremento → Definition of Done**.

Artefactos de Scrum

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Por lo tanto, cada uno de los que los inspecciona tienen la misma base para la adaptación. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporciona información que mejora la transparencia y el enfoque con el que se puede medir el progreso:

- Para el trabajo pendiente del producto es el objetivo del producto.
- Para el Sprint Backlog es el Sprint Goal.
- Para el Incremento es la Definición de Hecho.

Estos compromisos existen para reforzar el empirismo y los valores de Scrum para el equipo de Scrum y sus partes interesadas.

1. Pila del producto (Product Backlog)

El trabajo pendiente del producto es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente de trabajo emprendida por el equipo Scrum. Los elementos de trabajo pendiente de producto que puede ser hecho por el equipo de Scrum dentro de un Sprint se consideran listos para su selección en un evento de planificación de Sprint. Por lo general adquieren este grado de transparencia después de las actividades de refinación. El refinamiento de Backlog del producto es el acto de descomponer y definir aún más los elementos de trabajo pendiente del producto en artículos más pequeños y precisos. Esta es una actividad en curso para agregar detalles, como una descripción, un pedido y un tamaño. Los atributos a menudo varían con el dominio del trabajo. Los desarrolladores que realizarán el trabajo son responsables del tamaño. El Propietario del Producto (Product Owner) puede influir en los desarrolladores ayudándoles a entender y seleccionar mejores alternativas.

Compromiso: Objetivo del producto (Product Goal) El objetivo del producto (Product Goal) describe un estado futuro del producto que puede servir como objetivo para el equipo Scrum contra el cual planificar. El objetivo del producto se encuentra en el trabajo pendiente del producto (Product Backlog). El resto del trabajo pendiente del producto surge para definir “qué” cumplirá el objetivo del producto.

Un producto es un vehículo para entregar valor. Tiene un límite claro, partes interesadas conocidas, usuarios o clientes bien definidos. Un producto podría ser un servicio, un producto físico o algo más abstracto.

El objetivo del producto es el objetivo a largo plazo para el equipo Scrum. Deben cumplir (o abandonar) un objetivo antes de asumir el siguiente.

Definición Profe / Extra — Product Thinking vs. Project Thinking (Scrum 2026) Se refuerza el pensamiento de producto por sobre una visión exclusivamente de proyecto. Un proyecto es temporal y termina, mientras que un producto continúa evolucionando durante su ciclo de vida. La **Product Vision** marca la dirección general del producto; el **Product Goal** representa un objetivo concreto hacia esa visión; y el **Product Backlog** contiene el trabajo emergente y ordenado necesario para avanzar hacia ese objetivo. El Product Backlog no debe entenderse como un plan fijo, sino como algo que evoluciona a medida que se obtiene nueva información.

2. La pila del Sprint (Sprint Backlog)

El Trabajo pendiente de Sprint se compone del objetivo sprint (por qué), el conjunto de elementos de trabajo pendiente de producto seleccionados para el Sprint (qué), así como un plan accionable para entregar el incremento (cómo). El Trabajo pendiente de Sprint es un plan por y para los desarrolladores. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los desarrolladores planean realizar durante el Sprint para lograr el Objetivo Sprint. Por lo tanto, el Sprint Backlog se actualiza a lo largo del Sprint a medida que se aprende más. Debe tener suficientes detalles para que puedan inspeccionar su progreso en el Scrum Diario.

Compromiso: Sprint Goal El Sprint Goal es el único objetivo para el Sprint. Aunque el objetivo de Sprint es un compromiso de los desarrolladores, proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. El Objetivo Sprint también crea coherencia y enfoque, animando al equipo de Scrum a trabajar juntos en lugar de en iniciativas separadas. El objetivo de Sprint se crea durante el evento Sprint Planning y, a continuación, se agrega al Trabajo pendiente de Sprint. A medida que los desarrolladores trabajan durante el Sprint, tienen en cuenta el objetivo de Sprint. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que esperaban, colaboran con el propietario del producto para negociar el alcance del Trabajo pendiente de Sprint dentro del Sprint sin afectar al objetivo de Sprint.

Definición Profe / Extra El Sprint Goal es el objetivo único y coherente del Sprint: el “**por qué**” táctico.

3. Incremento (Increment)

Un Incremento es un paso de hormigón hacia el Objetivo del Producto. Cada Incremento es aditivo a todos los Incrementos anteriores y verificado a fondo, asegurando que todos los Incrementos funcionen juntos. Para proporcionar el valor, el incremento debe ser utilizable. Se pueden crear varios incrementos dentro de un Sprint. La suma de los Incrementos se presenta en la Revisión Sprint apoyando así el empirismo. Sin embargo, un Incremento puede ser entregado a las partes interesadas antes del final del Sprint. La revisión de Sprint nunca debe considerarse una puerta para liberar valor. El trabajo no se puede considerar parte de un Incremento a menos que cumpla con la Definición de Hecho.

Compromiso: Definición de Hecho (Definition of Done) La Definición de Hecho es una descripción formal del estado del Incremento cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto. En el momento en que un elemento de trabajo pendiente de producto cumple con la definición de hecho, se crea un incremento. La definición de Hecho crea transparencia al proporcionar a todos una comprensión compartida de qué trabajo se completó como parte del Incremento. Si un elemento de trabajo pendiente de producto no cumple con la definición de hecho, no se

puede liberar, ni siquiera presentar en la revisión de Sprint. En su lugar, vuelve al Trabajo pendiente del producto para su consideración futura. Si la definición de hecho para un incremento forma parte de los estándares de la organización, todos los equipos de Scrum deben seguirla como mínimo. Si no es un estándar organizativo, el equipo de Scrum debe crear una definición de hecho adecuada para el producto. Los desarrolladores deben ajustarse a la definición de Hecho. Si hay varios equipos de Scrum trabajando juntos en un producto, deben definir y cumplir mutuamente con la misma definición de hecho.

Definición Profe / Extra — Output vs. Outcome (Scrum 2026) Se distingue entre la salida (**Output**) y el resultado o impacto (**Outcome**). - **Output**: aquello que el equipo construye y entrega. Se relaciona con la calidad técnica del incremento y responde: *¿construimos correctamente el producto?* Para considerarse terminado debe cumplir criterios técnicos: código limpio y testeado, producto integrado y documentado, cumplimiento de los estándares definidos (**Definition of Output Done**). - **Outcome**: el valor o impacto real que genera el producto sobre los usuarios o el negocio. Puede observarse mediante cambios en el comportamiento de los usuarios, impacto económico o validación de hipótesis. Responde: *¿construimos el producto correcto y generamos valor?* (**Definition of Outcome Done**). A diferencia del Output, muchas veces solo puede medirse después de que el producto fue utilizado, por lo que funciona como un indicador posterior (*lagging indicator*).

El Output es un requisito previo, pero el **Outcome representa el éxito real**: un incremento puede estar perfectamente desarrollado, testeado e integrado y, sin embargo, no generar valor para el usuario. Ejemplo: se desarrolla correctamente una funcionalidad para reservar turnos, cumpliendo todos los criterios técnicos de Output Done: se logró el Output. Pero si luego se observa que los usuarios no la utilizan, no se logró el Outcome esperado.

Timebox



Figura 2: Timebox de los eventos de Scrum

Esto existe para que no se pierda más tiempo del necesario en las distintas tareas y para aprender a negociar en términos del alcance del producto y no del tiempo o los costos (relacionado con la triple restricción).

Definición Profe / Extra Timebox significa que el tiempo está “encerrado en una caja”: se establecen duraciones máximas de las actividades y **no se negocian**, se hayan o no cumplido los objetivos. Todas las actividades de Scrum son timebox (excepto el refinamiento del Product Backlog, que se mide por porcentaje).

Si no se llega al final de un sprint, en vez de extender el tiempo, se entrega menos.

De esta manera, nos volvemos más confiables, con un ritmo de trabajo sostenible. Todas las ceremonias son Timebox. El refinamiento del Product Backlog al ser una actividad continua, no tiene definido un tiempo exacto, sino que el tiempo se expresa en términos porcentuales sobre la definición del Sprint.

Definición de Listo (DoR)

Definición de Hecho (DONE)	
☐	Diseño revisado
☐	Código Completo
☐	Código refactorizado
☐	Código con formato estándar
☐	Código Comentado
☐	Código en el repositorio
☐	Código Inspeccionado
☐	Documentación de Usuario actualizada
☐	Probado
☐	Prueba de unidad hecha
☐	Prueba de integración hecha
☐	Prueba de sistema hecha
☐	Cero defectos conocidos
☐	Prueba de Aceptación realizada
☐	En los servidores de producción

Figura 3: Ejemplo de checklist de Definición de Hecho (DoD)

El DoR es un criterio que define cuando una US está lo suficientemente bien formulada como para poderse incluir en un Sprint. Por ejemplo, que cierta US debe tener un prototipo, entonces cuando el prototipo esté realizado, el DoR dirá “se ha definido el prototipo para la US”.

El DoD es un criterio que dice cuando una historia está lo suficientemente bien implementada como para entrar al Sprint Review y ser mostrada al PO, entonces él será el encargado de aprobar o no la US y en caso de que esté aprobada decidirá si desea ponerla en producción.

En el DoD se arma un checklist con todo lo que debe cumplir una US para entrar en producción.

Definición Profe / Extra No existen **Hardening Sprints**: la calidad debe incorporarse durante cada Sprint. No deberían usarse Sprints posteriores exclusivamente para corregir, integrar o dar calidad al trabajo anterior; cada incremento debe alcanzar el nivel de calidad establecido por la Definition of Done. Además, la mejor métrica del progreso es el **software funcionando**: por eso se priorizan métricas que muestren producto, como la **velocidad** (que no se estima, se calcula, a diferencia de la capacidad, que sí se estima).

Capacidad del equipo en un Sprint



Figura 4: Capacidad del equipo en un Sprint

La capacidad es una métrica que utiliza SCRUM para determinar cuánta cantidad de trabajo puede comprometer un equipo para un determinado Sprint.

La capacidad se estima y se mide.

Una de las cosas que se hace en el Sprint Planning es determinar la capacidad del equipo, y entonces, teniendo en cuenta la capacidad, se contrasta en cuántas US del Product Backlog se pueden incorporar en el Sprint Backlog.

Para equipos más maduros, la capacidad puede ser estimada en Story Points y para equipos menos maduros se puede estimar en horas ideales.

Definición Profe / Extra Para determinar la capacidad real del Sprint también deben contemplarse: el tiempo fuera del personal, las actividades propias de Scrum, tareas de soporte o mantenimiento, participación en otros proyectos y un **buffer del Sprint** para afrontar incertidumbre o imprevistos. Además, el ambiente de trabajo de Scrum favorece la comunicación frecuente y herramientas visuales (como pizarrones) — el silencio absoluto puede ser indicio de poca interacción. Como parte de la autogestión, el equipo tiene autonomía para organizar su forma de trabajo. A medida que el trabajo se acerca a su ejecución, aumenta su nivel de detalle: los elementos de largo plazo pueden ser grandes y poco detallados, los preparados para un Sprint deben tener mayor definición, y las tareas pueden llegar a una granularidad de días u horas.

Niveles de Planificación

Nivel	Horizonte	Quién	Foco	Entregable
Portfolio	1 año o más	Stakeholders y Product Owners	Administración de un Portfolio de Producto	Backlog de Portfolio
Producto	Arriba de varios meses o más	Product Owner y Stakeholder	Visión y evolución del producto a través del tiempo	Visión de Producto, roadmap y características
Release	3 (o menos) a 9 meses	Equipo Scrum entero y Stakeholders	Balancear continuamente el valor del cliente y la calidad global con las restricciones de alcance, cronograma y presupuesto	Plan de release
Iteración	Cada iteración (de 1 semana a 1 mes)	Equipo Scrum entero	Qué aspectos entregar en el siguiente Sprint	Objetivo del Sprint y Sprint Backlog
Día	Diaria	Scrum Master y Equipo de desarrollo	Cómo completar lo comprometido	Inspección del progreso

Definición Profe / Extra Planificación de Portfolio: define qué productos, iniciativas o inversiones conviene impulsar, priorizándolos según su alineación estratégica, valor esperado y restricciones de recursos. **Planificación de Producto:** define qué producto se quiere construir y cómo evolucionará en el tiempo, estableciendo su visión, Product Backlog y Product Roadmap como guía para futuras releases.

Release y Sprint no son equivalentes: el Sprint es una iteración de trabajo de duración fija, mientras que una Release representa una entrega del producto. Según la estrategia de entrega, puede hacerse una Release después de varios Sprints, después de cada Sprint, o incluso al completar una determinada Feature.

Herramientas de SCRUM

Tarjeta de tarea

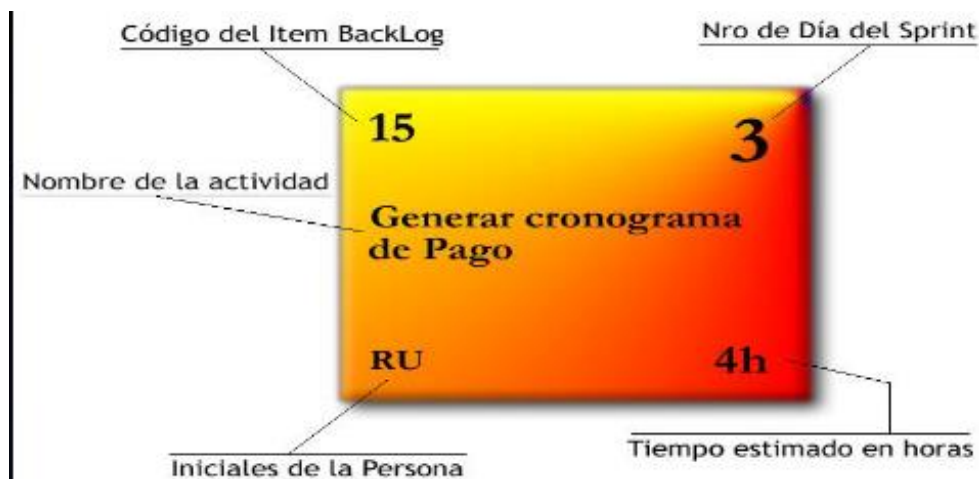


Figura 5: Ejemplo de tarjeta de tarea

Es una tarjeta que cuenta con 5 partes:

1. Código del Ítem Backlog: es un identificador del ítem en el Product Backlog.
2. Nombre de la actividad: suele ser una frase verbal que define qué es lo que hay que hacer.
3. Iniciales del responsable de realizar la tarea.
4. Número de día del sprint.
5. Estimación del tiempo para finalizar la tarea.

Tablero

Tablero utilizado por el Equipo de Desarrollo en el cual se colocan las tarjetas de tareas a realizar durante el sprint. Se encuentra dividido en 5 secciones:

1. Story: el nombre de la historia.
2. To Do: aquí se encuentran las tareas por hacer en el Sprint.
3. Work In Process: aquí se encuentran las tareas que se están realizando.
4. To Verify: aquí se encuentran las tareas finalizadas que deben verificarse.
5. Done: aquí se encuentran las tareas terminadas: finalizadas y verificadas. Lo ideal es que el nivel de granularidad de las tareas sea lo más fino posible, de tal forma que se detalle profundamente el avance del sprint, teniendo varias tareas en cada sección del tablero.

Definición Profe / Extra Hace falta a veces una columna extra: **“Done done”**, donde se vuelven a juntar las tareas para formar nuevamente la User Story completa. Los equipos más maduros pueden usar un tablero simplificado de solo 3 columnas: **“To Do”** (con las US), **“Doing”** (US que se están haciendo) y **“Done”** (US terminadas y verificadas).

Gráficos del Backlog

Gráficos que brindan información acerca del progreso de un Sprint, de una release o del producto. El backlog de trabajo es la cantidad de trabajo que queda por ser realizado (en horas), mientras que la tendencia del backlog compara esta cantidad con el tiempo (medido en días).

Sprint Burn-Down Chart

Visualiza con una curva descendente cuánto trabajo queda para terminar. En el eje de las abscisas se coloca el tiempo que va desde el inicio del sprint. En el eje de las ordenadas se coloca los puntos de historia a realizar en el sprint.

Sprint Burn-Up Chart

Visualiza con una curva ascendente cuánto trabajo se ha completado a lo largo de la release, es decir que visualiza los puntos de historia terminados en cada sprint.

Combined Burn Chart

Visualiza cuánto trabajo queda para terminar y cuanto trabajo se ha realizado.

Gestión de productos de software - Planificación de productos - herramientas para definición de productos de software

Un producto de Software es un artefacto que se construye para satisfacer una necesidad específica en base a ciertos requerimientos.

Cuando creamos un producto debemos enfocarnos en aquello que es de valor para el cliente, sabiendo que el 7% de las características del software son siempre usadas. Esto implica, que la mayor parte del valor agregado está concentrado en ese 7%. Alrededor del 80% de las características del software que se desarrolla no se utilizan. El desafío está en encontrar ese 7%.

Definición Profe / Extra El detalle real de esa estadística (Standish Group) es: **45% nunca se usa, 19% raramente, 16% a veces, 13% a menudo y 7% siempre se usan.**

Las organizaciones que usan el software se enfocan en la parte superficial del software, aquello que consideran significativo y placentero. Usualmente no se fijan si el producto es funcional o confiable. Esa debe ser la base, pero el producto debe proveer una experiencia que cumpla con todas las expectativas del usuario.

En resumen, nosotros creamos productos para:

- Satisfacer a los clientes.
- Tener muchos usuarios logueados. Una métrica que se utiliza para saber que tan aceptado es un producto, es por la cantidad de usuarios que lo instalan.
- Para obtener mucho dinero.
- Realizar una gran visión, cambiar el mundo.

Evolución de los productos de software

Cuando vamos a desarrollar un software la mayoría de las veces se empieza a construir un producto sobre la base de lo funcional, que haga lo que tiene que hacer (las tareas que debe realizar), luego si se quiere avanzar más, el software debe ser confiable donde los usuarios no corran peligro usando el producto y los resultados que este producto me da yo pueda depender de ellos sin ningún problema. Luego, la usabilidad tiene que ver con aspectos de la disciplina UX/UI, donde el usuario podrá lograr sus objetivos productivamente usando este producto, estando a gusto con su uso. Tiene que ser productivo, no es lo mismo que la utilidad. Por ejemplo, si tarda 12 horas en realizar una operación donde el anterior tarda 4 horas no es productivo para mí y no mejora la calidad de vida al usuario.

Existe una línea en la pirámide que separa la usabilidad de la conveniencia. La mayoría de los productos no se ubican por encima de esta línea, debido a que resulta complejo que un software sea conveniente para el desempeño de tareas de ciertas personas (es decir, que el producto nos haga sentir que lo necesitamos porque nos produce un cambio, una facilidad para cumplir con un objetivo), y que estas no sean “esclavos” del software, limitándose a cumplir con las características de funcional, confiable y/o usable. Placentero y significativo para todo el mundo, algo que nos cambie la forma de usar algo o de vivir.

Planificación del producto ágil

En las metodologías ágiles, se tiene una visión del producto materializado en el Product Backlog, que contiene todas las características de la funcionalidad que requiere el producto que han sido identificadas hasta el momento. Esta visión se descompone en releases, las cuales son las entregas frecuentes que se hará al cliente. Cada release se construye a partir de sucesivas iteraciones.

Definición Profe / Extra La planificación del producto sirve para **validar hipótesis**: validar que el sistema sea utilizado y que le genere valor al cliente. Se comienza definiendo el alcance — una lista de US de lo que incluye y de los módulos que no incluye — y siempre debe incluir una **justificación** de por qué se incluyen o no ciertas funcionalidades y cómo se cumple la hipótesis.

Valor vs. desperdicio

La productividad de un Startup no puede medirse en términos de cuánto se construye cada día, por el contrario, se debe medir en términos de construir lo correcto cada día y lo correcto es aquello que agrega valor. Si no construimos valor, entonces estamos invirtiendo esfuerzo en desperdicio.

Mínimo Producto Viable (MVP)

Es un concepto de Lean Startup que enfatiza el impacto del aprendizaje en el desarrollo de nuevos productos. Se define como la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la cantidad máxima de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo. A este concepto le subyace la idea de que **ver lo que la gente realmente hace con el producto es mucho más confiable que preguntarle a la gente qué harían**. Una premisa clave detrás de la idea del MVP es que **usted produce un producto real que puede ofrecer a los clientes y observar su comportamiento real con el producto o servicio**.

Entre sus **características** se destaca que:

1. Tiene el **valor suficiente** para que las **personas** estén dispuestas a **usarlo** o comprarlo.
2. Demuestra **beneficios a futuro** para retener a los usuarios.
3. Proporciona un ciclo de **retroalimentación** para guiar el **desarrollo a futuro**.

Los errores comunes son:

1. **Confundirlo con MMF o MMP**. La MMF (Característica Comercializable Mínima) o el MMP (Producto Comercializable Mínimo) a diferencia del MVP se enfocan en ganar, en cambio **un MVP se enfoca en el aprendizaje**.
2. **Enfatizar la parte de mínima y dejar de lado la parte de viable**. Si el producto no tiene la calidad suficiente, no será posible obtener la retroalimentación del cliente.
3. **Hacer del MVP un producto final**, es decir, entregar lo que consideran un MVP, y luego no hacer más cambios a ese producto, independientemente de los comentarios que reciban al respecto.

Un MVP permite **validar diferentes hipótesis:**

1. **Hipótesis del valor:** prueba si el producto **realmente está entregando valor** a los clientes después de que comienzan a usarlo (**ver si el producto es realmente el producto correcto**). Una métrica de prueba: tasa de retención (más de la mitad de los usuarios volvieron a utilizar el sistema todos los días, solo un 25% dejó de usarlo).
2. **Hipótesis de crecimiento:** prueba cómo nuevos clientes descubrirán el producto (**ver si más personas desean usar el producto**). Una métrica de prueba: tasa de referencia o Net Promoter Score (NPS).

Otras consideraciones prácticas al trabajar con un MVP:

1. Encontrar un nicho de mercado.
2. Roadmap: definición de muy alto nivel de qué características del producto se podrían tener a cierta altura del año. Esto sirve para los inversores.
3. Investigar la competencia: ver hasta dónde llega, qué hace, qué fortalezas tiene.
4. Pre-vender el MVP.
5. Testear las distintas suposiciones.
6. Asegurarse de que el MVP esté resolviendo el problema correcto.
7. Enfocarse solo en las funcionalidades principales.

Definición Profe / Extra — MLP (Minimum Lovable Product / Producto Mínimo Adorable) El MLP es una evolución del concepto de producto mínimo: no busca únicamente que el producto sea viable o comercializable, sino generar una experiencia suficientemente buena como para que el usuario lo valore, lo recuerde y quiera seguir utilizándolo. La evolución puede entenderse como: **MVP** (validar que el producto funciona y resuelve una necesidad) → **MMP** (lograr un producto suficientemente completo para comercializarlo a un mercado más amplio) → **MLP** (además de funcionar y ser comercializable, generar una experiencia memorable y una conexión con el usuario). El MLP cobra importancia en mercados maduros, donde con solo ofrecer un producto funcional puede no alcanzar para diferenciarse — no alcanza solo con la funcionalidad, hay que buscar la “felicidad” del cliente, dada la competencia extrema que existe en el software.

Aspectos asociados a la “adorabilidad” del producto: **Utilidad** (resuelve mis problemas: esperanza, satisfacción, cuidado), **Crecimiento** (me ayuda a seguir creciendo: confianza en uno mismo, confianza en el sistema, escala/simplicidad, sostenibilidad) e **Inspiración** (me ayuda a perseguir una vida significativa: motivación, diversión, halo). A lo largo del ciclo de vida, un producto puede comenzar con MVP para validar y aprender, evolucionar a MMP para comercializar y escalar, y luego a MLP para elevar la experiencia, diferenciación y retención de los usuarios.

Ejemplos de validación temprana: Dropbox validó su propuesta mediante una prueba de humo, con un video que mostraba cómo funcionaría el producto antes de construirlo completamente. Facebook, en cambio, utilizó el comportamiento real de sus primeros usuarios para validar hipótesis de valor y crecimiento.

MVP efectivo: un MVP no debe ser simplemente una parte aislada del producto, sino una versión pequeña pero cohesiva que permita al usuario experimentar la propuesta de valor. Debe incluir el mínimo necesario de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y diseño (conveniente, placentero, significativo) para poder ser utilizado y obtener feedback válido.

Priorización de funcionalidades del MVP (matriz de priorización): **Hacer** (importantes y urgentes: deben formar parte del MVP), **Planear** (importantes pero no urgentes: pueden incorporarse después), **Delegar** (urgentes pero no importantes: se resuelven con terceros o servicios externos), **Eliminar** (ni importantes ni urgentes: no deberían formar parte del producto).

Design Thinking

Es una metodología para la **creación de servicios digitales centrada en el cumplimiento de las expectativas del usuario mediante** un proceso de **mejora continua** que advierte las verdaderas necesidades de este.

Para llevar a cabo su proceso, utiliza un **esquema de pensamiento divergente y convergente**. Con el primero se busca **tener una visión amplia del espectro de soluciones** que responden al problema inicial. El segundo consiste en **reducir a la mejor idea el conjunto de posibles soluciones**, con el objetivo de brindar aquella que es más adecuada para las necesidades del cliente.

El proceso cuenta con 5 pasos y es **iterativo (no lineal)** y se puede volver a los pasos anteriores las veces que sea necesario):

1. **Empatizar**: implica **comprender** las **necesidades** del cliente mediante la utilización del **razonamiento intuitivo**.
2. **Definir**: **determinar** lo **valioso** para el **cliente** a partir de lo recopilado durante la primera etapa, lo cual permitirá guiar el trabajo.
3. **Idear**: **articular** muchas **soluciones posibles**. Esto se puede lograr en los equipos multifuncionales, donde cada miembro aporta una mirada diferente para generar muchas ideas para luego filtrar las más viables.
4. **Prototipar**: consiste en **materializar** las **ideas**. Las ideas seleccionadas se transforman en prototipos que permitan visualizar la solución propuesta.
5. **Probar**: es una de las etapas más importantes del proceso, ya que permite **validar** los **prototipos** con los usuarios implicados en la solución, **obteniendo retroalimentación** y **permitiendo iterar**.

Lean UX

La filosofía Lean UX es un proceso iterativo, basado en el Build-Measure-Learn, es decir: **construir, medir, aprender**. Se trata de **sacar conclusiones basándonos** en los **usuarios reales** que usan (o que van a usar) el producto/servicio. Si desde el primer momento el usuario no «aprueba» el producto, es más barato pivotar y volver a iniciar el proceso. Es decir, la metodología Lean UX nos **permite «equivocarnos»** en **estadios** muy **precoces**, cuando aún es muy barato reconducir la idea.

- El éxito no es entregar un producto, el éxito se trata de entregar un producto (o característica de producto) que el cliente usará.
- La forma de hacerlo es alinear los esfuerzos continuamente hacia las necesidades reales de los clientes.
- The Build-Experiment-Learn feedback loop permite descubrir las necesidades del cliente y alinearlas metodológicamente.
- La fase de construir MVP:
 - Ingresar lo más rápido posible un producto mínimo viable.
 - Un MVP varía en complejidad desde pruebas de humo extremadamente simples (no hay productos contruidos aún) hasta prototipos tempranos (se ha construido un producto con características faltantes o problemas, vendrían a ser como las versiones beta de las aplicaciones).

Explicación MVP, MVF, MMF con el dinosaurio Lean/Agile

Definición Profe / Extra Propuesta de valor única (UVP): lo que hace que el producto o servicio sea único en el mercado. Define la principal ventaja o beneficio que diferencia la propuesta de la competencia y que justifica que un cliente la elija.

1. Comprender que un producto nuevo tiene una hipótesis de valor único: el Producto será único (UVP).
2. El siguiente paso es crear un producto mínimo viable (MVP) para probar su hipótesis. Esto se centra en su propuesta de valor única, pero normalmente también proporciona un poco de funciones de “Tablestakes” solo para asegurarse de que sea “viable” como producto.
3. Tu MVP también es una hipótesis. Podría ser lo suficientemente bueno para encontrar un mercado o no. Se muestra el caso en el que cada cliente potencial con el que interactúas te dice “Esto es genial, pero para poder usarlo necesito X” y X es diferente para cada cliente / usuario. Esto muestra que aún no se encuentra un mercado para el producto.
4. Si por el contrario ves cada vez más respuestas apuntando al MISMO X entonces tiene sentido revisar la hipótesis

de Cliente/Problema/Solución. Básicamente, estás ejecutando un pivot. Está construyendo MVP2 centrado en la nueva hipótesis basada en el aprendizaje reciente de Desarrollo de clientes generado por el anterior MVP.

5. Supongamos que MVP2 es exitoso y está viendo una atracción real de los primeros usuarios. Si desea aumentar el crecimiento y busca una penetración más profunda de sus primeros usuarios además de atraer nuevos clientes, algunos de ellos más allá de la multitud de usuarios pioneros. En función del feedback recopilado y la investigación de su gestión de productos, tiene un par de áreas que potencialmente pueden traer este crecimiento. Algunos de ellos por cierto amplían su propuesta de valor única y algunos hacen que su producto actual sea más robusto.
6. En el caso de áreas con una fuerte indicación de valor, puede directamente definir un MMF (Características mínimas comercializables). Para encontrar la pieza mínima que pueda empezar a traer crecimiento. El objetivo del MMF es aportar valor. Supone una alta certeza de que existe valor en esta área y que sabemos cuál debe ser el producto para proporcionar este valor. La razón para dividir una característica grande en MMF más pequeños es principalmente el tiempo de comercialización (Time to market) y la capacidad de aportar valor en muchas áreas. Una indicación de que está trabajando en MMF es que cuando al liberarse uno se siente cómodo trabajando en el próximo MMF en esa área.
7. Si se desea esperar para ver si el primer MMF apesta ... entonces está de vuelta en la tierra de la hipótesis. Ahora tu hipótesis se centra en una característica en lugar del producto. Tienes un área con alto potencial pero también alta incertidumbre.
8. La forma de afrontarlo es crear una función “pionera”: MVF (Característica Mínima Viable). La característica mínima que aún puede ser viable para uso real y aprendizaje de los usuarios reales. Si el MVF resulta exitoso (hit gold), puede desarrollar más MMF en esa área para tomar ventaja (si eso tiene sentido). Si no es así, puede cambiar a otro enfoque hacia esa área de características, o en algún momento buscar una ruta de crecimiento alternativa. Esencialmente, el MVF es una versión mini del MVP.
9. El producto se cultiva en mercados inciertos al intentar varios MVP. Cuando se logra ajustar el producto en el mercado de productos se combinan MMF y MVF según el nivel de incertidumbre del negocio / requisitos en las áreas en las que se está enfocando. Si bien los MVP / MMF / MVF son atómicos desde una perspectiva empresarial (no puede implementar y aprender de algo más pequeño) pueden ser bastante grandes desde la perspectiva de la implementación. El dinosaurio carpaccio se obtiene cortando cada una de esas piezas en pequeñas porciones destinadas a reducir el riesgo de ejecución / tecnología (normalmente se denominan User Stories). Esas porciones más pequeñas pueden tener un valor comercial tangible o no. Para otros puede ser importante proporcionar una temprana retroalimentación de decisiones a lo largo del camino.

Definición Profe / Extra MVF (Minimal Viable Feature): permite entregar el valor central de la UVP al cliente con la mínima inversión de recursos. **Corte geológico:** consiste en dividir un MVP/MMF/MVF, que puede ser grande desde la perspectiva técnica, en pequeñas porciones de implementación —normalmente User Stories— para reducir el riesgo de ejecución y tecnológico.

Productos mínimos para la gestión de productos

1. Producto Mínimo Viable (MVP). Tanto esta como el MVF responden a hipótesis.
2. Característica Mínima Viable (MVF), es una versión mini del MVP.
3. Característica Mínimas del Release (MRF). Son las características mínimas debe tener un producto para salir al mercado. Es una versión del producto que se publica y que el cliente puede usar.
4. Característica Mínima Comercializable (MMF).

Definición Profe / Extra El MMF es la porción más pequeña de **funcionalidad** que puede liberarse y que aporta valor tanto al usuario como a la organización — parte del producto que por sí sola aporta valor y puede liberarse. El **MMP** es un producto mínimo comercializable: la primera versión mínima del producto que ya puede comercializarse a usuarios reales. El **MLP** (Producto Mínimo Adorable) es la versión mínima del producto que, además de ser funcional y viable, busca generar una experiencia positiva y memorable que haga que el usuario quiera seguir utilizándolo.

Relación entre MVP, MMF, MMP, MMR

1. MVP
 - a. Versión de un nuevo producto creado con el menor esfuerzo posible.
 - b. Dirigido a un subconjunto de clientes potenciales.
 - c. Utilizado para obtener aprendizaje validado.

- d. Más cercano a los prototipos que a una versión real funcionando de un producto.
- e. Es un concepto de Lean Startup que enfatiza el impacto del aprendizaje en el desarrollo de nuevos productos.
- f. Una premisa clave detrás de la idea de MVP es que usted produce un producto real que puede ofrecer a los clientes y observar su comportamiento real con el producto o servicio.
- g. Eric Ries: “versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la cantidad máxima de aprendizaje validado sobre clientes con el menor esfuerzo”. Este aprendizaje validado viene en forma de si sus clientes realmente comprarán su producto.
- h. Ver lo que la gente realmente hace con respecto a un producto es mucho más confiable que preguntarle a la gente qué harían.

2. MMF

- a. Es la pieza más pequeña de funcionalidad que puede ser liberada (es una versión mini del MVP).
- b. Tiene valor tanto para la organización como para los usuarios.
- c. Característica a pequeña escala que se puede construir e implementar rápidamente, utilizando recursos mínimos, para una población objetivo para probar la utilidad y adopción de la característica.
- d. Es parte de un MMR o MMP.

Definición Profe / Extra El MMF supone **alta certeza comercial**: es la pieza más pequeña de funcionalidad que puede liberarse aportando valor inmediato y crecimiento. Regla práctica: si al liberarlo te sentís cómodo trabajando en el próximo MMF del área, estás en el camino correcto. **Release**: entrega o versión del producto que se pone a disposición del cliente/usuario.

3. MMP

- a. Primer release de un MMR dirigido a primeros usuarios (early adopters).
- b. Focalizado en características clave que satisfarán a este grupo clave.

4. MMR

- a. Release de un producto que tiene el conjunto de características más pequeño posible.
- b. El incremento más pequeño que ofrece un valor nuevo a los usuarios y satisface sus necesidades actuales.
- c. MMP = MMR1.

MVF (Minimal Viable Feature)

- Es una versión mini del MVP.
- Característica a pequeña escala que se puede construir e implementar rápidamente, utilizando recursos mínimos, para una población objetivo, para probar la utilidad y adopción de la característica.
- Un MVF debe proporcionar un valor claro a los usuarios y ser fácil de usar.
- MVF requiere recursos mínimos; los estándares de calidad de la industria y la producción deben guiar el diseño y la confiabilidad.
- El grupo de usuarios para un MVF son los primeros en adoptar: los clientes leales que han compartido conocimientos anteriormente o los miembros de una junta asesora de clientes. Usuarios flexibles y tolerantes.
- Los resultados le ayudarán a tomar decisiones estratégicas sobre productos.

Unidad 3: Gestión del Software como producto

Conceptos introductorios de la gestión de configuración

Introducción

Los sistemas de software siempre cambian durante su desarrollo y uso. Conforme se hacen cambios al software, se crean nuevas versiones del sistema. Los sistemas pueden considerarse como un conjunto de versiones donde cada una de ellas debe mantenerse y gestionarse. Esto es necesario para no perder la trazabilidad de los cambios que se incorporan a cada versión.

Definición Profe / Extra ¿Qué es “el software”? Es información: estructurada con propiedades lógicas y funcionales, creada y mantenida en varias formas y representaciones, y confeccionada para ser procesada por computadora en su estado más desarrollado.

Definición de Gestión de Configuración

Es una disciplina de soporte, transversal a todo el proyecto con aplicación en diferentes disciplinas, que surge para enfrentar la crisis de problemas de software, aplicando dirección y monitoreo (administrativo y técnico) a:

- Identificar características técnicas y funcionales de ítems de configuración;
- Documentar características técnicas y funcionales de ítems de configuración;
- Controlar los cambios de esas características identificadas y documentadas;
- Registrar y reportar estos cambios;
- Verificar correspondencia con los requerimientos (trazabilidad).

Su propósito es resolver problemas de diferente índole, a través del establecimiento y el mantenimiento de la integridad del producto de software a lo largo de todo su ciclo de vida.

Algunos de esos problemas son:

- Pérdida de componentes;
- Pérdida de cambios (la versión del componente no es la última);
- Regresión de fallas;
- Doble mantenimiento;
- Superposición de cambios;
- Cambios no validados.

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica identificar la configuración en un momento dado, controlar sistemáticamente sus cambios y mantener su integridad y origen.

La integridad es el medio por el cual podemos garantizar que el producto a entregar tiene la calidad correspondiente. Y nos garantiza un nivel mínimo de confiabilidad.

El problema de la calidad es que es subjetiva y se suma a que el software es intangible, por lo tanto, es muy difícil medir si la calidad que responde al cumplimiento de las expectativas del cliente realmente se verifica.

La idea de la integridad del producto es hacer explícita las características o expectativas que tiene el cliente sobre el producto de software.

Decimos que se mantiene la integridad de un producto de software cuando:

- Satisface las necesidades de usuario: hace lo que el usuario espera que haga;
- Permite la rastreabilidad durante todo su ciclo de vida: existen vínculos o conexiones entre los ítems de configuración (los cuales deben ser definidos desde un primer momento del ciclo de vida del producto), que permiten analizar en donde impactará un cambio en un ítem de configuración. De esta forma, se puede determinar cómo impactará cada cambio de requerimientos a través de la trazabilidad. A mayor cantidad de vínculos → mayor información → mayor trazabilidad → mayor costo (analizar la relación costo-beneficio);
- Satisface criterios de performance y RNF;
- Cumple con expectativas de costo: este apartado incluye la satisfacción del equipo de proyecto. No solo el cliente debe estar satisfecho, sino también el desarrollo del producto debe ser redituable.

Mientras el producto existe hay actividad de gestión de configuración, que es responsabilidad de todo el equipo. Sin embargo, existen roles específicos como el rol del Gestor de configuración que tiene tareas adicionales como por ejemplo mantener la herramienta, marcar línea base, etc.

Definición Profe / Extra Es la disciplina que intenta administrar los ítems de configuración para garantizar su **integridad**: el propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida, de forma **fácil y completamente rastreada**. Se necesita por la volatilidad del software, para mantener la integridad frente a los muchos cambios que se le realizan.

¿Cuál es el problema que se está tratando de solucionar?

El software es muy fácil de modificar, en el sentido de que uno puede entrar al repositorio y con un solo click eliminar meses de trabajo. Entonces lo que buscamos con la gestión de configuración del software es tratar de que estas cosas no pasen, buscando que el producto de software sea íntegro y si fuera el caso de que se van a realizar cambios, podamos tener un control de qué cosas cambiaron en un determinado momento. Es por esta razón que se asocia el concepto de software con el concepto de versión, ya que cada ítem de configuración debe tener su versión.

Y todas las personas se enteren de los cambios.

Definición Profe / Extra Definición de clase: un Ítem de Configuración es una pieza de software que me interesa administrar, y debe poder almacenarse en una PC, es decir, debe estar “digitalizada” (ej: un diagrama en papel digitalizado). Son todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo, y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.

Conceptos generales

Ítem de Configuración

Son aquellos artefactos que forman parte del producto o proyecto, y pueden ser almacenados en un repositorio, sin importar su extensión/tipo. Pueden sufrir cambios, y se desea conocer su estado y evolución a lo largo del ciclo de vida (ya sea del producto o proyecto, dependiendo del artefacto). Es decir, es cualquier aspecto asociado al producto de software (requerimientos, diseño, código, datos de prueba, documentos, etc.) que es necesario mantener. Son todos aquellos elementos que componen toda la información producida como parte del proceso de ingeniería de software, como ser programas de computadora (código fuente y ejecutables), documentos que describen los programas (documentos técnicos o de usuario), datos (de programa o externos).

Los ítems, dependiendo de su naturaleza, pueden durar lo que dure el ciclo de vida del proyecto, producto o sprint. Algunos ejemplos: prototipo de interfaz, manual de usuario, ERS, arquitectura del software, casos de prueba, código fuente, íconos, etc, etc.

Definición Profe / Extra La diferencia entre un IC y “software” en general es que el IC está digitalizado (puede almacenarse en una PC). Cada IC debe tener nombre y versión.

Versión

Instancia de un ítem de configuración que difiere de otras instancias de este ítem. Las versiones se identifican unívocamente. Controlar una versión refiere a la evolución de un único ítem de configuración.

Definición Profe / Extra Definición de clase: la versión es la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.

“La gestión de configuración permite a un usuario especificar configuraciones alternativas del sistema de software mediante la selección de las versiones adecuadas”; esto se puede gestionar asociando atributos a cada versión (que pueden ser datos sencillos como un nro. de versión asociado a cada objeto. Cada versión de software es una colección de elementos de configuración (ECS), como ser código fuente, documentos, datos).

La versión es un punto particular en el tiempo de ese ítem de configuración (es un estado).

Una versión se define, desde el punto de vista de la evolución, como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.

El control de versiones se refiere a la evolución de un único ítem de configuración (IC), o de cada IC por separado.

La evolución puede representarse gráficamente en forma de grafo.

Control de versiones

Hace referencia a la evolución de un único ítem de configuración o de cada ítem de configuración por separado.

Variante

Versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado. Las variantes representan configuraciones alternativas. Las variantes de un ítem de configuración permiten satisfacer requerimientos en conflicto, como por ejemplo la compatibilidad del producto con diferente hardware o sistemas operativos. Si la diferencia que existe entre las instancias de un mismo ítem de configuración es muy pequeña, no se denomina versión, sino que se la conoce como variante. Está ligado a trabajar con Branches, donde el producto adopta distintas configuraciones, dependiendo de múltiples factores (problemas, SO donde se ejecutará, etc.).

Definición Profe / Extra En definitiva, una variante es un IC **distinto** (no una evolución del mismo IC, sino una alternativa a él).

Configuración

Conjunto de todos los ítems de configuración con su versión específica. Define una foto de los ítems de configuración en un momento de tiempo determinado.

Una configuración es el conjunto de todos los componentes fuentes que son compilados, sus documentos y la información de la estructura que definen una versión del producto a entregar. La configuración de un software es la sumatoria de todos los ítems de configuración que tiene en un momento determinado, equivale a una instantánea o una foto de todos los ítems de configuración con su versión en un momento del tiempo.

Definición Profe / Extra Es el lugar (contenedor) de los IC: debe estar ordenado, con los IC versionados y nombrados.

Repositorio

Es un contenedor de ítems de configuración, se encarga de mantener la historia de cada ítem con sus atributos y relaciones, además es usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos. Puede ser una o varias bases de datos. Tiene una estructura para mantener el orden y la integridad. El que tenga una estructura ayuda a la seguridad, los controles de acceso, las políticas de Backup y todo aquello que se aplica sobre un repositorio. Tenemos 2 tipos de repositorios:

1. **Repositorios Centralizados:** está caracterizado porque un servidor contiene todos los archivos con sus versiones. Los administradores tienen un mayor control sobre el repositorio. Tiene como desventaja que si falla el servidor, todo lo positivo se cae.
2. **Repositorios Descentralizados:** está caracterizado porque cada cliente tiene una copia exactamente igual del repositorio completo. Tiene como ventaja que se resuelve el problema de los servidores centralizados, debido a que si el servidor falla sólo es cuestión de "copiar y pegar", además posibilita otros workflows no disponibles en el modelo centralizado. La desventaja que podemos mencionar es que es más complicado llevar un control sobre el mismo.

Funcionamiento de un repositorio

Release

Entrega de un sistema que se libera para su uso a los clientes u otros usuarios de la organización.

Rama (Branch)

Es un conjunto de ítems de configuración con sus correspondientes versiones, que permiten bifurcar el desarrollo de un software, por varios motivos:

- Experimentación;
- Resolución de errores en el desarrollo;
- Desarrollar un mismo software para diferentes plataformas.

Definición Profe / Extra Existe una rama principal (trunk, master); las demás ramas pueden tener razones de creación con semántica propia, y pueden ser **descartadas o integradas**.

Integración de ramas (Merge)

Se da cuando se integran dos ramas, para fusionar la configuración de los ítems de configuración con sus correspondientes versiones, en cada una de ellas. Una buena práctica es mantener la rama principal como la versión estable, y fusionar los cambios hacia ella. En caso de no integrarse a la Main, las ramas deberían descartarse.

Definición Profe / Extra El merge lleva los cambios a la rama principal; en el proceso pueden surgir **conflictos** que hay que resolver.

El rol de las líneas base y su administración

Es un conjunto de ítems de configuración que han sido construidos y revisados formalmente, de manera que pueden ser tomados como referencia para demostrar que se ha alcanzado cierto nivel de madurez en ellos, y que sirve como base para desarrollos posteriores. Esto es lo mismo que decir que **es una configuración de software que ha sido formalmente revisada y aprobada, que sirve como base para desarrollos futuros.**

Este conjunto de ítems debe tener una referencia única, y esto se hace a través de **"tags"**.

Definición Profe / Extra Una línea base es un conjunto de IC con su versión que ha sido revisado y aprobado, y que puede tomarse como base o referencia para avanzar en desarrollos futuros — **no necesariamente está formada por todos los IC del producto.**

Se **acuerdan parámetros** para determinar qué se considera o qué debe cumplir los ítems de configuración para considerarse como línea base.

Si se desea cambiar una línea base, existe un protocolo formal de control de cambios, dirigido por el Comité de Control de Cambios, que permite definir el procedimiento a seguir para manejar peticiones de cambios, y en caso de aceptarse, acordar nuevamente los parámetros y comunicar los cambios a todo el equipo, para que tomen la nueva línea base como modelo a seguir.

¿Para qué sirve una línea base?

Fundamentalmente es **para tener un punto de referencia**, pero también sirve **para hacer Rollback** o saber qué se pone en **producción**. Nos permite saber cuál era la última situación estable en un momento de tiempo y cómo se fue evolucionando. Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto.

Existen dos tipos de línea base:

1. Operacionales: contiene una versión de producto cuyo código es ejecutable, han pasado por un control de calidad definido previamente. La primera línea base operacional corresponde con la primera Release. Es la línea base de productos que han pasado por un control de calidad definido previamente.
2. De especificación o documentación: son las primeras línea base, dado que no cuentan con código. Podría contener el documento de especificación de requerimiento. Son de requerimientos, diseño.

Planificación de la gestión de configuración de software

Este plan se debe confeccionar al inicio de un proyecto, y existen diferentes estándares donde se expresa cómo planificar:

- Reglas de nombrado de los ítems de configuración;
- Herramientas para utilizar en SCM;
- Roles e integrantes del Comité de Control de Cambios;
- Procedimientos formales de cambios;
- Procesos de auditoría;
- Estructura del repositorio;
- SCM para software externo (opcional);
- Cómo se hará el control de cambios;
- Registros que deben mantenerse;
- Tipos de documentos.

Consideraciones:

- Debe hacerse tempranamente;
- Se deben definir los documentos que se administrarán;
- Todos los productos del proceso deben administrarse.

Actividades relacionadas a la gestión de configuración

Estas actividades/elementos son las cosas que contienen las secciones de un plan de gestión de configuración. Recordemos que la gestión de configuración también se debe planificar.

Todas las actividades se realizan en ambas metodologías, menos las auditorías, ya que el concepto de ser auditado y controlado por alguien externo, no es compatible con una metodología ágil pura.

Identificación de Ítems de Configuración

esto implica una identificación unívoca para cada ítem, donde en el equipo se definirán políticas y reglas de nombrado y versionado para todos ellos. También, se debe definir la estructura del repositorio, y la ubicación de los ítems de configuración dentro de esa estructura.

Además, implica una definición cuidadosa de los componentes de la línea base.

Esta identificación y documentación proveen un camino que une todas las etapas del ciclo de vida del software, lo que permite a los desarrolladores controlar y velar por la integridad del producto, como así también a los clientes evaluar esa integridad.

También se debe tener en cuenta al momento de identificar los ítems, la duración de su integridad, ya que difieren en función del tiempo que es necesario mantenerlos.

Se clasifican en:

1. Ítems de producto: tienen el ciclo de vida más largo, y se mantienen mientras el producto exista. Ejemplo: documento de arquitectura, casos de uso, código, manual de usuario y de parametrización, casos de prueba, una ERS, los casos de prueba, la base de datos.
2. Ítems de proyecto: el plan de proyecto, el listado de defectos encontrados, tienen un ciclo de vida de proyecto. Un plan de iteración, un Burn-Down Chart, se mantiene durante una iteración. La duración impacta también en el esquema de nombrado, plan de proyecto. Ejemplo: Los ítems de configuración a nivel de proyecto, el plan de proyecto y el cronograma.
3. Ítems de iteración: Conocer el ciclo de vida de un ítem permite establecer la nomenclatura de este. Ejemplo: planes de iteración, cronogramas de iteración, reporte de defectos.

Luego de identificar los ítems se debe armar la estructura del repositorio con nombres representativos. Luego se vinculan los ítems de configuración con el lugar físico del repositorio donde se van a almacenar.

Entonces, las actividades involucradas son:

- identificación unívoca de cada ítem de configuración;
- convenciones y reglas de nombrado;
- definición de la Estructura del Repositorio;
- ubicación dentro de la estructura del repositorio.

Control de cambios

Una vez definida la línea base, no es posible cambiarla sin antes pasar por un proceso formal de control de cambios. Es decir que el control se hace sobre los ítems de configuración que pertenecen a la línea base, ya que todos los trabajadores del software tienen a dichos ítems como referencia.

Comité de control de cambios

Este proceso es llevado a cabo por el comité de control de cambios, el cual se reúne para autorizar la creación y cambios sobre la línea base. Forman parte de dicho comité los interesados en evaluar y en enterarse del cambio, decidiendo si lo aceptan o no. El líder del proyecto, el analista, el arquitecto e incluso el cliente pueden constituirlo. Realmente la integración del comité depende de la propuesta del cambio.

Definición Profe / Extra El Comité de Control de Cambios está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo: análisis y diseño, implementación, testing, etc. Por ejemplo: analista funcional, líder técnico, líder de proyecto, alguien de testing, de QA, y **el cliente**.

Etapas del proceso

Si el comité fijó una línea base luego de la revisión de los ítems que la conforman y llegada a la conclusión de que los mismos se encuentran en estado estable, en caso de recibir una propuesta de cambio, los pasos son:

1. Se recibe una propuesta de cambio sobre una línea base determinada, no sobre un ítem.
2. El comité de control de cambios realiza un análisis de impacto del cambio para evaluar el esfuerzo técnico, el

impacto en la gestión de los recursos, los efectos secundarios y el impacto global sobre la funcionalidad y la arquitectura del producto.

3. En caso de que se autorice la propuesta de cambio, se genera una orden de cambio que define lo que se va a realizar, las restricciones a tener en cuenta y los criterios para revisar y auditar.
4. Luego de realizado el cambio, el comité vuelve a intervenir para aprobar la modificación de la línea base y marcarla como línea base nuevamente, es decir que realiza una revisión de partes.
5. Finalmente se notifica a los interesados los cambios realizados sobre la línea base. Además, el control de cambios permite tener una trazabilidad entre los ítems de configuración, y ante un cambio saber cuáles ítems están afectados por este.

Auditorías de configuración

Son controles autorizados a realizar por el equipo de desarrollo en un momento determinado, donde un auditor externo al equipo (independiente y objetivo) analiza las líneas base, las cuales permiten “congelar” y analizar en un momento determinado cuál es el estado del software, y si se están cumpliendo todas las pautas que plantea esta disciplina de SCM.

En metodologías ágiles, esta es la única actividad de la disciplina SCM que no se soporta por la filosofía.

- Es objetiva cuando hay independencia de criterio, por lo que el auditor no tiene ningún condicionamiento respecto de lo auditado.
- Es independiente cuando no depende jerárquica, funcional ni salarialmente del equipo o elemento a auditar.

La auditoría de configuración se hace mientras el producto se está construyendo y su objetivo es que el producto tenga calidad e integridad. Se entiende que lo más barato es prevenir.

La auditoría de configuración complementa a la revisión técnica y consiste en revisar si se están realizando las tareas tales como se planificaron y especificaron en el plan de gestión de configuración. Las auditorías se realizan sobre una línea base. Es decir, la auditoría requiere la existencia de un plan de gestión de configuración y de la línea base a auditar.

Trazabilidad o rastreabilidad de requerimientos

Establecer una correspondencia de relación entre ítems de configuración de diferentes niveles de abstracción en el proceso de desarrollo de software. Una traza puede ser constituida por el requerimiento, sus modelos de análisis y de diseño, la implementación en código y los casos de prueba para validar y verificar el requerimiento. La trazabilidad permite realizar un análisis del impacto sobre el sistema a partir de una solicitud de cambio en el requerimiento. Los modelos de calidad exigen la trazabilidad bidireccional. Desde el requerimiento hacia el componente de código y viceversa.

Procesos a los que sirve

1. Validación: se encarga de asegurar que cada ítem de configuración resuelva el problema apropiado, es decir, lo que el cliente necesita.
2. Verificación: implica asegurar que un producto cumple con los objetivos definidos en la documentación de líneas base. Todas las funciones son llevadas a cabo con éxito y los test cases tengan status “ok” o bien consten como “problemas reportados” en la nota de reléase. Es decir, que se cumpla lo definido para cada ítem de configuración en la documentación de una línea base.

Definición Profe / Extra Validación, en otras palabras: que el problema sea resuelto de manera apropiada, que el usuario obtenga el producto correcto. Y sobre trazabilidad: sirve para establecer vínculos de información que permitan responder a ciertas preguntas (por ejemplo, qué código implementa tal requerimiento, o qué pruebas lo validan).

Las auditorías permiten visualizar si se están satisfaciendo los requerimientos y si se ha cumplido la intención de la línea base anterior. Ante un análisis, el auditor puede detectar defectos y ajustar correcciones.

Tipos de auditorías

1. Auditoría física o de contingencia: se realiza primero. Se validan los ítems de configuración de la línea base contra el plan de gestión de configuración, asegurando que la documentación que se entregará es consistente con el código desarrollado. Si esto no pasa, la auditoría funcional no se realiza. - Controla que el repositorio esté alojado en el lugar donde se dijo que iba a estar, que los IC respeten el esquema de nombrado, que estén guardados donde se dijo que iban a estar guardados. - Lo que se audita es una línea base. - Hace verificación. - También se la conoce por su sigla **PCA** (Physical Configuration Audit).
2. Auditoría funcional de configuración: audita la trazabilidad de requerimientos, controlando que la funcionalidad

y performance real de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos. El propósito final es validar que el código implementa únicamente y todos los requerimientos de la ERS. Evaluación independiente de los productos de software, controlando que la funcionalidad y performance reales de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos. Antes de comenzar, pregunta si está disponible el reporte de la auditoría de configuración física. Ya que, si la auditoría física no sale bien, la auditoría funcional no se hace.

- Hace validación.
- También se la conoce por su sigla **FCA** (Functional Configuration Audit).

La gestión en ambientes ágiles se trabaja con integración continua (CI - Continuous Integration), un servidor donde se testea automáticamente el código y luego se integra en producción continuamente. Un repositorio, un esquema de nombrado son cosas que si se utiliza en ágiles, mientras que la auditoría y el comité de control de cambios durante el sprint, pueden obviarse.

Beneficios:

- Aumenta la protección contra cambios innecesarios;
- Mejora de la visibilidad de estado del proyecto y sus componentes;
- Aumenta la auto responsabilidad;
- Disminuye los costos por retrabajo;
- Disminuye el tiempo de desarrollo;
- Aumenta la calidad;
- Suministra viabilidad y rastreabilidad del ciclo de vida del producto de software.

Desventajas:

- Quejas (es burocrático, molesto, se meten con mi trabajo);
- La transición es difícil;
- No hay compromiso en todos los niveles;
- No hay consciencia del problema.

Informe de estado

provee un mecanismo para mantener un registro de cómo evoluciona el sistema, y dónde está ubicado el software, comparado con lo que está publicado en la línea base. Esto permite mantener a todo el equipo informado sobre la última línea base, y que se trabaje en base a su última versión, y no sobre una versión obsoleta.

Estos reportes incluyen todos los cambios que han sido realizados a las líneas base durante el ciclo de vida del software. Normalmente esto consta de grandes unidades de datos, por lo que se utilizan herramientas automatizadas por una computadora.

El objetivo principal es asegurarse que la información de los cambios llegue a todos los involucrados.

El reporte más conocido es el de inventario, el cual provee una copia del contenido del repositorio con la estructura de directorios.

Permite responde a preguntas como:

- a. ¿Cuál es el estado del ítem?
- b. ¿La propuesta de cambio fue aceptada o rechazada por el comité?
- c. ¿Qué versión de ítem implementa un cambio de una propuesta de cambio aceptada?
- d. ¿Cuál es la diferencia entre dos versiones de un mismo ítem?

Gestión de configuración en ambientes ágiles

En las metodologías ágiles la gestión de configuración cambia el enfoque, ya que la misma es de utilidad para los miembros del equipo de desarrollo y no viceversa.

En orden con la caracterización de los equipos ágiles, decimos que la gestión de configuración posibilita el seguimiento y la coordinación del desarrollo en lugar de controlar a los desarrolladores.

Los equipos ágiles son autoorganizados, por lo que las Auditorías de configuración no son una actividad propia de la gestión de configuración en los ambientes ágiles. Todos los procesos definidos establecidos en la gestión de configuración del enfoque tradicional son relativizados en agile. Por ejemplo, no existe un comité para el proceso forma de control de cambios. Podemos decir que va de la mano con el manifiesto ágil porque recordemos que se buscaba estar siempre preparados para el cambio y justamente, la gestión de configuración busca responder a los cambios y mantener la integridad del producto.

La diferencia es que el manifiesto ágil se enfoca en los proyectos, mientras que la gestión de configuración de software se enfoca en el producto. Es decir, trasciende el proyecto.

Mientras el manifiesto ágil apunta a cómo trabajar en el contexto del proyecto de desarrollo y la gestión de configuración es una práctica específica del producto que garantiza la calidad del producto.

Definición Profe / Extra ¿Qué pasa con el Comité de Control de Cambios? En Agile no suele existir un CCB formal como en el enfoque tradicional. El equipo es autoorganizado y los cambios se gestionan de forma continua, principalmente a través del Product Backlog y de las decisiones del Product Owner y del equipo.

¿Qué pasa con los Ítems de Configuración? Los Ítems de Configuración siguen existiendo, ya que sigue siendo necesario identificar y controlar los elementos importantes del producto (código fuente, User Stories, archivos de configuración, scripts de despliegue, documentación relevante). La diferencia es que se busca administrar solo los IC necesarios, evitando burocracia innecesaria.

¿Qué pasa con las auditorías? Las auditorías formales pierden protagonismo. Al ser equipos autoorganizados y trabajar con integración, pruebas y controles frecuentes, muchas verificaciones se realizan de manera continua y automatizada durante el desarrollo.

¿Qué pasa con los reportes de estado? La información de estado sigue siendo necesaria, pero se intenta obtenerla de forma automática y visible (estado de builds, pruebas, commits, Pull Requests o versiones visibles directamente en las herramientas del equipo), en lugar de generar informes manuales extensos.

En síntesis: principalmente interesa la capacidad de responder al cambio, evitando que la gestión de configuración se convierta en una estructura burocrática que dificulte el trabajo del equipo. Agile **no elimina** SCM; elimina o reduce la formalidad innecesaria y la vuelve continua, automatizada y útil para el equipo — “esforzarse en ser transparente y sin fricción”. Se mantiene únicamente la documentación necesaria (**documentación Lean**), sin perder la trazabilidad que permite conocer la evolución de los ítems y analizar el impacto de los cambios.

Características

1. Dada la naturaleza de los requerimientos ágiles, la SCM responde a los cambios en lugar de evitarlos.
2. La automatización debe ser aplicada donde sea posible. Esto colabora con la entrega frecuente y rápida de software (integración continua).
3. Provee retroalimentación continua sobre calidad, estabilidad e integridad.
4. Las actividades de SCM se encuentran embebidas en las demás tareas para alcanzar el objetivo del sprint.
5. Es responsabilidad de todo el equipo, por lo tanto, requiere capacitación.
6. Adopción de las prácticas continuas.